항공무선통신사 기출문제

07년 2회 / 08년 1,2회

09년 1,2회 / 10년 1,4회

11년 1,4회

(답지 포함)

2007년도 제2회 기술자격검정(정기)

° 자격종목 : 항공무선통신사 ° 형별 : 1형

과목	전파법규	기초전파공학	통신보안	영어	응시번호	성명
문항번호	01-20번	21-40번	41-50번	51-70번		

*선다형(①,②,③,④)중 정답 택일

전 파 법 규

1. 다음 중 항공기의 무선전화에 의한 조난호출시 송신순서로 옳은 것은?
   ① 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 사용전파의 주파수
   ② 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난장소 및 위치
   ③ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 사용전파의 주파수
   ④ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 조난장소 및 위치

2. 다음 중 전파의 효율적인 관리 및 진흥을 위한 사업과 정부로부터 무선국검사 등의 위탁 받은 업무를 수행하기 위하여 설립된 법인은?
   ① 전파진흥협회 ② 한국전파진흥원
   ③ 정보통신진흥협회 ④ 한국통신기술협회

3. 다음 중 항공기국이 무선전화통신에 의하여 무선방향탐지국에 대하여 방위측정용 부호를 송신하고자 하는 경우 송신순서로 옳은 것은?
   ① 자국의 호출부호 - 각10초간의 2선 - 자국의 호출부호
   ② 상대국의 호출부호 - 각10초간의 2선 - 자국의 호출부호
   ③ 자국의 호출부호 - 각20초간의 2선 - 상대국의 호출부호
   ④ 상대국의 호출부호 - 각20초간의 2선 - 자국의 호출부호

4. 다음 중 RR에서 규정하는 무선전화통신사 자격증에 해당하는 것은?
   ① 무선전화통신사 임시자격증
   ② 무선전화통신사 일반자격증
   ③ 무선전화통신사 1급 자격증
   ④ 무선전화통신사 2급 자격증

5. 다음 중 항공무선통신사가 종사할 수 있는 범위로 틀린 것은?
   ① 항공기에 시설하는 무선설비의 외부조정의 기술운용(무선전신 및 다중무선설비 제외)
   ② 항공운항관련 무선국의 공중선전력 100W이하 무선설비의 통신운용(무선전신 제외)
   ③ 레이더의 외부조정의 기술운용
   ④ 제3급 아마추어무선기사(전화급)의 종사범위에 속하는 운용

6. 다음 중 혼신을 피하기 위하여 준수되어야 할 규정이 아닌 것은?
   ① 불필요한 방향으로의 복사를 최소화하여야 한다.
   ② 주파수 허용편차를 준수하여야 한다.
   ③ 스프리어스 발사 최대 허용전력레벨을 준수하여야 한다.
   ④ 송신국의 위치를 높은 곳에 두어야 한다.

7. 다음 중 전파법과 전파에 관한 국제조약과의 상관관계를 옳게 설명한 것은?
   ① 전파법이 국제조약에 우선한다.
   ② 전파에 관하여 조약에 따로 규정이 있는 때에는 전파법의 규정에 불구하고 국제조약에 의한다.
   ③ 국내법과 국제조약은 동등하다.
   ④ 국내에서는 전파법을 적용하고 국제적인 분쟁이 있을 때에는 국제조약에 의한다.

8. 다음 중 무선국 허가증의 기재사항이 아닌 것은?
   ① 공중선전력과 준공기한
   ② 전파의 전송방법
   ③ 무선종사자의 자격과 정원
   ④ 무선설비의 설치장소

9. 다음 중 우리나라에 분배된 국제부자열 시리즈가 아닌 것은?
   ① DSA – DTZ ② HLA – HLZ
   ③ HMA – HMZ ④ 6KA – 6NZ

10. 다음 중 공중선계가 충족하여야할 조건으로 옳지 않은 것은?
    ① 정합은 신호의 반사손실이 최소화 되도록 할 것
    ② 공중선의 이득이 높을 것
    ③ 지향성은 복사되는 전력이 목표하는 방향을 벗어나지 아니하도록 안정적일 것
    ④ 공중선주의 높이가 충분할 것

11. 다음 중 허가를 받지 아니하고 무선국을 개설하거나 이를 운용한 자에 대한 벌칙은?
    ① 1년 이하의 징역
    ② 3년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
    ③ 5년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌급
    ④ 10년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금

12. 다음 중 무선국의 개설조건으로 옳지 않은 것은?
    ① 시설자가 아닌 타인에게 그 무선설비를 제공하는 것일 것
    ② 개설목적, 통신사항 및 통신상대방의 선정이 법령에 위반되지 아니할 것
    ③ 개설목적을 달성하는데 필요한 최소한의 주파수 및 공중선전력을 사용할 것
    ④ 이미 개설되어 있는 다른 무선국의 운용에 지장을 주지 아니할 것

13. 정보통신부장관은 무선국의 허가유효기간을 원칙적으로 몇 년을 초과하지 아니하는 범위내에서 정하여야 하는가?
    ① 3년 ② 1년
    ③ 5년 ④ 10년

14. 다음 중 진폭변조, 단측파대의 전반송파를 나타내는 전파형식 표시기호는?
    ① A ② B
    ③ H ④ F

15. 다음 중 항공기의 정상운항에 관한 통신의 통보가 아닌 것은?
    ① 항공기의 운항계획 변경에 관한 통보
    ② 항공기의 예정외 착륙에 관한 통보
    ③ 시급히 입수하여야 할 항공기 부품에 관한 통보
    ④ 항공교통 관제에 관한 통보

16. 다음 중 최초로 정기검사를 받는 무선국의 정기검사 유효기간의 기산일은 언제부터인가?
    ① 준공검사필증을 교부받은 날
    ② 무선국허가증을 교부받은 날
    ③ 준공검사필증을 교부받은 다음날
    ④ 무선국허가증을 교부받은 다음날

17. 다음 중 MF(핵터미터파) 전파의 주파수 범위로 옳은 것은?
    ① 300[kHz] 초과 3,000[kHz] 이하
    ② 3[MHz] 초과 30[MHz] 이하
    ③ 30[MHz] 초과 300[MHz] 이하
    ④ 300[MHz] 초과 3,000[MHz] 이하

18. 다음 중 청문대상이 아닌 것은?
    ① 무선국 개설허가의 취소 ② 형식검정의 합격 취소
    ③ 무선국검사 합격 취소 ④ 무선종사자 기술자격의 취소

19. 회전익항공기 및 초경량비행장치를 제외한 의무항공기국의 정기검사 유효기간은?
    ① 6개월 ② 1년
    ③ 2년 ④ 3년

20. 다음 중 108MHz내지 118MHz의 주파수의 전파를 전방향에 발사하는 회전식 무선표지업무를 행하는 설비는?
    ① DME ② VOR
    ③ 마아커비콘 ④ 글라이드패스

기 초 전 파 공 학

21. DME의 Transponder는 대략 몇 대의 항공기에 대하여 동시에 응답할 수 있는가?
① 약 100대 ② 약 200대
③ 약 500대 ④ 무한대

22. 급전선의 필요조건으로 잘못된 것은?
① 전송효율이 좋을 것
② 급전선의 파동임피던스가 클 것
③ 유도방해를 주거나 받지 않을 것
④ 송신용의 경우 절연내력이 클 것

23. SSR 및 ATC 트랜스폰더에 관한 설명 중 틀린 것은?
① SSR에서 발사하는 질문 펄스를 모드 펄스(modu pulse)라 한다.
② SSR에서는 1,090[MHz]의 질문 전파를 발사한다.
③ ATC 트랜스폰더에서의 응답 펄스를 코드 펄스(code pulse)라 한다.
④ ATC 트랜스폰더는 자기로 할당된 응답코드 및 고도를 응답한다.

24. ADF의 180° 모호성(Ambiguity)을 제거하기 위하여 Loop 안테나 외에 추가로 설치하는 것은?
① Sensitive 안테나 ② Band Selector
③ Scanning 안테나 ④ BFO Switch

25. 다음 중 항공로용 초단파(VHF) Marker Beacons과 관련 없는 것은?
① 주파수는 75[MHz] ±0.005% 이어야 한다.
② 무선마커비콘은 95% 또는 100%이상 변조된 연속 반송파를 방사한다.
③ 변조 톤의 주파수는 3,000 ±75[Hz] 이여야 한다.
④ 전파의 방사는 반드시 원 편파만 사용하여야 한다.

26. 수신기의 성능 중에서, 어느 정도 약한 전파까지 수신할 수 있는 능력이 있는지를 나타내는 것은?
① 안정도 ② 선택도
③ 감도 ④ 충실도

27. ILS Middle Marker의 Lamp Color는 무엇인가?
① Blue ② White
③ Amber ④ Purple

28. DC 12[V], 소비전력 60[W]의 송신기 전원공급기가 고장나서 임시로 밧데리를 연결하여 동작시키려고 한다. 밧데리의 용량은 6[V] 2[A] 라면 정상 동작되는 연결 방법은 어느 것인가?
① 밧데리 2개를 직렬 연결하여 공급한다.
② 밧데리 2개를 병렬 연결하여 공급한다.
③ 밧데리 2개를 직렬 연결한 것 2조를 병렬 연결하여 공급한다.
④ 밧데리 2개를 직렬 연결한 것 3조를 병렬 연결하여 공급한다.

29. 송신기에서 발사되는 공중선 전력을 측정할 수 있는 계기는?
① Watt Meter ② Frequency Counter
③ Generator ④ Oscilloscope

30. 다음 중 λ/4수직접지안테나의 길이가 25m일 때 적절하게 사용할 수 있는 주파수는 어느 것인가?
① 12[MHz] ② 6[MHz]
③ 3[MHz] ④ 1[MHz]

31. 다음 항법보안시설 중 주로 계기진입 경로상과 항로상에 설치되어 선형성의 지향성 전파를 상공으로 발사하여 항공기 위치식별에 도움을 주는 시설은?
① Fan Marker ② Compass Locator
③ Z Marker ④ DME

32. VOR의 국식별(Identification)에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 매 30초마다 3문자의 국제 Morse Code로 국식별 신호를 3회 이상 발사한다.
② 반드시 음성으로 된 식별음을 발사한다.
③ 매 1분마다 3문자의 Morse Code를 송신한다.
④ 매 5분마다 3문자의 Morse Code를 송신한다.

33. 펄스변조의 종류 중 신호레벨에 따라 펄스의 위상을 변화시키는 변조방식은?
① 펄스진폭변조 ② 펄스폭변조
③ 펄스주파수변조 ④ 펄스위상변조

34. 다음 중 파장이 가장 짧은 것은?
① LF ② MF
③ HF ④ VHF

35. 항공기에 사용하는 VHF 통신장비의 설명 중 틀린 것은?
① 사용 주파수 대역은 118.000~135.975[MHz]를 사용한다.
② 채널간격은 25[kHz]로 720개의 채널이 있다.
③ 변조방식은 잡음이 없는 FM(Frequency Modulation)을 사용한다.
④ 교신가능거리는 근거리 통신용이다.

36. 주파수 변조방식의 송신기에서 FM 편이 값이 ±10[kHz]이고, 변조신호주파수는 5[kHz]일때 송신기의 점유주파수대폭은 얼마인가?
① 10[kHz] ② 20[kHz]
③ 30[kHz] ④ 40[kHz]

37. 내압이 낮은 다이오드를 높은 전압에서 사용할 때 각 다이오드의 내압을 합한 크기가 사용전압보다 크게 얻고자 할 때 사용되는 접속방법은 무엇인가?
① 직렬접속 ② 병렬접속
③ 직·병렬접속 ④ 평행접속

38. 직류(DC)를 교류(AC)로 변환시키는 전원공급장치는?
① Auxiliary Power Unit ② Converter
③ Inverter ④ Bus Power control Unit

39. 태양의 흑맡에 의해 방출된 자외선이 E층의 전자밀도를 증가시켜 통신을 불가능하게 만드는 현상은?
① 룩셈부르크 현상(Luxemburg effect)
② 자기폭풍(Magnetic storm)
③ 델린저 현상(Dellinger effect)
④ 페이딩 현상(Fading effect)

40. 전자유도에 의한 유도기전력의 크기를 나타내는 법칙은 어느 것인가?
① 페러데이의 법칙 ② 렌쯔의 법칙
③ 오른 나사의 법칙 ④ 비오사바르의 법칙

통 신 보 안

41. 상대의 통신망에 개입, 상대를 오인케 하여 비밀을 탐지하는 수단은?
① 기만통신 ② 방해통신
③ 교신분석 ④ 암호분석

42. 통신보안상의 통신내용 분석이란 무엇인가?
① 암호기술을 분석하는 것
② 통신제원과 통신특성만을 분석하는 것
③ 통신문을 종합 분석하여 중요한 정보를 알아 내는 것
④ 통신문 중 중요내용의 유무를 확인 하는 것

43. 무선통신망 운용중 통신보안에 위반하였을때 적용 받는 법은?
① 전기통신법 ② 전파법
③ 국가보안법 ④ 정보통신공사업법

44. 송신보안의 수단으로 적절하지 아니한 것은?
① 통신제원의 수시 변경 ② 통신소 내부투시방지
③ 통신시간 및 통신량 조절 ④ 통신운용 절차를 엄수

45. 무선전화가 통신보안에 취약한 이유는?
① 통화 시 상대방에게 무선전화임을 통보하여야 하기 때문이다.
② 도청 시 통화자에게 인지 당할 염려가 많다.
③ 무선전화는 사용하기에 불편하기 때문이다.
④ 같은 전파형식의 수신장치로 쉽게 도청할 수 있다.

46. 통신 도청을 방지하는 대책으로 옳은 것은?
① 통신 제원을 장기간 유지한다.
② 통신사 개인특성을 노출한다.
③ 보안장비를 설치 운용한다.
④ 불필요한 전파를 계속 발사한다.

47. 무선통신에서 통신보안이 필요한 요인으로 적절하지 않은 것은?
① 무선통신의 이용이 날로 증가되고 있기 때문이다.
② 무선통신이 도청하기 쉽기 때문이다.
③ 통신이 풍부한 정보의 원천이 되기 때문이다.
④ 이용하는 주파수가 높아지기 때문이다.

48. 통신보안이 가장 취약한 통신망은?
① 무선통신망
② 유선통신망
③ 보안장비가 설치된 팩시밀리 통신망
④ 보안장비가 설치된 텔렉스 통신망

49. 통신보안책임자의 임무가 아닌 것은?
① 통신시설의 통신내용 감청
② 통신문의 사전보안성 검토
③ 통신보안 위규사항 발생 사전 제거
④ 불요불급한 통신사용 억제

50. 무선통신운용에 있어 기본적인 통신제원에 속하지 않은 것은?
① 교신시간 ② 호출부호
③ 주파수 ④ 통신문 내용

영 어

51. "그는 너무 뚱뚱해서 계단을 오를 수 없다"를 영작한 문장으로 가장 적절한 것은?
① He is so fat that walk up the stairs.
② He is too fat that he can walk up the stairs.
③ He is too fat to walk up the stairs.
④ He is too fat for he can't walk up the stairs.

52. "반송주파수 2,182kHz는 무선전화용 국제조난 주파수이다."에서 밑줄친 부분에 대한 영문표현으로 적합한 것은?
① An international distress frequency for radiotelegraphy
② An international emergency frequency for radiotelegraphy
③ An international emergency frequency for radiotelephony
④ An international distress frequency for radiotelephony

53. 항공통신의 송신내용 중에 "I READ BACK" 이란 용어의 뜻은?
① Wait and I will call you
② Annual the previously transmitted clearance
③ Permission for proposed action granted
④ Repeat my message back to me

54. 다음 중 그 의미가 틀린 것은?
① Dent – 눌린 자국 ② fuselage bottom – 날개 밑면
③ Precaution – 경계 ④ Discrepancy – 고장

55. 문맥상 다음 문장의 밑줄친 부분과 같은 뜻의 단어는?
"We managed to get our message across"
① fulfill ② nullify
③ communicate ④ understand

56. ICAO규정에서 정의한 다음의 용어는 무엇을 나타내는가?
An aeronautical telecommunication station having primary responsibility for handling communications pertaining to the operation and control of aircraft in a given area.
① Air control radio station ② Ground control radio station
③ Land station ④ Air-ground control radio station

57. 밑줄 친 곳에 들어갈 말은?
Be sure to get the dial tone before you begin to dial. Then dial and wait _____ the answer.
① in ② on
③ for ④ up

58. 다음 내용이 설명하는 용어는?
An altitude or flight level maintained during en route flight. This is a constant altitude and shouldn't be confused with a cruise clearance.
① Navigation altitude ② En route altitude
③ Cruising altitude ④ Indicated altitude

59. 다음 문장의 괄호 속에 들어가는 가장 알맞은 것은?
LORAN-C is a long-range radio navigation system that uses ground waves ( ) low frequency to provide user position information.
① transmitted at ② transmites at
③ transmiting on ④ transmite on

60. 다음 중 괄호 안에 가장 적당한 것은?
Of all kinds of traffic, ( ) is more important than the distress traffic.
① non ② none
③ nobody ④ nothing

61. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?
In the event of snow, tonight's dinner will be held in the small banquet hall ( ) the garden.
① in spite of ② instead of
③ because of ④ despite of

62. 다음 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 것은?
Will you give me my position ( ) the bearings taken by the direction-finding stations which you control?
① according for ② according in
③ according of ④ according to

63. Choose the wrong ICAO phonetic alphabet.
① D : Delta ② I : Indo
③ Q : Quebec ④ S : Sierra

64. 다음 괄호 속에 들어가는 가장 적합한 것을 고르시오.
All stations which hear the ( ) shall immediately cease any transmission capable of interfering with the distress traffic.
① service call ② emergency call
③ distress call ④ stations call

65. 다음 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 말을 고르시오.
The distress call and message shall be sent only on the authority of the master or person ( ) the ship, aircraft or other vehicle carrying the mobile station or ship earth station.
① responsible to ② responsible for
③ responsible on ④ responsible of

66. 송신 중에 쓰이는 말로 "The message will be repeated" 와 같은 내용의 용어를 고르시오.
① Speak again ② I say again
③ Repeat last transmission ④ Request last transmission again

67. 다음 문장을 나타내는 통신용어는?
"Check and confirm with originator"
① SAY AGAIN ② CLEARED
③ VERIFY ④ READY

68. 밑줄 친 곳에 적당한 말은?
The fog made _____ difficult to calculate the distance.
① that ② this
③ it ④ such

69. 다음 문장의 괄호에 가장 적합한 용어는?
We are waiting for ( ) from the Air Traffic Control Tower. We expect to land in a few minutes.
① CLEARANCE ② REQUEST
③ VERIFICATION ④ READBACK

70. 전화상으로 "추후 다시 전화 드리겠습니다"라고 말할 때 ( ) 안에 알맞은 말은?
I'll call you ( ) later.
① soon ② some
③ back ④ after

2007년도 제2회 기술자격 검정(정기) 정답해설서

□ **자격종목 : 항공무선통신사**(1～20: 전파법규, 21～40: 기초전파공학, 41～50: 통신보안, 영어: 51~70)

번호(1형)	정답	해설(내용)
1	①	무선국의 운용 등에 관한 규칙 102조
2	②	전파법 제66조(전파관련단체) : 한국전파진흥원
3	①	무선국의 운용 등에 관한 규칙 96조
4	②	RR에서 정하는 통신사 자격 : 무선전화통신사일반자격증
5	②	... 공중선 전력 50W이하의 ...
6	④	혼신을 피하기 위하여 준수되어야 할 규정(RR규정)
7	②	전파법 제4조(전파에 관한 조약)
8	②	전파법시행령 제15조(허가증의 기재사항)
9	③	우리나라의 국제부자열(RR부속서 42)
10	④	무선설비규칙 제8조(공중선계) : ①,②,③은 충족조건
11	②	전파법 제84조(벌칙)
12	①	전파법시행령 제16조(무선국의 개설조건)
13	③	전파법 제22조 : 무선국 개설허가 유효기간은 5년 이내의 범위
14	③	전파형식 첫째기호 : A(양측파대), B(독립측파대), F(주파수변조)
15	④	정보통신부 고시 2001-42호(2006.6.23)
16	①	전파법시행규칙 제18조 : 준공검사필증 교부일
17	①	MF대 : 300kHz~3,000kHz
18	③	청문대상 : 무선국개설허가 취소, 형식검정·등록의 취소, 전자파적합등록의 취소, 기술자격의 취소, 주파수회수 또는 재배치
19	②	정기검사 유효기간 : 의무항공기 1년, 회전익 및 초경량 2년
20	②	VOR무선표지설비
21	①	DME Transponder는 약 100대의 항공기에 동시 응답가능
22	②	급전선의 파동임피던스는 송수신기의 임피던스 값에 따라 적당
23	②	SSR에서는 1,030MHz의 질문 전파를 발사
24	①	ADF 설비
25	④	Marker Beacons의 전파방사는 수평편파
26	③	수신기의 성능 중 "감도"의 정의
27	③	ILS 무선설비
28	④	DC 12V의 소비전력이 60W면 소비전류는 5A가 된다. 밧데리 2개를 직렬로 연결하고 3조를 병렬하면 12V 6A가 공급되어 정상동작
29	①	Watt Meter : 공중선전력 측정

30	③	F=C/λ, λ=4×25=100m ∴F=3×10^8/100 = 3MHz
31	①	Fan Marker에 관한 설명
32	①	VOR의 국식별에 관한 설명
33	④	PCM(펄스위상변조)
34	④	F=C/λ, 즉, 파장은 주파수의 반비례 관계
35	③	항공기용 VHF는 AM변조방식을 사용
36	③	점유주파수대폭 = 2(주파수편이+변조주파수)k = 2(10+5) = 30kHz
37	①	다이오드와 전압과의 관계
38	③	인버터는 직류를 교류로 변환시키는 전원공급장치
39	③	델리저현상 : 자외선의 이상증가로 D, E층의 전자밀도를 증가시켜 수 십분 동안 통신을 불가능하게 만드는 현상
40	①	페러데이의 법칙
41	①	기만통신
42	③	통신문의 모든 사항을 종합 분석하므로 중요한 정보획득 가능
43	②	전파법 제91조(과태료)에 규정
44	②	통신소 내부투시방지 : 자재보안 대책의 일환
45	④	무선의 경우 같은 방식의 수신장치로 누구나 쉽게 도청 가능
46	③	①②④의 보기는 오히려 통신도청에 유리
47	④	사용주파수가 높아지는 것과 통신보안 필요성은 무관
48	①	통신보안이 가장 취약한 통신망 : 무선통신망
49	①	통신내용 감청은 통신보안책임자 임무와 무관
50	④	통신보안상의 통신제원 : 교신시간, 호출부호, 주파수

번호(1형)	정답	번호(1형)	정답	번호(1형)	정답
51	③	**58**	③	**65**	②
52	④	59	①	66	②
53	④	60	④	67	③
54	②	61	②	68	③
55	③	62	④	69	①
56	④	63	②	70	③
57	③	64	③		

2008년도 제1회 기술자격검정(정기)

° 자격종목 : 항공무선통신사 ° 형별 : 1형

과목	전파법규	기초전파공학	통신보안	영어	응시번호	성명
문항번호	01-20번	21-40번	41-50번	51-70번		

*선다형(①,②,③,④)중 정답 택일

전 파 법 규

1. 다음 중 항공무선통신사의 종사범위가 아닌 것은?
① 항공기를 위한 무선항행국의 무선설비의 통신운용(무선전신 제외)
② 레이더의 외부조정의 기술운용
③ 무선 항행국 설비 중 공중선전력 500W이하의 기술운용
④ 항공기에 시설하는 무선설비의 외부조정의 기술운용(무선전신 및 다중무선설비 제외)

2. 다음 중 방송통신위원회가 전파자원의 공평하고 효율적인 이용을 촉진하기 위하여 필요한 경우에 시행하여야 하는 사항이 아닌 것은?
① 주파수 분배의 변경
② 새로운 기술방식으로의 전환
③ 주파수의 재등록
④ 주파수의 공동 사용

3. 다음 중 의무항공기국의 허가유효기간은?
① 10년 ② 5년
③ 무기한 ④ 3년

4. 다음 중 운용의무시간 외에 의무항공기국을 운용할 수 있는 경우가 아닌 것은?
① 타 통신 연락수단이 없는 경우 긴급한 통보를 항공의동업무국에 송신하는 경우
② 무선국검사에 필요한 경우
③ 항행 준비중인 경우
④ 항공기 보안사무에 관한 통신을 하는 경우

5. 다음 중 조난호출을 행한 항공기국이 지체없이 그 조난호출에 이어서 조난통보해야할 사항이 아닌 것은?
① 조난항공기의 식별표지
② 책임항공국의 호출부호
③ 조난항공기의 위치
④ 조난의 종류, 상황과 필요로 하는 구조의 종류

6. 다음은 항공기국의 검사에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 검사관은 조사 목적으로 무선국 허가장의 제시를 요구할 수 있다.
② 명백한 위규사항이 관찰되는 경우에는 무선설비를 검사할 수 있다.
③ 검사관은 통신사의 자격증 제시를 요구할 수 있다.
④ 검사관은 통신사에게 직무에 관한 전문지식의 입증을 요구할 수 있다.

7. 다음 중 대한민국 헌법 또는 헌법에 의하여 설치된 국가기관을 폭력으로 파괴할 것을 주장하는 통신을 발한 자에 대한 벌칙은?
① 3년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금
② 3년 이상의 유기징역 또는 금고
③ 5년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금
④ 5년 이상의 유기징역 또는 금고

8. 다음 중 전파사용료를 전부 면제받을 수 있는 무선국이 아닌 것은?
① 도서통신용 고정국의 무선국
② 비상국, 실험국, 아마추어국, 표준주파수 및 시보국
③ 대한적십자사조직법에 의한 대한적십자가 시설자인 무선국
④ 홍수의 예보, 경보 등 재해예방을 위한 무선국

9. 다음 중 국제항공고정 무선통신망에 속하는 항공고정국에서 취급하는 통보의 통신의 우선순위를 나타내는 약어로 옳지 않은 것은?
① 제1순위 : "SS" ② 제2순위 : "DD" 또는 "FF"
③ 제3순위 : "GG" 또는 "KK" ④ 제4순위 : "TT"

10. 다음 중 의무항공기국의 무선설비로서 A3E 전파 118MHz내지 136.975MHz의 주파수대의 전파를 사용하는 송신설비의 유효통달거리는? (단, 비행고도 300미터 일 때)
① 50km이상 ② 60km이상
③ 70km이상 ④ 80km이상

11. 다음 중 선박대 항공기간의 조난현장통신용 주파수가 아닌 것은?
① 2,182kHz ② 4,125kHz
③ 5,680kHz ④ 6,314kHz

12. 다음 중 위상변조 무선전화를 표시하는 전파형식은?
① F3E ② A3E
③ G3E ④ P3E

13. 다음 중 국제전파규칙에서 규정한 무선전화의 안전신호는?
① PAN ② MAYDAY
③ SAFETY ④ SECURITE

14. 다음 중 비상위치지시용 무선표지국에서 송신하는 통보는 무엇으로 보는가?
① 조난통신 ② 긴급통신
③ 안전통신 ④ 비상통신

15. 다음 중 무선국 재허가시 허가기관이 무선국 허가사항을 재지정할 수 있는 사항으로 옳지 않은 것은?
① 전파의 형식 · 점유주파수대폭 및 주파수
② 무선국의 목적
③ 공중선 전력
④ 운용허용시간

16. 레이더는 결정하고자 하는 위치에서 반사 또는 재발사되는 무선신호와 다음 중 어떤 신호와의 비교를 기초로 무선측위를 하는가?
① 발사 ② 기준
③ 방송 ④ 수신

17. 다음 중 항공기에 개설하여 항공이동위성업무를 행하는 이동지구국은?
① 항공국 ② 항공기국
③ 항공지구국 ④ 항공기지구국

18. 조난통신을 발신하여야할 사태에 이르러 기장이 필요한 명령을 하지 아니하거나 무선통신업무에 종사하는 자로서 그 명령을 받고 지체없이 이를 발신하지 아니한 자에 대한 벌칙은?
① 1년 이상의 유기징역 ② 2년 이상의 유기징역
③ 1년 이하의 유기징역 ④ 2년 이하의 유기징역

19. 다음 중 준공검사를 받아야만 운용할 수 있는 무선국은?
① 30와트 미만의 무선설비를 시설하는 어선의 선박국
② 국가안보 또는 대통령 경호를 위하여 개설하는 무선국
③ 회전익항공기 및 초경량비행장치의 의무항공기국
④ 공해 또는 극지역에 개설하는 무선국

20. 다음 중 항공기국의 통신연락 방법으로 옳지 않은 것은?
① 책임항공국과 그 담당구역은 "항공법"규정에 의한다.
② 항공기국은 원칙적으로 책임 항공국과 연락을 한다.
③ 부득이한 사정이 있을 때에는 다른 항공기국을 경유할 수 있다.
④ 항공기국 상호간의 통신은 호출한 항공기국이 그 통신을 지도한다.

기 초 전 파 공 학

21. 일반적으로 공항부근에 국한되는 짧은 범위를 cover하는 시설로서 approach control, departure control 및 공항부근에 있는 항공기의 Vectoring에 이용되는 시설은? (단, 고도정보는 얻을 수 없다.)
① ASR ② SSR
③ PAR ④ ASDE

22. 다음 중 탐색구조용 주파수는 어느 것인가?
① 121.5MHz ② 108.0MHz
③ 111.95MHz ④ 117.95MHz

23. ILS의 기본시설 중 활주로에 접근하는 진입각에 대한 수직유도정보를 제공하여 주는 지상시설은 무엇인가?
① Localizer ② Outer Marker
③ Middle Marker ④ Glide Slope

24. "전기회로의 한 점에 흘러 들어오는 전류의 총합은 흘러나가는 전류의 총합과 같다."는 법칙은?
① 키르히호프의 법칙 ② 옴의 법칙
③ 주울의 법칙 ④ 패러데이의 법칙

25. 항공기가 진침로(TH) 090° 비행시, ADF를 이용하여 상대방위를 측정하여 060°를 얻었다. 이 때 항공기의 국(Station)에 대한 진방위각은 얼마인가?
① 030° ② 150°
③ 075° ④ 110°

26. AM 송신기의 변조신호를 오실로스코프로 측정하였더니 다음과 같은 값이 나왔다. 변조율은 몇 %인가?
진폭의 최고값(Vmax) = 12 [V], 진폭의 최소값(Vmin) = 0.5 [V]
① 88[%] ② 92[%]
③ 96[%] ④ 100[%]

27. 항공기가 NDB시설을 이용하여 해안지역을 통과비행 시 ADF에 나타나는 오차를 줄이기 위한 최선의 비행방법은?
① 해안선에 평행하게 비행한다.
② 해안선을 직각으로 통과할 수 있도록 비행한다.
③ 저고도로 비행한다.
④ 해안선과 45° 각도로 비행한다.

28. 호출음 또는 호출등을 점멸하여 지상에서 항공기를 호출하기 위한 장치는?
① SECAL ② ATIS
③ AEIS ④ ATC

29. 마이크로파 안테나를 설명한 것 중 틀린 것은 무엇인가?
① 전파의 파장이 수 cm이하로 매우 짧다.
② 송신안테나는 주로 지표파 전파를 이용한다.
③ 그 성질이 빛의 성질과 비슷하다.
④ 이득이 큰 안테나를 쉽게 만들 수 있다.

30. 마이크로 착륙장치(MLS)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 활주로의 연장상의 곡선 진입을 할 수 있다.
② 방위각, 고저각, 비행정보, 거리 등을 제공하는 장치로 구성되어 있다.
③ ILS에 비하여 시계가 나쁜 상태에서도 착륙할 수 있다.
④ 2GHz대의 주파수를 이용한다.

31. 다음 중 활주로에 접근하는 진입로에 대한 수평유도정보를 제공해주는 ILS 시설은?
① VOR ② Glide path
③ Outer marker ④ Localizer

32. 전리층 아래의 낮은 대기권을 전파하는 전파중에서 전파특성이 주로 대기의 영향을 받아 정해지는 전파를 무엇이라 하는가?
① 대류권파 ② 대류권 산란파
③ 대지반사파 ④ 지표파

33. 다음 중 디지털 시스템의 심장역할을 하는 것은 무엇인가?
① 아날로그 신호 ② 트랜지스터
③ Clock pulse ④ 증폭기

34. Terminal Airport에서 관제사가 활주로나 유도로상을 눈으로 볼 수 없는 낮은 시정하에서 관제하도록 만든 Radar는?
① ASR ② PAR
③ ASDE ④ ARSR

35. 보통 VOR수신기는 중심에서 2° 씩 좌·우로 dot로서 각 5등분되어 있는데, 국(Station)에서 30NM되는 지점에서 CDI가 좌로 1dot 벗어 났다면 코스로부터 얼마나 이탈되어 있는가?
① 10NM ② 3NM
③ 5NM ④ 1NM

36. 맥동전압이 5.06V일 때 맥동률이 2.3% 이었다면 이 때의 직류전압은 얼마인가?
① 200V ② 220V
③ 240V ④ 260V

37. 전파의 전리층 반사를 이용하여 장거리 통신이 가능한 안테나는 무엇인가?
① 장파안테나 ② 중파안테나
③ 단파안테나 ④ 파라볼라안테나

38. 다음 중 도파관의 특징에 해당되지 않는 것은 무엇인가?
① 전송에너지가 외부로 방사되지 않고 내부도체가 없어 유전체 손실이 없다.
② 도파관 내부의 면적이 넓어 전도도가 좋다.
③ 마이크로파 영역에서 주파수 손실이 극히 적다.
④ 표피작용에 의한 에너지 손실이 크다.

39. 100[W]의 송신기 전력이 3dB만큼 떨어졌다. 이 때 송신기 출력은?
① 10[W] ② 50[W]
③ 100[W] ④ 200[W]

40. ILS(Instrument Landing System) 접근로상의 Middle Marker를 통과할 때 Middle Marker를 식별할 수 있는 방법은?
① 백색 Lamp 점멸, 연속된 dash (- - -) 수신
② 백색 Lamp 점멸, 연속된 dot (· · ·) 수신
③ 호박색 Lamp 점멸, 연속된 dot-dash (- · - · - ·) 수신
④ 청색 Lamp 점멸, 연속된 dash (- - -) 수신

통 신 보 안

41. 다음 중 통신보안의 특징이라 볼 수 있는 것은?
① 양성적 수단이다. ② 공격적 수단이다.
③ 수집하는 수단이다. ④ 적극적 수단이다.

42. 방해통신에 대한 방어책이 아닌 것은?
① 방해출력보다 고출력으로 전파 발사
② 통신기기의 정밀한 조정
③ 예비 주파수로 전환
④ 통신시간 및 통신량의 조절 통제

43. 통신보안과 통신정보와의 차이점으로 잘못 설명된 것은?
① 통신보안은 효과측정이 곤란하다.
② 통신보안은 극소의 인력과 예산이 소요된다.
③ 통신정보는 음성적이다.
④ 통신정보는 공격수단이다.

44. 통신에 의한 비밀누설방지와 가장 밀접한 것은?
① 통신 시 상대방을 확인한다.
② 상대방을 확인하고 보안자재로 교신하다.
③ 통신제원을 수시 변경한다.
④ 음어·평문을 혼용한다.

45. 비밀누설의 주요 요인이 아닌 것은?
① 보고체제의 다원화 ② 과다한 통신소통
③ 취약성 있는 통신망 이용 ④ 보안장비 이용

46. 다음 중 통신보안과 비교할 경우 통신정보의 특징에 해당되지 않는 것은?
① 통신정보는 수집 기능이다.
② 국가안보에 중대한 악영향을 가져온다.
③ 국가안보에 크게 공헌한다.
④ 통신정보는 공격 수단이다.

47. 교신분석 방어책이 아닌 것은?
① 불필요한 전파 발사 금지
② 평문 송신 금지
③ 의심되는 전파의 방탐 활동
④ 통신소의 고유명칭 및 발수신자의 은폐

◈ 기출문제 중 일부 문제는 출제경향을 분석하여 타인하고 학습목적으로 출제한 것입니다. 무단복제 및 배포를 금합니다.

48. 음향통신의 취약점이 아닌 것은?
① 제3자의 방해를 당할 우려가 있다.
② 기상의 영향으로 청각의 제한을 받는다.
③ 신호누설에 의한 기만을 당할 우려가 있다.
④ 음향이 들리지 않는 장소에서도 역이용 당할 우려가 있다.

49. 기만통신을 당하고 있다고 느낄 때의 조치로 옳은 것은?
① 송신출력을 줄인다. ② 통신속도를 빠르게 한다.
③ 통신을 중단한다. ④ 송신출력을 높인다.

50. 통신보안의 제1차적 책임은 누구에게 있는가?
① 통신이용의 지휘책임자
② 통신이용자
③ 통신문의 기안책임자
④ 통신문의 비밀 분류 통제권자

영 어

51. 다음 밑줄친 곳에 알맞은 것은?
Emergency locator transmitters of various types have beer developed _____ locating downed aircraft.
① by all means ② as a means of
③ by a mean of ④ meanwhile

52. "The distress signals indicate that a ship, an aircraft of othe vehicle is threatened bygrave and imminent dangerand requests immediate assistance." 에서 밑줄 친 부분의 뜻은?
① 큰 위험이나 별로 급하지 않은 위험
② 중대하고도 급박한 위험
③ 시급하고 조심스러운 위험
④ 시급하나 별로 중요치 않은 위험

53. 다음 문장의 밑줄에 적절한 것은?
The concept of a helicopter has been dreamed of fo hundreds of years. The first recorded drawings of such a machine were _____ Leonardo da Vinci in 1483.
① made in ② made by
③ made from ④ made for

54. The ATC phraseology meaning "I have received your message, understand it, and will comply with it." is ( ).
① Roger ② Roger out
③ Wilco ④ Will do

55. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 항공통신용어는 어느 것인가?
"_____" is used by ATC to inform a pilot to alter his traffic pattern so as to make a short final approach.
① Make short pattern ② Make short final
③ Make short traffic ④ Make short approach

56. An inside aircraft communication system for the crew is called
① Interphone system ② Transmitter system
③ Receiver system ④ Transponder system

57. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?
A pilot who encounters a distress or urgency condition can obtai assitance simply_____ the air traffic facility or other agency.
① on contacting ② on contacting with
③ by contacting ④ by contacting with

58. "모든 국가는 각종 우주무선통신에 분배된 무선주파수와 지구정지위성궤도의 사용에 있어서 동등한 권리를 가진다" 에서 밑줄 친 부분을 영어로 표현하면 적합한 것은?
① Geosynchronous satellite orbit
② Earth satellite orbit
③ Space satellite orbit
④ Geostationary-satellite orbit

59. 밑줄 친 부분에 알맞은 단어를 고르시오
A : When is your physical examination?
B : It's on Tuesday _____
① first August ② one August
③ the first of August ④ August of one

60. 다음 괄호 속에 알맞은 말을 고르시오.
Before renewing the call, the calling station shall ascertain tha the station called is not ( ) another station
① in communication to ② in communication of
③ in communication with ④ in communication for

61. Any radio frequency from 30 to 300MHz is defined as
① Low frequency ② Medium frequency
③ High frequency ④ Very high frequency

62. "( ) New York's proximity to New Jersey, it is ar important link in the nation's transportation system." 위 문장의 ( ) 안에 들어갈 내용중 가장 적절한 것은?
① Resulting ② Since
③ Because of ④ However

63. The velocity and direction of the air with reference to any airfoi of an aircraft in flight is called?
① Scalar ② Vector
③ Stream air ④ Relative wind

64. The word used to activate specific modes/codes/functions o the aircraft transponder is ( ).
① SQUAWK ② TURN ON
③ TURN OFF ④ IDENT

65. "Neon light is utilized in airport beacons because it ca permeate fog." 에서 밑줄친 단어를 대신할 수 있는 것은?
① pass through ② transmit
③ suspend ④ break up

66. ( ) 속에 들어갈 적당한 단어는?
The pulse rate ( ) minute is 90
① in ② at
③ per ④ of

67. 다음 괄호 안에 가장 알맞은 것은?
Make haste, ( ) you will be in time.
① therefore ② thereafter
③ and ④ so

68. 아래와 같은 radio transmission "Cessna 235, run-up area, request taxi-back to B-2 hanger, due to engine trouble, over." 에서 밑줄 친 부분의 뜻을 맞게 설명한 것은 어느 것인가?
① B-2 격납고 뒤로 활주할 것을 요망함.
② B-2 격납고로 되돌아 갈 것(활주)을 요망함.
③ B-2 주기장으로 갈 것임.
④ B-2 주기장으로 대기할 것임.

69. 다음 ( ) 안에 들어갈 가장 적절한 표현은?
I wonder ( ) writers to this place
① what it is draws that ② what it is that draws
③ that draws what it is ④ what it is that

70. The words used by ATC to ascertain an aircrafts special altitude/flight level is ( ).
① Report your height ② Say altitude
③ Say heading ④ Say your intention

◈ 정기검정 기출문제 공개는 응시자가 출제경향을 폭넓게 파악하여 학습에 도움을 줄 목적으로 제공하는 것입니다.
무단복제, 상업적 목적으로 이를 복사, 배포하는 행위는 법에 의해 금지되오니 이점 유의하시기 바랍니다.

2008년도 제1회 기술자격 검정(정기) 정답해설서

□ 자격종목 : **항공무선통신사**(1~20: 전파법규, 21~40: 기초전파공학, 41~50: 통신보안, 영어: 51~70)

번호(1형)	정답	해설(내용)
1	③	전파법시행령 제115조, 별표17
2	③	전파법 제6조
3	③	무기한(전파법 제22조제2항)
4	④	무선국의 운용 등에 관한 규칙 제75조
5	②	무선국의 운용 등에 관한 규칙 제103조 제1항
6	④	RR39 무선국의 검사 39.1, 39.3, 39.4 참조
7	②	전파법 제80조 제1항
8	①	전파법 제67조, 전파법시행령 제89조
9	④	우선순위(무선국의 운용 등에 관한 규칙 제100조) : SS→DD/FF→GG/KK
10	③	정통부고시 2001-12호 제9조제1항 제4호
11	④	GMDSS에 있어서의 조난 및 안전통신의 운용절차
12	③	G3E(전파법시행령 제28조, 별표 4)
13	④	GMDSS에 있어서의 조난 및 안전통신의 운용절차
14	①	조난통신(무선국의 운용 등에 관한 규칙 제32조)
15	②	전파법시행령 제38조 제2항
16	②	전파법시행령 제2조 제1항 제20호
17	④	전파법시행령 제27조 제35호
18	①	전파법 제81조 제1항 제1호
19	③	전파법시행령 제48조
20	④	무선국운용등에 관한 규칙 제76조
21	①	ASR : Airport Surveillance Radar
22	①	121.5㎒는 탐색구조용 주파수에 해당
23	④	Glide Slope : 활공각 유도장치
24	①	키르히호프의 제1법칙
25	②	$90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$
26	②	변조율(%)=변조지수, 변조지수 $= \frac{Vmax - Vmin}{Vmax + Vmin} = \frac{(12-0.5)}{(12+0.5)} = 0.92$
27	②	직각비행
28	①	SECAL : 선택호출장치
29	②	마이크로파는 가시거리통신을 이용
30	④	마이크로파 착륙장치(MLS)는 5㎓대의 주파수를 이용
31	④	Localizer : 수평유도정보 제공
32	①	대류전파
33	③	Clock Pulse : 모든 신호를 동기화 시키는데 사용

34	③	ASDE : Airport Surface Detection Equipment(공항면탐지장치)
35	④	$30NM \times \tan 2 \fallingdotseq 1NM$
36	②	맥동율 $= \frac{\text{맥동전압}}{\text{직류전압}}$
37	③	단파는 전리층 반사를 이용하여 장거리 통신에 적합
38	④	표지작용에 의한 에너지 손실은 동축케이블에 많음.
39	②	$\frac{1}{2}$감쇠량 $= 10\log_{10}\frac{1}{2} = 10(\log 1 - \log 2) = 10(-0.301) = -3[db]$절반으로 떨어짐.
40	③	Middle Marker는 호박색 Lamp 점멸, dot-dash 수신
41	①	②~④항은 통신정보의 특징임.
42	④	④항은 교신분석에 대한 방어책임.
43	②	통신보안은 방어적인 수단으로서 방대한 인력과 예산이 소요되며, 효과측정이 곤란함.
44	②	상대방을 확인한 후 보안자재를 사용하여 교신하는 것이 가장 보안성이 높음.
45	④	보안장비를 이용함으로서 비밀 누설을 방지할 수 있음.
46	②	②항은 통신보안의 효과
47	③	③항은 기만통신에 대한 방어책
48	④	음향통신은 음향이 미치는 범위 내에서는 누구든지 신호를 탐지할 수 있으므로 신호누설에 의한 기만 및 역이용 당할 우려가 있음.
49	③	기만통신의 적이 우리 통신상대로 가장하여 우리 통신망에 개입, 정보를 획득하는 수단으로 이를 인지 했을 때는 즉시 통신을 중단해야 할 것임.
50	②	②항 이외의 것은 모두 제1차 책임에 속함.

번호(1형)	정답	번호(1형)	정답	번호(1형)	정답
51	②	**58**	④	**65**	①
52	②	59	③	66	③
53	②	60	③	67	③
54	③	61	④	68	②
55	④	62	③	69	②
56	①	63	④	70	②
57	③	64	①		

2008년도 제2회 기술자격검정(정기)

∘ 자격종목 : 항공무선통신사 ∘ 형별 : 1형

과목	전파법규	기초전파공학	통신보안	영어	응시번호	성명
문항번호	01-20번	21-40번	41-50번	51-70번		

*선다형(①,②,③,④)중 정답 택일

전 파 법 규

1. 다음 중 외국인이 개설할 수 있는 무선국이 아닌 것은?
① 실험국
② 공중통신업무를 위한 고정국
③ 항공법에 의한 허가를 받아 국내항공에 사용되는 항공기의 무선국
④ 국내에서 열리는 국제적 행사를 위하여 필요한 경우 그 기간 중 방송통신위원회가 허용하는 무선국

2. 항공국 및 항공기국이 긴급신호를 수신한 때에는 최소한 몇 분 이상 계속하여 수신하여야 하는가? (단, 조난통신을 행하는 경우는 제외)
① 3분 ② 5분
③ 10분 ④ 20분

3. 다음 중 무선통신에 대한 설명으로 잘못된 것은?
① 조난통신 : 선박 또는 항공기가 중대하고 급박한 위기에 처한 경우에 행하는 무선통신
② 긴급통신 : 선박 또는 항공기가 중대하고 급박한 위험에 처한 후 긴급하게 구조를 요청하는 통신
③ 안전통신 : 선박 또는 항공기의 항행 중에 발생하는 중대한 위험을 예방하기 위한 무선통신
④ 비상통신 : 지진·홍수·화재 등이 발생하여 인명구조, 재해구호 등을 위한 무선통신

4. 다음 중 형식검정 대상기기가 아닌 것은?
① 선박에 설치하는 경보자동수신기
② 의무항공기국에 설치하는 무선설비의 기기
③ 경보자동전화장치
④ 외국으로부터 도입하는 항공기에 설치된 기기

5. 조난통보의 수신증을 송신한 항공국의 조치 중 잘못된 것은?
① 항공교통의 관리기관에 통지한다.
② 조난항공기의 구조기관에 통지한다.
③ 기상원조국에 통지한다.
④ 조난항공기국의 최후에 사용한 주파수의 전파를 청취한다.

6. 비상사태가 발생하거나 혼신방지상 필요한 경우 방송통신위원회가 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?
① 무선종사자 기술자격정지
② 무선설비의 변경
③ 무선국의 운용제한
④ 무선국의 운용정지

7. 항공기국 무선설비의 일반적 조건을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
① 작고 가벼운 것으로서 취급이 용이할 것
② 온도, 습도, 기압진동과 가속도 등에 의한 기능저하가 최대일 것
③ 수신설비는 가능한 한 항공기의 전기적 잡음에 의하여 방해를 받지 아니할 것
④ 공중선계는 풍압과 빙결에 견딜 것

8. 다음 중 전파법령에서 규정한 무선국의 분류 범주에 속하지 않는 것은?
① 항공기지구국 ② 아마추어국
③ 방송수신국 ④ 우주국

9. 다음 중 의무항공기국이 운용의무시간중에 청취하여야 할 전파형식은?
① J3E ② F3E
③ A3E ④ E3E

10. 다음 중 전파법의 목적이 아닌 것은?
① 전파이용 및 전파에 관한 기술의 개발을 촉진한다.
② 공공복리의 증진에 이바지 한다.
③ 전파의 진흥을 도모한다.
④ 국가간의 분쟁을 조정한다.

11. 다음 중 방송통신위원회가 무선국의 허가를 취소할 수 있는 경우가 아닌 것은?
① 정당한 사유없이 계속하여 3월 이상 무선국의 운용을 휴지한 때
② 부정한 방법으로 무선국의 허가를 받은 때
③ 준공검사를 받지 아니하고 무선국을 운용한 때
④ 전파사용료를 납부하지 아니한 때

12. 무선국 검사관은 항공기국의 검사결과를 다음 중 누구에게 통고해야 하는가?
① 항공기의 기장 ② 항공기 소유자
③ 항공기 관할 검사기관 ④ 항공기의 통신사

13. 전파법에 규정한 죄를 범하여 금고이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료된 날부터 몇 년이 경과하여야 무선국을 개설할 수 있는가?
① 1년 6월 ② 2년
③ 2년 6월 ④ 3년

14. 다음 중에 무선종사자가 아니면 운용할 수 없는 무선기기는?
① 형식등록한 생활무선국용 무선기기
② 형식등록한 공중선전력10밀리와트 이하인 특정 소출력 무선국용 무선기기
③ 항공기에 설치되는 항행안전용 수신전용 무선기기
④ 아마추어용 무선기기

15. 다음 중 시설자가 방송통신위원회에 신고하고 무선국의 운용을 휴지할 수 있는 기간은?
① 1월 이상 1년 이내 ② 2월 이상 1년 이내
③ 3월 이상 1년 이내 ④ 6월 이상 1년 이내

16. 다음 중 항공기 구명이동국의 호출부호의 구성으로 옳은 것은?
① 모항공기의 완전한 호출부호와 1개의 숫자
② 모항공기의 완전한 호출부호와 0과 1 이외의 1개의 숫자
③ 2개의 숫자와 3개의 문자 다음에 1개의 숫자
④ 3개의 숫자와 2개의 문자 다음에 1개의 숫자

17. 다음 중 방송통신위원회가 전파이용기술의 표준화를 추진하는 직접적인 목적이 아닌 것은?
① 전파의 효율적인 이용 촉진
② 전파이용질서의 유지
③ 전파감시업무의 효율적 수행
④ 전파이용자 보호

18. 다음 중 무선국 준공기한의 연장은 얼마를 초과할 수 없는가?
① 6개월 ② 8개월
③ 10개월 ④ 1년

19. 반송파 주파수 4,125kHz를 사용하는 항공기국이 조난, 긴급 및 안전목적으로 해상이동업무의 무선국과 통신할 경우 갖추어야할 전파 발사종별은?
① J3E ② G3E
③ F3E ④ A3E

20. 무선국을 개설하고자 하는 자는 다음 중 누구의 허가를 얻어야 하는가?
① 중앙전파관리소장 ② 방송통신위원회
③ 전파방송관리국장 ④ 교육과학기술부장관

기 초 전 파 공 학

21. 유한장선로에서 선로상의 반사전류와 입사전류와의 비를 무엇이라 하는가?
① 투과계수 ② 위상상수
③ 전파상수 ④ 반사계수

22. 전방향표지시설(VOR)의 기술기준에 대한 설명으로 적절한 것은?
① 반송파의 주파수대는 190kHz ~ 1,750kHz이다.
② 기준위상신호와 가변위상신호는 자북에서 동위상이 되어야 한다.
③ 필요한 봉달 범위안의 전계강도는 190㎶/m 이상이어야 한다.
④ 방위각 정보의 허용오차는 ±1도 이어야 한다.

23. 접근 관제 레이더(ASR)의 현시장치에는 몇 초 이내에 새로운 자료를 나타낼 수 있어야 하는가?
① 1초 이내 ② 2초 이내
③ 4초 이내 ④ 6초 이내

24. 마이크로파 안테나 중 구면파를 평면파로 바꾸기 위하여 반사경으로 포물면 반사기를 사용한 것은?
① 슬롯안테나 ② 브라운안테나
③ 파라볼라안테나 ④ 투프안테나

25. 다음은 마이크로파 공중선에 대한 설명이다. 틀린 것은 어느 것인가?
① 가장 많이 사용하는 마이크로파용 안테나는 혼(horn)안테나이다.
② 마이크로파용 안테나에 사용되는 반사기의 모양은 포물면(Parabola)이다.
③ 파라볼라 반사기의 역할은 안테나 이득을 증가시키고, 빔(Beam)폭 범위를 좁혀준다.
④ 혼안테나의 길이가 길수록 안테나 이득은 감소하고 빔폭은 넓어진다.

26. 2차 감시레이더 SSR(Secondary Surveillance Rader)과 관련 없는 것은?
① 질문 및 제어 전송에 대한 반송파 주파수는 1,030[MHz]± 0.2 이내이어야 한다.
② 질문, 제어 및 응답 전송에 대한 편파는 수직편파 이어야 한다.
③ 불요파(Spurious)는 질문기용으로 1W이하에서 76Db, 응답기용으로 1W이하에서 70Db을 초과하여서는 아니된다.
④ 응답 전송에 대한 반송파 주파수는 1,030[MHz]± 3이내 이어야 한다.

27. 안테나를 전송선으로 급전할 때 안테나의 임피던스 Zc=300[Ω] 이고 급전선로의 특성 임피던스 Zo=200[Ω] 이라고 하면 부정합에 의하여 전송선에 정재파가 발생되는데 이 때의 전압 정재파비(VSWR)는?
① 1/5 ② 5
③ 2/3 ④ 3/2

28. VOR에 이용되는 주파수의 범위는?
① 200 ~ 415kHz ② 108.0 ~ 117.95MHz
③ 500 ~ 1,000kHz ④ 962 ~ 1,105MHz

29. 송신기 주파수가 120.0[MHz]인 반파장 공중선을 제작하고자 한다. 공중선의 반파장 길이는 몇마인가?
(이때 빛의 속도 C = 3×10^{8}[m/s]이다)
① 1.00[m] ② 1.25[m]
③ 2.00[m] ④ 2.50[m]

30. 지상관제사가 공중감시장비(ATC : Air Traffic Control) 계통을 통해서 알 수 있는 정보가 아닌 것은?
① 위치 및 방향 ② 편명 및 진행방향
③ 고도 및 속도 ④ 상승률과 하강률

31. 비오사바르의 법칙은 다음의 어떤 관계를 나타낸 것인가?
① 기전력과 자속의 변화 ② 전위와 자기장의 세기
③ 전류와 자기장의 세기 ④ 기전력과 회전수

32. 발진조건을 옳게 나타낸 것은? (단, A : 증폭도, β : 궤환률)
① A = 1 ② β = 1
③ Aβ = 1 ④ Aβ < 1

33. 콘덴서입력형 평활회로의 리플함유율을 적게 하는 방법으로 부적당한 것은?
① 평활용 초오크 코일의 인덕턴스를 크게 한다.
② 입력측 평활용 콘덴서의 정전용량을 크게 한다.
③ 출력측 평활용 콘덴서의 정전용량을 작게 한다.
④ 교류 입력전원의 주파수를 높게 한다.

34. 다음 중 파장의 의미로 맞는 것은?
① 전파의 속도를 주파수로 나눈 값으로 1초당 전파가 진동하는 폭
② 주파수를 전파의 속도로 나눈 값으로 1초당 전파가 진동하는 폭
③ 전파의 속도를 주파수로 곱한 값으로 10초당 전파의 반복하는 회수
④ 주파수를 전파의 속도로 곱한 값으로 10초당 전파의 반복하는 회수

35. ILS Marker는 Final Approach 중의 항공기에 대하여 어떤 정보를 제공하는가?
① 방위 ② 고도
③ 시간 ④ 거리

36. 대전한 두 물체를 접근시켰을 때 작용하는 힘의 크기는?
① 두 물체가 가진 전기량의 제곱에 비례한다.
② 두 물체 사이의 거리의 제곱에 비례한다.
③ 두 물체가 가진 전기량의 곱에 반비례한다.
④ 두 물체간의 거리의 제곱에 반비례한다.

37. 항공기용 기상레이다(Weather radar)의 안테나로 가장 적합한 것은?
① 브라운(Braun) 안테나
② 평판(Flat plate) 안테나
③ 턴스타일(Turn stile) 안테나
④ 슬롯(Slot) 안테나

38. 반도체의 일반적 특성을 잘못 설명한 것은?
① 전기의 전도를 전혀 하지 못한다.
② 온도가 올라가면 저항률이 저하한다.
③ 빛을 조사하면 빛의 흡수가 생긴다.
④ 도체와 절연체의 중간성질을 가지고 있다.

39. VHF(초단파)의 송신 특성으로 맞는 것은?
① 가시거리 통신(Line of Sight)이 가능하다.
② 강수현상 등 대기의 영향을 많이 받는다.
③ 아주 먼 장거리 송신이 가능하다.
④ 일몰, 일출 시 정전기의 영향을 많이 받는다.

40. 항공기에 탑재된 두 개의 VOR을 점검하였을 때 두 개의 VOR간 최대 허용오차는 얼마인가?
① 3° ② 5°
③ 4° ④ 6°

통 신 보 안

41. 통신보안자재가 아닌 것은?
① 암호자재 ② 음어자재
③ 약호자재 ④ 약어자재

42. 다음 보호구역 중 통제구역의 의미로 적당한 것은?
① 비인가자의 출입이 금지되는 구역
② 경호원에 의해 감시가 요구되는 구역
③ 비밀문서가 보관되는 구역
④ 외부인의 출입이 금지되는 구역

43. 다음 중 반납용 보안자재의 처리로 맞는 것은?
① 자재승인기관에 반납한다.
② 방송통신위원회에 반납한다.
③ 제작기관에서 회수 파기한다.
④ 승인기관에서 회수 파기한다.

44. 통신보안에 해당되는 내용 중 국가외교기밀에 관한 사항이 아닌 것은?
① 재외 공관에 발하는 훈령
② 대공관계자 신원조사
③ 공개할 수 없는 외교 조약
④ 특수임무를 수행하는 외국 주재원의 활동상황

45. 통신보안사고가 국가에 미치는 영향으로 가장 적절한 것은?
① 국가 외교정책 수립업무에 공백을 초래한다.
② 국가 경쟁력 향상에 도움을 주지 않는다.
③ 국가의 막대한 예산낭비를 초래한다.
④ 국가통신망 운용에 지장을 초래한다.

46. 통신망 구축 시 보안대책이 아닌 것은?
① 통신망 관리책임자의 보고체계 다원화
② 통신장비 수급관리 시 보안대책 수립
③ 보안자재 및 보안장비의 설치운용
④ 통신망 신·증설 시 통신보안대책 수립 의무화

47. 통신운용상의 3대 요소는?
① 신속성, 정확성, 보안성 ② 신속성, 정확성, 안전성
③ 안전성, 정확성, 공정성 ④ 신속성, 안전성, 친절성

48. 암호해독이란 무엇인가?
① 암호의 내용을 암호표 없이 알아내는 것이다.
② 평문전문을 암호로 작성하는 것이다.
③ 암호의 내용을 암호표에 의하여 알아내는 것이다.
④ 암호 전문을 도청, 입수하는 것이다.

49. 긴급사태가 발생하였다고 인정할 때 가장 먼저 파기 하여야 할 약호자재는?
① 미래용 ② 현재용
③ 반납용 ④ 예비 보관용

50. 무선통신이 통신보안상 가장 취약한 점이라고 볼 수 있는 것은?
① 무선통신이 사용하기에 편리하기 때문이다.
② 어느 곳에서나 동일한 수신기로 도청이 가능하기 때문이다.
③ 교신 상대방을 확인 할 수 없기 때문이다.
④ 원거리일 경우 무선중계 시설을 이용하기 때문이다.

영 어

51. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?
"Approach Sequence" is the order_____ two or more aircraft are cleared to approach to land at the aerodrome.
① about which ② what
③ that ④ in which

52. 다음 글에서 빈칸에 공통으로 들어갈 알맞은 말을 고르시오.
However, an ( ) having traffic for an aircraft station may call this station if it has reason to believe that the aircraft station is keeping watch and is within the service area of the ( ).
① aircraft station ② aerospace station
③ airplane radio station ④ aeronautical station

53. ATC terminology "Go ahead" means to
① proceed with your flight ② proceed with your message
③ proceed straight forward ④ continue your flight

54. "Radio Check"를 할 때 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 물어보는 말로 쓰이는 것은?
① Report your receiving condition
② Advise me your receiving condition
③ How do you hear me?
④ How are you listening?

55. For collect calls, the charge shall be ( ) by the called subscriber. 위 문장의 ( ) 속에 알맞은 말은?
① payable ② pay
③ collect ④ collection

56. 밑줄 친 곳에 알맞은 단어는?
If there is much traffic in the streets, we say in English that the traffic is _____ .
① strong ② big
③ great ④ heavy

57. 밑줄친 부분을 해석하면?
The flow of electric current in a conduct <u>is directly proportional to</u> the Volt.
① 정비례 한다. ② 반비례 한다.
③ 동등하다. ④ 무관하다.

58. Aviation radio phrase "READ BACK" means :
① Repeat my message back to me.
② My transmission is ended and I expect a response from you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

59. "귀 국의 명칭은 무엇입니까?" 의 가장 적절한 영문표현은?
① How is your station?
② What is your station?
③ What is the identification code of your station?
④ What is the name of your station?

60. 다음 괄호 안에 가장 적절한 표현은?
We had ( ) vacation in New Zealand.
① a two week's ② a two weeks
③ two-week's ④ a two-week

61. 다음 괄호 속에 알맞은 말을 고르시오.
Aircraft stations in flight shall maintain service to meet the essential communications needs of the aircraft with respect to ( ) of flight.
① safe and regularity ② safe and regular
③ safety and regular ④ safety and regularity

62. ( ) 속에 가장 알맞은 것은?
The urgency signal has priority ( ) all other communications except distress.
① in ② under
③ at ④ over

63. 다음 글에서 밑줄의 it는 무엇을 의미하는가?
"When an aeronautical station receives calls from several aircraft stations at practically the same time, <u>it</u> decides the order in which these stations may transmit their traffic."
① an aircraft station
② an aeronautical station
③ an aircraft station or an aeronautical station
④ an airspace station

64. 다음 빈칸에 가장 적절한 전치사는?
He lives ( ) 38 Marble street.
① in ② on
③ at ④ of

65. 아래와 같은 radio transmission 에서 밑줄 친 부분의 뜻을 맞게 설명한 것은 어느 것인가?
"Roger, you are NO.2 take-off, <u>hold your position, over</u>."
① 현 위치에서 대기하라. ② 이륙위치로 가서 대기하라.
③ 원 위치로 돌아가라. ④ 엔진을 끄고 대기하라.

66. The word technically meaning "I have received all of your last transmission" is
① Yes ② Affirmative
③ Roger ④ Go ahead

67. 다음 문장의 영어표현으로 가장 적절한 것은?
그는 홀 여기저기를 둘러보았다.
① He looked around the hall.
② He looked about the hall.
③ He looked after the hall.
④ He looked into the hall.

68. An area from which radio transmission and /or radar echoes cannot be received is called ( ).
① blind zone ② black area
③ shaded zone ④ uncontrolled area

69. "Administrations shall take the necessary steps to make as great a use as possible of higher frequencies in order to ( ) the load on the high frequency aeronautical mobile bands." 에서 괄호 속에 적합한 단어를 고르시오.
① lessen ② increase
③ use ④ perform

70. 다음 문장의 밑줄친 곳에 알맞은 항공통신용어는?
"_____" is issued by pilot to inform ATC that previously issued traffic is not in sight.
① Looking nothing ② Not in sight
③ Negative contact ④ Not in contact

2008년도 제2회 기술자격 검정(정기) 정답해설서

□ **자격종목 : 항공무선통신사**(1～20: 전파법규, 21～40: 기초전파공학, 41～50: 통신보안, 영어: 51~70)

번호(1형)	정답	해설(내용)
1	2	전파법 제20조 제1항 및 제2항에 무선국결격사유에 관한 사항으로 고정국은 외국인이 개설할 수 없는 무선국임. 지문 1번, 3번, 4번 외에도 일정조건을 두고 아마추어국, 육상이동국 등도 외국인이 개설할 수 있도록 하고 있음
2	1	방통위고시 2008-29호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제28조(긴급통신의 취급) 및 제104조(준용규정)에 의거 조난, 긴급, 안전, 비상통신에 관한 규정을 항공국 및 항공기국에 준용하고 있음. 조난통신을 행하는 경우 외에는 최소한 3분 이상 계속하여 이를 수신하여야 함
3	2	전파법 제25조 제2항에 의거 긴급통신은 선박 또는 항공기가 중대하고 급박한 위험에 처할 우려가 있는 경우에 행하는 무선통신임
4	4	방통위고시 2008-33호 (방송통신기기 형식검정·형식등록 및 전자파적합등록에 관한 고시) 제3조 제1항 별표1에 관한 사항으로 외국으로부터 도입하는 항공기에 설치된 기기는 해당사항 없으며, 항공기에 의무적으로 설치하여야 하는 무선설비의 기기나 단측파대 전파를 사용하는 단일통신로의 송신장치 및 수신장치로서 해상이동업무 또는 항공이동업무에 사용하는 무선설비의 기기는 형식검정 대상 기기임
5	3	방통위고시 2008-29호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제104조에 의거 "기상원조국"은 통지대상이 아님
6	1	전파법 제72조 제3항에 의거 비상사태가 발생한 경우, 혼신을 방지하기 위하여 필요한 경우, 제6조의2에 따라 주파수회수 또는 주파수재배치를 한 경우 무선국 개설허가의 취소 또는 개설신고한 무선국의 폐지를 명하거나 무선국의 변경·운용제한 또는 운용정지를 명할 수 있음
7	2	방통위고시 2008-26호(무선설비규칙) 제62조 제1항 항공기의 통상 항해 상태에서의 온도, 습도, 기압진동과 가속도 등 에 의하여 기능이 **저하되지 아니하고** 양호하게 동작할 것
8	3	전파법시행령 제27조의 무선국의 분류범주에는 방송수신국은 해당사항이 없음
9	3	방통위고시 2008-29호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제72조 제1항 제1호의 항공국 및 의무항공기국의 청취의무에 관한 사항으로 항공국의 청취 전파형식은 A3E임
10	4	전파법 제1조(목적) 전파의 효율적인 이용 및 관리에 관한 사항을 정하여 ① ② ③의 사항을 목적으로 하고 있으며, 국가간의 분쟁조정은 국제규칙에 따라 조정하고 있음
11	1	전파법 제72조 제2항 제7호에 해당되는 경우로 지문 1번의 경우 6개월 이상 무선국을 운용휴지한 때임
12	1	국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제39조(무선국의 검사) 39.6항에 의거 검사관은 떠나기전에 자기의 검사결과를 항기기장 또는 책임자에게 통고하여야 하고, 위반사항이 발생시에는 서면으로 통고함
13	2	전파법 제20조 제1항 제4호에 의거 2년이 경과하지 않으면 무선국개설의 결격사유에 해당됨
14	4	제21조 (신고하고 개설할 수 있는 무선국), 제24조 (신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국)에 해당하는 무선국은 무선종사자가 아닌 자도

		운용할 수 있으며, 아마추어용무선기기는 무선종사자가 아니면 운용할 수 없음
15	1	전파법 제32조(무선국의 폐지 및 운용휴지) 및 전파법시행령 제53조(폐지·운용휴지 등)에 의거 운용휴지기간은 1개월 이상 1년 이내의 기간으로 함
16	2	국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제19조(무선국의 식별)에서 19.63항의 항공기구명이동국의 식별부호는 19.58항에 의거 2개의 글자와 3개의 문자인 모항공기의 완전한 호출부호와 그 다음에 이어지는 0과 1 이외의 1개의 숫자임
17	3	전파법 제63조(표준화)에 관한 사항으로 전파의 효율적인 이용촉진, 전파이용질서의유지 및 이용자보호를 위한 전파이용기술 표준화를 추진하여야 함
18	4	전파법 제24조 제2항에 의거 준공기한의 연장은 1년을 초과할 수 없음
19	1	국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제30조(총칙) 제Ⅲ절 – 항공이동업무관련 규정 30.11항에 의거 해상이동업무의 무선국과 통신하는것이 요구되는 모든 항공기상의 무선국은 반송파 주파수 2 182 kHz 또는 반송파 주파수 4 125 kHz를 사용하는 경우에는 발사종별 J3E, 주파수 156.8 MHz와 선택적으로 주파수 156.3 MHz를 사용하는 경우에는 발사종별 G3E의 전파를 송신하고 수신하는 것이 가능하여야 함
20	2	전파법 제19조 제1항에 의거 무선국을 개설하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 방송통신위원회의 허가를 받아야 함
21	4	반사계수는 반사전류와 입사전류의 비이다.
22	2	VOR. 초단파 전방향 무선표지 시설 Very High Frequency Omnidirectional Range Station. 자북으로부터 360°방위로 동쪽으로 향하게 한, 지상에 위치한 전자항법보조 송신 VHF 신호 또는 장비. 초단파를 이용하여 전방향으로 신호를 송신하는 장치로 항공기에 방위를 알려줌으로써 항공기가 방향을 잡도록 한다. 국가 공역체계에서 항법을 위한 근거로 이용된다. VOR은 주기적으로 모스부호에 의하여 자기자신을 확인하며 추가적인 음성확인 기능도 갖고 있다. 음성기능은 조종사에게 명령, 정보를 전송하기 위하여 ATC, FSS에서 이용하게 된다. 기준위상신호와 가변위상신호는 자북에서 동위상이 되어야 한다.
23	4	접근관제 레이더(ASR)은 6초이내에 현시장치에 새로운 자료를 나타낼 수 있어야 한다.
24	3	파라보라 안테나는 포물면 반사기 안테나이다.
25	4	혼안테나의 길이가 길어질수록 안테나의 이득은 증가하고 빔폭은 좁아진다.
26	4	Secondary Serveilance Radar(SSR). 2차 감시 레이다 1차 레이다(ASR)와 달리 지상에 설치되어 있는 질문기와 항공기에 설치되어 있는 응답기가 일체로 되어 작동하도록 되어 있는 레이다 시설로서 ICAO에서 개발된 규정에 따라 구성된 항공기 트랜스폰더와 지상 송신기/수신기(interrogators)를 이용하는 2차 레이다 체계. o 응답전송에 대한 반송파주사수는 1,090 ㎒ ± 3이내이어야 한다.
27	4	반사계수 m = $\frac{Z_C - Z_0}{Z_C f + Z_0} = \frac{(300-200)}{(300+200)} = \frac{1}{5} = 0.2$ 정재파비 VSWR = $\frac{1+m}{1-m} = \frac{(1+0.2)}{(1-0.2)} = \frac{1.2}{0.8} = \frac{3}{2} = 1.5$
28	2	VOR. 초단파 전방향 무선표지 시설

		Very High Frequency Omnidirectional Range Station. 자북으로부터 360°방위로 동쪽으로 향하게 한, 지상에 위치한 전자항법보조 송신 VHF 신호 또는 장비. 초단파를 이용하여 전방향으로 신호를 송신하는 장치로 항공기에 방위를 알려줌으로써 항공기가 방향을 잡도록 한다. 국가 공역체계에서 항법을 위한 근거로 이용된다. VOR은 주기적으로 모스부호에 의하여 자기자신을 확인하며 추가적인 음성확인 기능도 갖고 있다. 음성기능은 조종사에게 명령, 정보를 전송하기 위하여 ATC, FSS에서 이용하게 된다. 주파수 범위는 108.0 ~ 117.95 ㎒이다.
29	2	$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{120\times10^6} = 2.5\ m, \quad \frac{\lambda}{2} = 1.25\ m$
30	4	ATC는 항고계통의 항공기 탑재부분의 장치로써 지상 Station의 Radar Center로부터 질문주파수 1,030 ㎒의 신호를 받아 이를 자동으로 1,090 ㎒로 부호화된 신호를 응답해주어 지상 레이더 스코프상에 구별된 목표물을 나타나게 해준다. 이 때 항공기 편명, 기종, 위치, 진행방향, 고도와 속도등을 식별할 수 있다.
31	3	비오사바르 법칙은 전류와 자기장의 세기를 나타낸다.
32	3	Aβ = 1 일 때 Af = ∞가 되어 발진한다. Barkhausen 발진조건
33	3	리플율을 작게하려면 출력측 평활용 콘덴서를 크게 한다.
34	1	전파는 일반적으로 파장 또는 주파수로 구분하여 표시하고, 파장이란 전파의 속도를 주파수로 나눈 값이다.
35	4	Final Approach : 최종접근 착륙하기 직전의 비행로로서 항공기는 이 지점에서 활주로와 하강로를 일치시킨다 ILS 마커는 거리정보를 제공한다.
36	4	Coulomb's law개의 작은 대 전체 사이에 작용하는 힘은 양쪽 전기량의 상승적에 비례하고 그 사이의 거리의 제곱에 반비례한다는 법칙이다. 자기에서도 두 자극 사이에 작용하는 힘은 이 법칙에 따른다.
37	2	항공기용 기상 레이더의 안테나는 과거에는 파라보라 안테나가 사용되었으나, 현제에는 평판 안테나가 주로 사용된다.
38	1	반도체는 매우 낮은 온도에서는 부도체처럼 동작하고, 실온에서는 상당한 전도성을 지닌다. 물론 도체와는 차이가 있다. 절대 0도에서 차 있는 가장 윗부분의 전자 에너지 밴드가, 반도체의 경우에는 가득 차 있고, 도체의 경우에는 일부만 차 있다. 이에 반해 반도체와 부도체의 차이점은 임의적이다. 반도체는 에너지 띠간격(bandgap)이 충분히 작기 때문에, 실온에서 전자가 쉽게 전도띠(conduction band)로 올라갈 수 있다.
39	1	VHF 통신 특성은 가시거리 통신이다. ② : MW(Micro wave), ③ : LF ④ HF
40	3	VOR. 초단파 전방향 무선표지 시설 Very High Frequency Omnidirectional Range Station.
41	4	통신보안자재는 암호자재, 음어자재 및 약호자재로 구분할 수 있으며, ④항은 보안자재가 아니다.
42	1	통제구역은 사전 출입인가자만이 출입이 가능하고 비인가자는 출입이 금지되는 보안상 극히 중요한 구역

43	3	중앙전파관리소고시 제2006-1호 제17조 제5항 자재 제작기관의 장은 반납용 자재를 회수하여 파기하고 보안시스템증명서에 회수 및 파기 사항을 기록유지 하여야 한다
44	2	국가외교비밀의 누설은 재외 공관에 발하는 훈령, 공개할 수 없는 외교조약, 특수임무를 주재하는 외국 주재원의 활동 및 인적사항, 외교에 관한 방침, 계획 및 그 집행 등
45	3	통신보안 사고는 국가에 막대한 경제적 손실을 초래한다.
46	1	통신망 보안대책으로 관리책임자의 보고체계를 일원화해야한다.
47	2	통신운용상의 3대 요소는 신속성, 정확성, 안전성이다
48	3	암호해독이란 암호 전문내용을 입수된 상대방 암호표에 의해여 그 내용을 알아내는 것을 말한다.(전파통신관계법규, 신형식, 고남영 공저)
49	3	중앙전파관리소고시 제2006-1호 제24조 긴급사태가 발생하였다고 인정한 때에는 반납용부터 파기하며 상황이 더욱 악화되었을 때에는 미래용을 파기한다.
50	2	어디서나 동일한 통신제원을 갖는 수신기로 도청이 가능함

번호(1형)	정답	번호(1형)	정답	번호(1형)	정답
51	4	58	1	65	1
52	4	59	4	66	3
53	2	60	4	67	1
54	3	61	4	68	1
55	1	62	4	69	1
56	4	63	2	70	3
57	1	64	31		

2009년도 제1회 국가자격검정(정기)

° 자격종목 : 항공무선통신사 ° 형별 : 1형

과목	전파법규	기초전파공학	통신보안	영어	응시번호	성명
문항번호	01-20번	21-40번	41-60번	61-70번		

*선다형(①,②,③,④)중 정답 택일

전 파 법 규

1. 다음 중 변경검사를 면제 또는 생략할 수 있는 경우가 아닌 것은?
   ① 준공검사를 받지 아니하고 운용할 수 있는 무선국의 무선설비를 변경하는 경우
   ② 무선설비의 변경을 수반하지 아니하는 무선국의 운용허용시간을 변경하는 경우
   ③ 중계기능만 수행하는 송수신기로서 회로의 변경없이 전파의 형식을 변경하는 경우
   ④ 방송신호를 직접 수신하여 중계하는 기기로서 간단한 회로변경으로 수신주파수를 변경하는 경우

2. 다음 중 108MHz내지 118MHz의 주파수의 전파를 전방향에 발사하는 회전식 무선표지업무를 행하는 설비는?
   ① DME ② VOR
   ③ 마아커비콘 ④ 글라이드패스

3. 다음 중 외무항공기국의 무선설비로서 A3E전파 118MHz내지 136.975MHz 주파수대의 전파를 사용하는 송신설비의 유효통달거리로 옳지 않은 것은?
   ① 비행고도 1,500미터 : 150킬로미터이상
   ② 비행고도 3,000미터 : 210킬로미터이상
   ③ 비행고도 5,000미터 : 275킬로미터이상
   ④ 비행고도 7,000미터 : 325킬로미터이상

4. 다음 중 MF(헥터미터파) 전파의 주파수 범위로 옳은 것은?
   ① 300[kHz] 초과 3,000[kHz] 이하
   ② 3[MHz] 초과 30[MHz] 이하
   ③ 30[MHz] 초과 300[MHz] 이하
   ④ 300[MHz] 초과 3,000[MHz] 이하

5. 다음 중 무선국의 개설조건으로 옳지 않은 것은?
   ① 시설자가 아닌 타인에게 그 무선설비를 제공하는 것일 것
   ② 개설목적, 통신사항 및 통신상대방의 선정이 법령에 위반되지 아니할 것
   ③ 개설목적을 달성하는데 필요한 최소한의 주파수 및 공중선전력을 사용할 것
   ④ 이미 개설되어 있는 다른 무선국의 운용에 지장을 주지 아니할 것

6. 다음 중 전파형식 등급표시에 있어 기본 특성의 셋째기호(송신할 정보형태)중 전화를 나타내는 문자는?
   ① A ② C
   ③ E ④ F

7. 다음 중 국제항공 고정무선통신망에 속하는 항공고정국에서 취급하는 제1순위 통보에 붙이는 약어는?
   ① "SS" ② "DD"
   ③ "GG" ④ "KK"

8. 다음 중 항공기의 무선전화에 의한 조난호출시 송신순서로 옳은 것은?
   ① 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 사용전파의 주파수
   ② 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난장소 및 위치
   ③ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 사용전파의 주파수
   ④ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 조난장소 및 위치

9. 해상이동업무의 무선국과 통신하기 위하여 항공기국에서 156 MHz와 174MHz사이의 주파수를 사용하는 경우 송신기의 평균송신전력은 몇 와트를 초과할 수 없는가?
   ① 50와트 ② 30와트
   ③ 10와트 ④ 5와트

10. 다음 중 항공국의 외무 청취주파수의 전파형식과 주파수로 옳은 것은?
    ① A3E /121.5㎒ ② J3E /121.5㎒
    ③ A3E /156.8㎒ ④ J3E /156.8㎒

11. 기술자격증을 재교부 받을 수 있는 경우는?
    ① 잃어버리거나 못쓰게된 때
    ② 자격증 대여를 위하여 필요한 때
    ③ 자격증 기재사항중 변경사항이 없을 때
    ④ 업무종사 정지처분기간이 경과한 때

12. 다음 중 외무항공기국의 무선설비의 성능유지를 위한 확인주기로 옳은 것은?
    ① 500시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
    ② 1,000시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
    ③ 1,500시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
    ④ 2,000시간 사용할 때마다 1회 이상 확인

13. 다음 중 특정한 주파수를 이용할 수 있는 권리를 특정인에게 부여하는 것을 무엇이라 하는가?
    ① 주파수 지정 ② 주파수 배치
    ③ 주파수 할당 ④ 주파수 분배

14. 다음 중 전파법에 규정되지 아니한 벌칙은?
    ① 무기징역 ② 유기징역
    ③ 벌금 ④ 과태료

15. 다음 중 양벌규정에 해당하지 않는 경우는?
    ① 허가를 받아야할 무선국을 허가없이 개설한 경우
    ② 운용정지 명령을 받은 무선국을 운용한 경우
    ③ 무선국에 대한 검사, 조사 또는 시험을 거부한 경우
    ④ 조난이 없음에도 무선설비에 의하여 조난통신을 발하는 경우

16. 무선국 운용을 몇 월 이상 휴지하고자 하는 경우 방송통신위원회에 신고하여야 하는가?
    ① 4월 이상 ② 2월 이상
    ③ 1월 이상 ④ 3월 이상

17. 다음은 정기검사에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
    ① 5년의 범위 내에서 실시한다.
    ② 정기검사는 1년의 범위 내에서 연기할 수 있다.
    ③ 정기검사는 대조검사와 성능검사로 구분하여 실시한다.
    ④ 방송통신위원회가 무선국별로 기간을 정하여 실시한다.

18. 다음 중 형식검정을 받아야 하는 무선설비의 기기가 아닌 것은?
    ① 의무항공기국 무선설비의 기기
    ② 경보자동 전화장치
    ③ 자기가 제작한 아마추어용 무선설비
    ④ 디지털 선택호출장치의 기기

19. 다음 중 우리나라에 분배된 국제부자열 시리즈가 아닌 것은?
    ① DSA - DTZ ② HLA - HLZ
    ③ HMA - HMZ ④ 6KA - 6NZ

20. 항공기국의 업무에 대한 권한은 다음 중 누구에게 있는가?
    ① 항공기국의 통신사 ② 항공기의 기장
    ③ 항공기의 소유자 ④ 항공국의 통신사

기 초 전 파 공 학

21. TCAS에 대한 설명중 틀린 것은?
    ① 질문과 응답의 시간차에서 자기와 침입기의 거리를 측정한다.
    ② 무지향성 안테나로 침입기의 방위를 측정한다.
    ③ 항공기별 식별부호에 의해 침입기를 식별한다.
    ④ 침입기의 응답에 포함되어 있는 고도정보를 읽어내고 비행고도를 안다.

22. 전압계의 측정범위를 확대하기 위하여 전압계에 직렬로 접속한 저항을 무엇이라 하는가?
    ① 배율기 ② 변류기
    ③ 분류기 ④ 변압기

23. 고주파출력계로 AM송신기 출력을 측정하였더니 다음 조건하에서 +20[dBm]의 값이 측정되었다. AM송신기 출력[W]은 얼마인가? (고주파출력계 입력의 외부 감쇄기 감쇄값 18[dB], 케이블 손실값은 2[dB] 이다.)
① 1[W] ② 5[W]
③ 10[W] ④ 20[W]

24. 전파방향에 대하여 자기장 성분이 존재하고, 전기장 성분은 직각으로 되어 나타나지 않는 파를 무엇이라 하는가?
① 자기적 횡파 ② 전류적 횡파
③ 전기적 횡파 ④ 저항적 횡파

25. 전파고도계(Low range radio altimeter)에 관한 설명중 틀린 것은?
① GPWS 또는 AFCS에 기압고도 정보를 제공한다.
② 2,500피트(ft) 이하의 저고도를 측정하는데 사용된다.
③ 일종의 레이더로 주로 착륙할 때 이용된다.
④ 항공기 이기종간에 호환성이 없다.

26. 무선송신기의 구성과 관계가 없는 것은?
① 발진회로 ② 증폭회로
③ 변조회로 ④ AVC회로

27. 푸시풀(PUSH PULL)증폭기에 관한 설명 중 틀린 것은?
① S/N비가 개선된다.
② 우수고조파가 상쇄된다.
③ 직류분은 출력측에서 서로 제거된다.
④ 잡음비는 개선되는 대신 증폭효율은 감소된다.

28. 다음 중 항공로용 초단파(VHF) Marker Beacons과 관련 없는 것은?
① 주파수는 75[MHz] ±0.005% 이어야 한다.
② 무선마커비콘은 95% 또는 100%이상 변조된 연속 반송파를 방사한다.
③ 변조 톤의 주파수는 3,000 ±75[Hz] 이여야 한다.
④ 전파의 방사는 반드시 원 편파만 사용하여야 한다.

29. ILS Outer Marker의 Lamp Color는 어느 것인가?
① White ② Amber
③ Purple ④ Blue

30. 펄스(Pulse)란 무엇인가?
① 아날로그 신호를 발생하거나 처리하는 전류이다.
② 시간적으로 불연속적이고 짧은 시간에만 존재하는 전류나 전압이다.
③ 광전지 및 광전자 증배관같이 부하에는 관계되지 않는 출력전류이다.
④ 전압신호를 이에 비례하는 출력전류로 바꾸어 주는 신호이다.

31. 다음 중 고주파 선로에서 저항, 인덕턴스, 콘덴서 등이 균일하게 분포되는 회로를 무엇이라 하는가?
① 무한장 선로 ② 유한장 선로
③ 도파선로 ④ 분포정수회로

32. 수신기의 성능 중에서 어느 정도 약한 전파까지 수신할 수 있는 능력이 있는지를 나타내는 것은?
① 안정도 ② 선택도
③ 감도 ④ 충실도

33. 다음 중 λ/4수직접지안테나의 길이가 25m일 때 적절하게 사용할 수 있는 주파수는 어느 것인가?
① 12[MHz] ② 6[MHz]
③ 3[MHz] ④ 1[MHz]

34. 전력에 대해 설명한 것 중 틀린 것은?
① 단위는 W(Watt)이다.
② 단위시간 동안 전류가 한 일이다.
③ 소비되는 전력은 저항(R)에 반비례한다.
④ 1W(Watt)라 함은 1초 동안 전기가 한 일이 1J(Joule)임을 나타낸다.

35. 콘덴서를 병렬연결시 총 정전용량을 나타낸 올바른 식은?
① $C=C_1+C_2+C_3+\cdots+C_n$ ② $C=C_1\times C_2\times C_3\ \cdots\times C_n$
③ $C=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}\cdots+\frac{1}{C_n}$ ④ $C=\frac{C_1+C_2+C_3\cdots+C_n}{C_1\cdot C_2\cdot C_3\cdots C_n}$

36. 다음 중 광통신시스템의 구성부분이 아닌 것은 무엇인가?
① 송신부 ② 광섬유부
③ 수신부 ④ 레이저

37. 전파가 일정속도로 전파하는 특성을 이용하여 거리를 측정하는 장치로서 항공기의 안전항행을 지원하기 위한 시설은?
① DME ② VOR
③ NDB ④ Localizer

38. TVOR(Terminal VOR)의 경우 일반적인 사용가능 고도와 통달거리(반경)는?
① 1,000 ~ 12,000 ft, 15NM
② 1,000 ~ 12,000 ft, 25NM
③ 1,000 ~ 14,500 ft, 40NM
④ 1,000 ~ 18,000 ft, 40NM

39. 민항기가 VOR 원리에 의해 방위정보를 얻으면서 별도의 DME에 의해 거리를 얻는 항법장비는 무엇인가?
① TACAN ② ADF
③ ILS ④ VORTAC

40. ADF의 180° 모호성(Ambiguity)을 제거하기 위하여 Loop 안테나 외에 추가로 설치하는 것은?
① Sensitive 안테나 ② Band Selector
③ Scanning 안테나 ④ BFO Switch

통 신 보 안

41. 유선전화의 통신보안상 취약점이 아닌 것은?
① 수화기를 접속시켜 손쉽게 통화내용을 엿들을 수 있다.
② 교환업무상 고의적인 도청이 가능하다.
③ 유도장치를 접속하면 통화내용의 도청이 가능하다.
④ 무선통신에 비하여 도청 가능성이 현저히 낮다.

42. 통신정보활동 수단은?
① 통신정보를 보호하기 위한 활동 수단이다.
② 통신정보활동은 기밀누설을 방지하는 수단이다.
③ 통신내용을 수집·분석하여 유용한 정보를 생산하는 수단이다.
④ 통신내용의 수집·분석을 저지하는 수단이다.

43. 비밀누설의 주요 요인이 아닌 것은?
① 과다한 통신소통 ② 보고체계의 다원화
③ 취약성있는 통신망 이용 ④ 보안장비 이용

44. 자재보안 대책과 관계가 없는 것은?
① 탈취, 탐지, 촬영, 관찰, 복사의 방지
② 보안자재 보관함은 견고한 금고나 캐비닛 사용
③ 약호문과 평문 혼합사용 금지
④ 사용 만료된 보안자재의 반납

45. 정보수집 및 수집된 정보분석의 지연대책으로 적절치 못한 것은?
① 약어 사용 ② 비화기 사용
③ 음어 사용 ④ 암호 사용

46. 다음 중 통신보안의 기능을 잘 설명한 것은?
① 통신보안은 통신내용을 보호하는 기능이다.
② 통신보안은 통신내용을 수집하는 기능이다.
③ 통신보안은 공격수단이라고 할 수 있다.
④ 통신보안은 소수인원으로 될 수 있다.

47. 통신보안대책에 해당되지 않는 것은?
① 통신내용의 비밀유무를 검토한다.
② 통신내용에 암호를 사용한다.
③ 통신보안규정을 준수토록 한다.
④ 통신약어를 사용한다.

48. 무선통신의 취약점이 아닌 것은?
① 교신분석이 가능하다.
② 근거리에서 도청이 가능하다.
③ 원거리에서 도청이 불가능하다.
④ 기만 및 역이용을 당할 우려가 있다.

49. 무선을 이용한 팩시밀리 통신망의 보안대책으로 옳지 않은 것은?
① 중요사항은 통신보안 자재를 사용한다.
② 통신보안 운용교육을 실시한다.
③ 사전 검열하여 평문으로 전송한다.
④ 통신보안대책을 주기적으로 점검한다.

50. 도청을 올바르게 설명한 것은?
① 통신소의 위치 확인을 위한 수신행위
② 통신보안 위반사항 포착을 위한 수신행위
③ 통신운용상태를 감독하기 위한 수신행위
④ 통신내용을 탐지하기 위하여 몰래 엿듣는 수신행위

영 어

51. 밑줄친 부분에 알맞은 것은?
Are all telephone numbers _____ in the directory?
① list ② listed
③ listing ④ being

52. 다음 내용이 설명하는 항공용어는 어느 것인가?
Successive operations involving takeoffs and landings or low approaches where the aircraft does not exit the traffic pattern.
① Touch and go operation ② Closed traffic
③ Rectangular pattern ④ Circling maneuver

53. "The urgency signal shall have priority over all other communications, except distress."의 올바른 해석은?
① 긴급신호가 어느 신호보다 최우선한다.
② 조난신호보다 긴급신호가 우선한다.
③ 긴급신호는 조난신호를 제외한 모든 타 통신에 우선한다.
④ 긴급신호와 조난신호의 우선순위는 같다.

54. 송신 중에 쓰이는 말로 " The message will be repeated " 와 같은 내용의 용어를 고르시오.
① Speak again ② I say again
③ Repeat last transmission ④ Request last transmission again

55. 다음 중 그 의미가 틀린 것은?
① Dent – 눌린 자국 ② fuselage bottom – 날개 밑면
③ Precaution – 경계 ④ Discrepancy – 고장

56. "전화를 잘못 거셨습니다"라고 말할 때 괄호 안에 알맞은 말은?
You have the ( ) number.
① wrong ② false
③ bad ④ another

57. 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 것을 고르시오.
The distress call shall have ( ) priority over all other transmissions.
① to absolute ② absolutely
③ in absolute ④ absolute

58. A, B의 대화에서 밑줄 친 곳에 가장 적합한 말은?
A : Could you stay a little longer?
B : _____ I have to go now.
① I'm afraid ② Thank you
③ I wish ④ You are welcome

59. 다음 중 "속도를 음속 0.7로 증속하라"를 항공통신에서 바르게 송신한 것은?
① Increase speed until mach zero point seven
② Increase speed in mach zero point seven
③ Increase speed at mach point seven
④ Increase speed to mach point seven

60. "Taxi into position and hold "를 맞게 해석한 것은 어느 것인가?
① 대기하라.
② 대기장소에 가서 대기하라.
③ 현 위치에서 대기하라.
④ 활주로상 이륙위치에 가서 대기하라.

61. 다음 문장의 괄호 속에 들어가는 가장 알맞은 것은?
LORAN-C is a long-range radio navigation system that uses ground waves ( ) low frequency to provide user position information.
① transmitted at ② transmites at
③ transmiting on ④ transmite on

62. 다음 괄호 안에 알맞은 것은?
Did you hear me ( ) 7.035kHz ?
① in ② as
③ on ④ by

63. "승무원들은 브리핑실로 들어 갔다"를 바르게 영작한 것은?
① The crew entered the briefing room
② The crew entered in the briefing room
③ The crew entered to the briefing room
④ The crew entered into the briefing room

64. 다음 ( ) 안에 들어 갈 가장 적절한 단어는?
When a pilot is informed of "RADAR ( )", he automatically discontinues reporting over compulsory reporting points.
① Advisory ② Service
③ Contact ④ Separation

65. "( ) is the minimum distance from the limit of the service range of a wanted station to a potentially interfering station needed to produce a protection ratio of 15dB." 에서 괄호 안에 적합한 것을 다음에서 고르시오.
① Interference range ② Detecting range
③ Radio signal ④ Bandwidth

66. 다음 문장의 괄호 속에 가장 적합한 것을 고르시오.
Installations of any mobile station shall be capable, once communication is established, of ( ) from transmission to reception and vice versa in as short a time as possible.
① changing ② to change
③ being changed ④ to be changed

67. 항공통신용어 중 조종사에게 현재 사용중인 주파수를 계속 유지할 것을 요구할 때 사용되는 용어는?
① Hold this frequency ② Keep different frequency
③ Remain this frequency ④ Do not change this frequency

68. 다음 괄호에 알맞은 것은?
The international radiotelephony distress signal is ( ).
① "EMERGENCY" ② "DISTRESS"
③ "MAYDAY" ④ "URGENT"

69. 밑줄 친 곳에 들어갈 말은?
Be sure to get the dial tone before you begin to dial. Then dial and wait _____ the answer.
① in ② on
③ for ④ up

70. 다음 문장에서 표현이 적절하지 못한 곳을 찾으시오.
Most of the time, ① our customers are willing not ② to pay additional fees unless ③ they are specified in the ④ purchase agreement.

2009년도 제1회 국가자격검정(정기) 정답해설서

□ **자격종목 : 항공무선통신사**(1~20: 전파법규, 21~40: 기초전파공학, 41~50: 통신보안, 영어: 51~70)

<table>
<tr><th>번호(1형)</th><th>정답</th><th>해설(내용)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>④</td><td>전파법시행령 제51조(변경허가) 제2항에 의한 사항으로 지문 4의 경우 회로의 변경 없이 수신주파수로 변경하는 경우 변경검사 면제 또는 생략 할 수 있음</td></tr>
<tr><td>2</td><td>②</td><td>방통위고시 2008-26호(무선설비규칙) 제2조 제1항 제94호의 전파를 전방향으로 발사하는 회전식 무선표지업무를 행하는 무선설비는 VOR임, DME는 거리측정장치, 마이커비콘은 활주로로부터 거리정보제공 장치, 글라이드패스는 활주로 진입각도정보를 제공하는 장치임</td></tr>
<tr><td>3</td><td>④</td><td>방통위고시 2008-26호(무선설비규칙) 제67조 제1항 제4호에 의한 초단파대 무선전화 및 데이터링크 장치의 기술기준으로 송신설비의 공중선 전력은 2W 이상이고, 그 유효통달거리는 다음 표와 같을 것
<table>
<tr><th>비 행 고 도</th><th>유효통달거리</th></tr>
<tr><td>300m
500m
700m
1000m
1500m
3000m
5000m
7000m</td><td>70km 이상
90km 이상
105km 이상
125km 이상
150km 이상
210km 이상
275km 이상
315km 이상</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>①</td><td>전파법시행령 제28조 별표5의 주파수의 표시에 관한 사항으로 MF는 300㎑ 초과 3,000㎑ 이하이고, 지문 2의 경우 HF, 3의 경우 VHF, 4의 경우 UHF 대역임</td></tr>
<tr><td>5</td><td>①</td><td>전파법시행령 제32조 제1항 무선국의 개설조건에 해당하는 사항으로 타인에게 그 무선설비를 제공하는 것이 아닐 것</td></tr>
<tr><td>6</td><td>③</td><td>전파법시행령 제28조 별표4의 첫째 기호: 주반송파의 변조형식, 둘째 기호: 주반송파를 변조시키는 신호의 특성, 셋째 기호: 송신할 정보형태를 말하며, 전화를 나타낸는 기호는 E, 전신(가청수신용)은 A, 팩시밀리는 C, 텔레비전(영상)은 F 임</td></tr>
<tr><td>7</td><td>①</td><td>방통위고시 2008-29호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제97조의 우선순위를 표시하는 약어로써 SS는 1순위, DD, FF는 2순위, GG, KK는 3순위로 통보에 약어를 붙임</td></tr>
<tr><td>8</td><td>①</td><td>방통위고시 2008-29호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제99조의 무선전화에 의한 조난호출 송신순서는 다음과 같음
1. "조난" 또는 "MAYDAY" 3회
2. 여기는 1회
3. 조난항공기국의 호출부호 또는 호출명칭 3회
4. 주파수(국내 항공에 종사하는 항공기국에서는 필요하다고 인정한 경우에 한한다) 1회</td></tr>
<tr><td>9</td><td>④</td><td>국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제Ⅲ절 - 해상이동업무와 해상이동위성업무의무선국과 통신하는 항공기상의 무선국 제51조(해상업무에서 준수하여야 할 조건) 51.75항에 의거 항공기 송신기의 평균 송신 전력은 5W를 초과하여서는 아니된다. 그러</td></tr>
</table>

		나 가능한 최대한도로 1㎽ 또는 그 이하의 전력이 사용되어야 함
10	①	방통위고시 2008-29호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제72조의 항공국 및 의무항공기국의 청취의무에 관한 사항으로 항공국의 의무청취주파수는 A3E/121.5㎒임
11	①	전파법시행령 제113조 기술자격증의 재교부에 관한 사항으로 무선종사자는 기술자격증을 잃어버리거나 못쓰게 되어 그 재교부 받으려는 경우 지체 없이 다음 각 호의 서류를 갖추어 방송통신위원회에 기술자격증 재교부를 신청하여야 함
12	②	방통위고시 2008-29호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제63조 제2항의 의무항공기국의 무선설비의 기능 확인에 관한 사항으로 1,000시간/1회 이상 무선설비규칙이 정하는 성능유지 여부를 확인하여야 함
13	③	전파법 제2조(정의) 제3호에 의거 주파수 할당은 심사할당과 대가할당이 있으며 이는 특정인(기간통신사업자 등)에게 주파수 이용권리를 부여하는 것임
14	①	전파법 제9장의 벌칙에 관한 규정으로 유기징역, 과태료 부과, 벌금처벌을 정하고 있으나 무기징역은 규정되어 있지 않음
15	④	전파법 제88조(양벌규정)에 의거 지문 1번은 전파법 제84조 제1항, 지문 2번은 제86조 제6호, 3번은 제86조 제1호에 해당하는 경우 양벌적용하고 있으며, 4번은 제81조 제1항 제1호에 해당하는 사항으로 양벌규정이 아닌 해당자만의 처벌 사항임
16	③	전파법 제32조 제1항의 무선국 폐지·운용휴지에 관한 사항으로 무선국 운용을 1개월 이상 휴지하고자 할때는 방송통신위원회에 신고하여야 함
17	②	전파법 제24조(검사) 제4항의 정기검사에 관한 사항으로 전파법 시행령 제46조(정기검사의 연기)에 의거 정기검사는 정기검사시기를 넘지 아니하는 범위에서 이를 승인함
18	③	방통위고시 2008-33호 방송통신기기 형식검정·형식등록 및 전자파적합등록에 관한 고시의 제3조 제1항 별표1에 관련된 사항으로 아마추어용 무선기기는 형식등록 대상기기이며 자가 사용 목적으로 제작 또는 조립한 기기는 등록에서 제외됨
19	③	국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제2권 부록(Appendies) 제42의 국제호출부호시리즈의 분배표에 의해 1, 2, 4는 대한민국에 분배된 국제호출부호이고, HMA-HMZ는 북한의 호출지정 부호임
20	②	국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제36조(무선국 책인자으권한) 36.1항에 의거 이동국의 업무는 이동체의 책임을 지고있는 기장 또는 책임자의 절대적 권한에 있음
21	②	TACS는 지향성 안테나로 침입기의 방위를 측정한다.
22	①	전위를 1 V 상승시키는데 1 C의 전하가 필요한 용량은 1 F이다.
23	③	송신기 출력 = 측정값 + 감쇠값 + 케이블손실 = 40 dBm 출력 $(W) = 10^{(\frac{\text{측정값}}{10})} = 10^{\frac{40}{10}} = 10{,}000\ \text{mW} = 10\ \text{W}$
24	③	파의 성질로 보면 전기장과 자기장이 동반하여 파가 진행하는 방향에 대해 수직으로 진동하는 전기적 횡파이다.
25	①	전파고도계는 GPWS 또는 AFCS에 절대고도 정보를 제공한다.
26	④	무선송신기의 구성에는 발진 변조 증폭 회로 등이 있으며, AVC는 자동전압 컨트롤러로 수신기에 주로 있다.

27	④	푸시풀 증폭기 : 왜율이 낮고, 증폭율을 얻을 수 있다. 비직선 왜율이 개선됨, 전원리플 상쇄, 증폭효율 A, B급 사이
28	④	Marker Beacon. 표지 등대 수직으로 부채꼴이나 원뿔형의 무선형태를 전송하는 (75 ㎒ ± 0.005 % 이내 방사) 전자적인 항법시설. 표지등대는 자체 변조 주파수와 키 코드에 의하여 확인할 수 있으며 조종사가 시설 상공을 지날 때 겸용의 기내장비에 의하여 수신되어 음성과 시각적으로 조종사에게 통보한다. 전파방사는 수평편파를 사용하여야 한다.
29	③	OM: Outer Marker(외방표지소) 계기착륙시설(ILS)의 일부로서 항공기가 착륙할 때 항공기내의 지시기에 그 항공기의 강하로 중의 특정 지점을 가리키는 무선표지시설이며, 통상적으로 Compass Locator 즉, LOM을 병설한다. ○ 사용주파수 : 75MHz ○ 변조주파수 : 400Hz(95% 변조) ○ 식별부호 : 초당 2개의 댓쉬[－ －] ○ 기내표시등 : 자주색(purple) - 96놋트에서 12±4초간 점등
30	②	펄스는 시간적으로 불연속적이고 짧은시간에만 존재하는 전류나 전압이다. 이상적 펄스는 모든 주파수를 포함한다.
31	④	참고 : 분포정수회로 임피던스 식 $Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R+jwL}{G+jwC}}$
32	③	①안정도 : 일정한 출력 성능 ②선택도 : 두개이상의 신호를 분리할 수 있는 능력 ③감도 : 작은 신호를 검출할 수 있는 능력 ④충실도 : 송수신기의 조절시 운용자가 조정한 값을 유지하는 능력
33	③	$f = \frac{C}{\lambda}$에서 $\lambda = 4 \times 25 = 100\ m$ $f = \frac{3 \times 10^8}{100} = 3 \times 10^6\ Hz = 3\ MHz$
34	④	$P = IV = \frac{V^2}{R}$에서 R에 반비례한다.
35	①	병렬콘덴서의 정전용량은 병렬연결된 콘덴서의 합용량과 같다.
36	④	레이저는 통신시스템의 구성부분이 아니라 에너지를 갖는 빛이다.
37	①	DME(Distance Measuring Equipment) : 거리측정시설
38	②	TVOR Terminal Very High Frequency Omnidirectional Range Station. 공항이나 근방에 위치하고 진입 보조시설로서 사용되는 초단파 전방위 무선국으로 사용가능고도와 통달거리는 ②번이다.
39	④	VORTAC (VHF Omnidirectional Range Tactical Air Navigation.) 하나의 사이트에서 VOR 방위, TACAN 방위와 TACAN 거리 측정장비(DME)를 제공하는 항법보조시설.
40	①	ADF의 180모호성을 제거하기위해 항공기에 loop 안테나와 sensitive 안테나를 추가 한다.
41	④	무선통신에 비하여 상대적으로 보안도가 높은 장점이 있다.
42	③	통신정보활동은 전기통신수단에 의하여 발신되는 통신을 수신·분석하

		여 수집하는 정보를 말함
43	④	비밀누설의 주요요인은 취약성 통신망 이용, 비밀내용을 평문으로 이용, 과도한 통신의 소통, 보고체계의 다원화 등임
44	③	자재보안은 통신자재(암호, 음어, 약호 등)과 비밀통신장비 및 이와 관련된 시설과 문서 등을 비인가자로부터 절취·열람·탐지·복사 및 사진촬영 등으로부터 보호하는 것이며, ③항은 암호보안 대책임
45	①	정보수집 및 수집된 정보분석의 지연대책으로 음어자재 사용, 암호사용, 비화기 사용등이 있으며, ①항은 통신의 정확성을 위해 사용함
46	①	통신보안은 통신수단에 의하여 비밀이 직접 또는 간접으로 누설되는 것을 미리 방지하거나 지연시키기 위한 방책을 말하므로 통신내용을 보호 기능이다. ②~④항은 통신정보의 기능 및 효과라 말할 수 있다.
47	④	통신약어는 정확한 정보를 전달하기 위함이지 통신보안대책이 아님
48	③	무선통신은 사용주파수, 출력에 따라 원거리까지 전파된다.
49	③	평문이 아닌 암호화하여 전송하여야 함
50	④	도청은 상대방의 통신내용을 몰래 엿듣거나 녹음하여 정보를 얻는 것을 말함

번호(1형)	정답	번호(1형)	정답	번호(1형)	정답
51	②	**58**	①	**65**	①
52	②	59	④	66	①
53	③	60	④	67	③
54	②	61	①	68	③
55	②	62	③	69	③
56	①	63	①	70	②
57	④	64	③		

2009년도 제2회 정기 국가자격검정 시험문제지

⊙ 자격종목 : 항공무선통신사 ⊙ 형별 : 1 형

과 목	전파법규	기초전파공학	통신보안	영어		응시번호	성 명
문항번호	1~20번	21~40번	41~50번	51~70번			

* 선다형 (①,②,③,④) 중 정답 택일

전파법규

1. 항공국의 허가 유효기간으로 맞는 것을 고르시오.
① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년

2. 전방향표지시설(VOR)에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 사용주파수는 108[㎒]부터 117.975[㎒]의 범위이다
② 송신설비의 주반송파 변조방식은 주파수변조를 사용한다
③ 기준 위상신호 및 가변 위상신호를 연속하여 송신 할 수 있을 것
④ 식별신호는 모오스 부호에 의해 적어도 30초마다 1회 송신할 수 있을 것

3. 다음 중 국제적으로 보호되는 호출, 응답용 주파수가 아닌 것은?
① 156.8 [MHz] ② 2,182 [KHz]
③ 500 [KHz] ④ 4,555 [KHz]

4. 다음 중 허가를 받지 아니하고 무선국을 개설하거나 이를 운용한 자에 대한 벌칙은?
① 1년 이하의 징역
② 3년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
③ 5년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
④ 10년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금

5. 다음 중 항공지구국의 재허가 신청기간은?
① 허가유효기간 만료전 3월 이상 5월 이내의 기간
② 허가유효기간 만료전 2월 이상 4월 이내의 기간
③ 허가유효기간 만료전 1월 이상 3월 이내의 기간
④ 허가유효기간 만료전 2월 까지의 기간

6. 시설자의 지위를 승계하기 위해 방송통신위원회의 인가를 받아야 하는 경우는?
① 시설자가 사업을 양도하면서 그 사업과 관련된 무선국을 양도한 경우의 양수인
② 시설자에 대하여 상속이 있는 경우의 상속인
③ 무선국이 있는 선박의 소유권 이전에 의하여 선박을 운항하는 자가 변경된 경우의 변경 후 선박을 운항하는 자
④ 무선국이 있는 항공기의 임대차계약에 의하여 항공기를 운항하는 자가 변경된 경우의 변경 후 항공기를 운항하는 자

7. 다음 중 항공기의 정상운항에 관한 통신의 통보가 아닌 것은?
① 항공기의 운항계획 변경에 관한 통보
② 항공기의 예정 외 착륙에 관한 통보
③ 시급히 입수하여야 할 항공기 부품에 관한 통보
④ 항공교통 관제에 관한 통보

8. 다음 중 무선설비의 효율적 이용을 위하여 방송통신위원회의 승인을 얻어 위탁운용 또는 공동사용 할 수 있는 무선설비가 아닌 것은?
① 무선국의 공중선주
② 송신설비
③ 무선종사자가 동일한 무선국의 무선설비
④ 수신설비

9. 다음은 항공기국의 검사에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 검사관은 조사 목적으로 무선국 허가장의 제시를 요구할 수 있다.
② 명백한 위규사항이 관찰되는 경우에는 무선설비를 검사할 수 있다.
③ 검사관은 통신사의 자격증 제시를 요구할 수 있다.
④ 검사관은 통신사에게 직무에 관한 전문지식의 입증을 요구할 수 있다.

10. 다음 중 전파의 효율적 관리 및 진흥을 위한 사업과 정부로부터 무선국검사 등의 위탁 받은 업무를 수행하기 위하여 설립된 법인은?
① 전파진흥협회 ② 한국전파진흥원
③ 정보통신진흥협회 ④ 한국통신기술협회

11. 항공이동업무에서 취급되는 통보의 정한 순서로 구성된 것은?
① 호출(발신국이 표시되는 것)-본문
② 호출(발신국이 표시되는 것)-"FOR"(구문인 경우에 한한다)
③ 호출(발신국이 표시되는 것)-수신인 명칭
④ 호출(발신국이 표시되는 것)-착신인 명칭

12. 다음 중 의무항공기국의 허가유효기간은?
① 10년 ② 5년
③ 무기한 ④ 3년

13. 다음 중 공중선계가 충족하여야할 조건으로 옳지 않은 것은?
① 정합은 신호의 반사손실이 최소화 되도록 할 것
② 공중선의 이득이 높을 것
③ 지향성은 복사되는 전력이 목표하는 방향을 벗어나지 아니하도록 안정적일 것
④ 공중선주의 높이가 충분할 것

14. 다음 중 항공기국과 항공국간 또는 항공기국 상호간의 무선통신업무를 무엇이라 하는가?
① 항공고정업무 ② 항공무선항행업무
③ 항공이동업무 ④ 항공업무

15. 다음 중 항공이동위성업무에 있어서 통신 우선순위가 가장 빠른 것은?
① 긴급신호에 의하여 전치된 통신
② 무선방향탐지와 관련된 통신
③ 비행안전메시지
④ 조난관련 통신

16. 항공기국은 당해 무선국에 설치되어 있는 각종 무선설비를 충분히 운용할 수 있는 자격자를 1명 배치하여야 한다. 해당자격이 아닌 것은?
① 전파통신기사 ② 전파통신산업기사
③ 전파통신기능사 ④ 항공무선통신사

17. 기지국과 육상이동국, 육상국과 이동국, 육상이동국 상호간 및 이동국 상호간의 통신을 중계하기 위하여 설치하는 무선국을 무엇이라 하는가?
① 이동국 ② 이동중계국
③ 기지국 ④ 육상국

18. "공중선전력"이라 함은 무엇을 말하는가?
① 송신설비에서 공간으로 발사되는 전력
② 공중선에서 공간으로 발사되는 전력
③ 공중선의 급전선에 공급되는 전력
④ 송신설비의 종단부에 공급되는 전력

19. 검사기관인 한국전파진흥원에서 검사를 실시하는 무선국이 아닌 것은?
① 한국방송공사 소속 고정국 ② 소방서 소속 육상이동국
③ 이동통신사업자 이동중계국 ④ 국영기업체 소속 고정국

20. 다음 중 청문대상이 아닌 것은?
① 무선국 개설허가의 취소 ② 형식검정의 합격 취소
③ 무선국검사 합격 취소 ④ 무선종사자 기술자격의 취소

기초전파공학

21. SSR 의 특징이 아닌 것은?
① 방위는 알 수 있지만 거리는 알 수 없다.
② 레이더 화면에 항공기 추가정보 표시를 가능하게 한다.
③ 질문기와 응답기로 구성된다.
④ 항공기측에서 고도 또는 항공기 식별 코드를 응답할 수 있다.

22. 다음 중 RAM 에 관한 설명이 잘못된 것은?
① 기억된 내용을 읽기만 하고 기억할 수 없다.
② 일반 프로그램에서 필요한 데이터를 저장 시킬 수 있다.
③ 일반적인 프로그램이나 데이터를 기억 시킬 수 있다.
④ 임의로 데이터를 기억시키고, 기억된 내용을 읽을 수 있다.

23. 초단파의 전파 특성을 설명한 것으로 잘못된 것은?
① 주파수가 높기 때문에 지표파는 감쇠가 크다.
② 직접파와 대지 반사파에 의해서 수신 전계가 정해진다.
③ 지상에서의 직접파는 기하학적인 가시거리보다 약간 멀리 전달된다.
④ 태양의 활동에 따라 수신 전계의 변화가 극심하다.

24. 측정기가 갖추어야 할 일반적인 조건이 아닌 것은?
① 측정오차가 적을 것 ② 측정값의 확도가 높을 것
③ 안정도가 좋을 것 ④ 동작전원은 교류전원일 것

25. 안테나의 특징을 나타내는 요소로 적당하지 않은 것은 무엇인가?
① 임피던스 ② 지향성
③ 이득 ④ 주파수 대역폭

26. 전기장과 자기장이 직각으로 진행하는 파동을 무엇이라 하는가?
① 펄스 ② 정현파
③ 파장 ④ 전자파

27. 다음 중 마이크로파 통신의 특징이 아닌 것은 무엇인가?
① 파장이 짧다. ② 지향성이 강하다.
③ 주파수 대역폭이 크다. ④ 다중통신이 불가능하다.

28. 100[W]의 송신기 전력이 3dB만큼 떨어졌다. 이 때 송신기 출력은?
① 10 [W] ② 50 [W]
③ 100 [W] ④ 200 [W]

29. 지상파의 전기장강도에 영향을 주는 것이 아닌 것은 무엇인가?
① 송신기 출력 ② 대기의 온도와 습도
③ 송신안테나 특성 ④ 바람의 세기

30. 항공기가 NDB시설을 이용하여 해안지역을 통과비행시 ADF에 나타나는 오차를 줄이기 위한 최선의 비행방법은?
① 해안선에 평행하게 비행한다.
② 해안선을 직각으로 통과할 수 있도록 비행한다.
③ 저고도로 비행한다.
④ 해안선과 45° 각도로 비행한다.

31. 다음 중 TACAN 오차를 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
① TACAN국 식별을 점검하고 Monitor한다.
② ADF, VOR, Radar등 다른 항법장비를 함께 이용한다.
③ 비행 전에 사용하게 될 지상국의 각종 정보를 미리 점검한다.
④ TACAN국을 수시로 바꾼다.

32. ILS의 기본시설 중 활주로에 접근하는 진입각에 대한 수직유도정보를 제공하여 주는 지상시설은 무엇인가?
① Localizer ② Outer Marker
③ Middle Marker ④ Glide Slope

33. 수정 발진기의 주파수 안정도가 높은 이유 중 잘못된 것은?
① 수정편의 Q가 매우 높다.
② 부하 변동의 영향을 전혀 받지 않는다.
③ 발진 조건을 만족시키는 유도성 주파수 범위가 매우 좁다.
④ 기계적으로나 물리적으로 안정하다.

34. 이상적인 연산증폭기의 특성으로 적절한 것은?
① 입력저항이 0이다. ② 출력저항이 무한대이다.
③ 전압이득이 무한대이다. ④ 대역폭과 지연응답이 0이다.

35. 항공기 사고 시 수색 및 구조를 위한 121.5[MHz]의 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)에 대한 기술기준에 해당되지 않는 것은?
① 주파수 허용오차는 ±0.005% 이내이어야 한다.
② 작동온도는 영하 20도에서 48시간 작동하여야 한다.
③ 반송파는 최소 0.85의 변조도에서 진폭변조(AM)가 되어야 한다.
④ 전력의 최소 0%될 때까지는 항상 121.5[MHz] 반송파 주파수의 ±30[Hz] 이내로 유지되어야 한다.

36. 전자회로의 직류전압을 일정하게 유지하기 위해서 필요한 회로는 무엇인가?
① 배전압 정류회로 ② 정전압 회로
③ 브리지 정류회로 ④ 분류 정류회로

37. R-S 플립플롭을 이용하여 R와 S 입력 사이를 NOT 게이트로 연결한 플립플롭은?
① T형 플립플롭 ② D형 플립플롭
③ RST형 플립플롭 ④ MS형 플립플롭

38. 송신기에서 발사되는 공중선 전력을 측정할 수 있는 계기는?
① Watt Meter ② Frequency Counter
③ Generator ④ Oscilloscope

39. 다음 중 파장이 짧아서 취급하기 쉬운 안테나는 무엇인가?
① 장파안테나 ② 중파안테나
③ 단파안테나 ④ 초단파안테나

40. 공진하고 있는 R, L, C 직렬회로에 있어서 저항 R 양단의 전압은 인가전압의 몇 배인가?
① 인가전압의 1/2이다. ② 인가전압과 같다.
③ 인가전압의 2배이다. ④ 인가전압의 4배이다.

통신보안

41. 전령통신의 취약점으로 볼 수 없는 것은?
① 정보를 탐지하려는 사람으로부터 피습을 당할 우려가 있다.
② 때와 장소에 따라 영향을 받는다.
③ 신호누설에 의한 기만 및 역이용을 당할 우려가 있다.
④ 계절 또는 기후의 영향을 받는다.

42. 통신정보활동의 수단으로 맞는 것은?
① 통신정보를 방어하기 위한 활동 수단
② 통신내용의 도청을 저지하는 수단
③ 누설된 정보 분석을 지연시키는 수단
④ 통신내용을 수집·분석하여 유용한 정보생산 수단

43. 다음 중 우편통신의 취약성으로 잘못 설명된 것은?
① 수취인에 대한 정확한 전달이 가능하다.
② 국가 공신력에 의하여 취급되나 피습을 당할 우려가 있다.
③ 다른 통신수단에 비하여 비교적 신속성이 결여된다.
④ 보통우편의 경우 분실에 대한 책임 보장이 없다.

44. 다음 중 통신보안도가 상대적으로 가장 높은 통신수단은?
① 등기우편 ② 음향통신
③ 전기통신 ④ 시호통신

45. 기만통신에 대한 방어로서 상호 약정된 확인법을 사용하는 경우가 아닌 것은?
① 처음 통신을 시작할 때 ② 상대통신소가 의심스러울 때
③ 주파수를 변경했을 때 ④ 불필요한 통신을 계속할 때

46. 약호자재의 보안 등급은?
① I 급 비밀 ② II 급 비밀
③ III 급 비밀 ④ 대외비

47. 교신분석 방어책이 아닌 것은?
① 통신시간 및 통신량의 조절 통제
② 통신제원 및 통신운용 관계사항 은폐
③ 의심되는 전파의 방탐 활동
④ 통신소의 고유명칭 및 발수신자의 은폐

48. 비밀이나 중요내용이 통신에 의해 누설되는 요소에 해당되는 것은?
① 비밀내용의 암호화 ② 통신문의 사전 보안성 검토
③ 과다한 통신소통 ④ 안전성 있는 통신망 이용

49. 다음의 정보수집 활동 중 동일한 통신소로 가장하여 상대를 오인시키는 통신행위는?
① 기만통신 ② 교신분석
③ 방해통신 ④ 통신내용의 분석

50. 통신보안 방법에 해당되지 않는 것은?
① 인원보안 ② 자재보안
③ 암호보안 ④ 송신보안

영어

51. 항공무선 통신에서 고도계 수정치 29.92 를 송신할 때 맞는 것은?
① Two nine point nine two ② Two niner niner two
③ Twenty nine decimal ninety two ④ Twenty nine ninety two

52. "( ) New York's proximity to New Jersey, it is an important link in the nation's transportation system." 위 문장의 ( ) 안에 들어갈 내용중 가장 적절한 것은?
① Resulting ② Since
③ Because of ④ However

53. ATC authorization for an aircraft to make a touch-and-go, low approach, missed approach, stop and go, or full stop landing at the discretion of the pilot is.
① Cleared to land ② Cleared for take off
③ Cleared for the option ④ Cleared for low approach

54. 다음 괄호 속에 들어가는 가장 적합한 것을 고르시오.
All stations which hear the ( ) shall immediately cease any transmission capable of interfering with the distress traffic.
① service call ② emergency call
③ distress call ④ stations call

55. 다음 밑줄 친 곳을 알맞게 순서대로 나열한 것은?
Urgency communications have priority over all other communications except _____, and the word _____warns other stations not to interfere with urgency transmissions.
① distress, PAN-PAN ② distress, MAY-DAY
③ emergency, PAN-PAN ④ emergency, MAY-DAY

56. An inside aircraft communication system for the crew is called
① Interphone system ② Transmitter system
③ Receiver system ④ Transponder system

57. 다음 중 "ROGER"의 의미에 대한 설명으로 맞는 것은?
① I've received all of your last transmission
② Can be used to answer a question requiring yes or no
③ Ready to take off
④ Ready to touchdown

58. ATC authorization for an aircraft to land is;
① Cleared to land ② Cleared for take off
③ Cleared for the option ④ Cleared for low approach

59. "귀하는 D8AA로 부터의 조난신호를 수신하였습니까?" 의 가장 적절한 표현은?
① Do you have any information about D8AA?
② Have you received the urgency signal sent by D8AA?
③ Have you had any information about D8AA?
④ Have you received the distress signal sent by D8AA?

60. 보기의 예문의 뜻을 가장 잘 나타내는 것은?
보기 : He speaks German no better than you speak French.
① You speak French very well.
② He speaks German well.
③ He speaks German well, but not so well as you speak French.
④ You speak French as good as he speaks German.

61. "귀 국은 혼신을 받고 있습니까?"의 가장 적절한 영문 표현은?
① Are you interfered to other station?
② Are you being interfered with?
③ Do you interfere the other station?
④ Have you interfered the other station?

62. The component of the total aerodynamic forces acting on an airfoil perpendicular to the relative wind is called.
① Lift ② Drag
③ Weight ④ Thrust

63. 다음 밑줄친 곳에 알맞은 것은?
Emergency locator transmitters of various types have been developed _____ locating downed aircraft.
① by all means ② as a means of
③ by a mean of ④ meanwhile

64. The highest point of an airport's usable runways measured in feet from mean sea level is called.
① field elevation ② highest obstacle
③ high of obstacle ④ highest field obstacle

65. The term used by ATC to request an aircraft's heading is
① Report your direction ② Say altitude
③ Say heading ④ Say intention

66. Any radio frequency from 30 to 300MHz is defined as
① Low frequency ② Medium frequency
③ High frequency ④ Very high frequency

67. 다음 문장의 의미로 쓰이는 항공통신 용어는 어느 것인가?
Let me know that you have received and understood this message.
① Roger ② Acknowledge
③ Wilco ④ Affirmative

68. 다음 질문에 대한 대답으로 가장 적절한 것은?
"How did you come here?"
① On business ② On foot
③ To see you ④ Because I missed you

69. "그는 너무 뚱뚱해서 계단을 오를 수 없다"를 영작한 문장으로 가장 적절한 것은?
① He is so fat that walk up the stairs.
② He is too fat that he can walk up the stairs.
③ He is too fat to walk up the stairs.
④ He is too fat for he can't walk up the stairs.

70. 전화상으로 "추후 다시 전화 드리겠습니다"라고 말할 때 ( )안에 알맞은 말은?
I'll call you ( ) later.
① soon ② some
③ back ④ after

2009년도 제2회 정기 국가자격검정 시험답안지

⊙ 자격종목 : 항공무선통신사 ⊙ 형별 : 1 형

과 목	전파법규	기초전파공학	통신보안	영어		응시번호	성 명
문항번호	1~20번	21~40번	41~50번	51~70번			

* 선다형 (①,②,③,④) 중 정답 택일

전파법규

1. 정답:4
전파법시행령 제36조(무선국개설허가의 유효기간)제1항제2호 항공국의 허가유효기간은 5년

2. 정답:2
방통위고시 제2009-13호(2009.4.1) 무선설비규칙 제75조(전방향표지설비(VOR)
방통위고시 제2009-136(2008.12.31) 대한민국 주파수분배표

3. 정답:4
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제31조 및 제41조의 조난, 안전 호출주파수에 관한 사항으로 RR 부록(AP) 13(non-GMDSS)와 18의 VHF 송신주파수표의 호출용 주파수에 의함. 지문의 1, 2, 3번 주파수는 호출, 응답용으로 국제적 보호를 받고 있음

4. 정답:2
전파법 제84조 제1호에 의거 허가를 받지 않거나 신고하지 아니하고 무선국을 개설할 경우 3년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금에 처함

5. 정답:2
전파법시행령 제38조(재허가) 제1항 및 법 제22조제1항에 따라 재허가를 받으려는 자는 유효기간 만료 전 2개월 이상 4개월 이내의 기간에 방송통신위원회에 재허가신청을 하여야 함

6. 정답:1
전파법 제23조에 의해 시설자가 사업을 양도하면서 그 사업과 관련된 무선국을 양도한 경우 양수인은 방송통신위원회의 인가를 받아야 함

7. 정답:4
방통위고시 2008-29호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제81조 제3항 별표21의 항공기으 안전운항 및 정상운항에 관한 통신 통보요령으로 지문 4는 항공기 안전운향에 관한 통신의 통보임

8. 정답:3
전파법시행령 제69조 제1호에 의거 위탁운용 또는 공동 사용할 수 있는 무선설비는 무선국의 공중선주, 송신설비 및 수신설비, 시설자가 동일한 무선국의 무선설비, 방송통신위원회가 정하는 아마추어국의 무선설비

9. 정답:4
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제39조(무선국의 검사)에서 지문 1번은 39.1항, 2번은 39.3항, 3번은 39.4항에 해당하는 사항이며, 39.4항에서 통신사에게 직무에 관한 전지문식의 입증을 요구할 수는 없도록 하고 있음

10. 정답:2
전파법 제66조 제1항에 의거 한국전파진흥원은 전파의 효율적 관리 및 진흥을 위한 사업과 정부로부터 위탁받은 업무를 수행하고 있음

11. 정답:1
방송위원회고시 제2008-100호(2008.8.1) :무선국의 운용 등에 관한규정 제82조 제1항(통보의 구성)

12. 정답:3
전파법 제22조 제2항에 의거 항공기에 의무적으로 개설하는 무선국의 유효기간은 무기한임

13. 정답:4
방통위고시 2008-26호(무선설비규칙) 제8조 공중선계는 공중선은 이득이 높을 것, 정합은 신호의 반사손실이 최소화되도록 할 것, 지향성은 복사되는 전력이 목표하는 방향을 벗어나지 아니하도록 안정적이어야 함

14. 정답:3
전파법시행령 제26조 제5호에 의거 항공이동업무는 항공기국과 항공국 간 또는 항공기국 상호 간의 무선통신업무를 말함

15. 정답:4
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제44조(통신의 우선순위) 제44.1항에 의거 1. 조난 호출, 조난 통보메시지 및 조난관련 통신, 2. 긴급신호에 의하여 전치된 통신, 3. 무선방향탐지와 관련된 통신, 4. 비행안전메시지, 5. 기상(氣象)메시지, 6. 비행 규칙성(정시성) 메시지, 7. 국제연합(UN)헌장의 적용과 관련된 메시지, 8. 우선권이 특별히 요구된 정부메시지, 9. 전기통신업무의 운용 또는 이전에 교환된 통신과 관련된업무용 통신, 10. 기타 항공통신

16. 정답:3
전파법시행령 제117조(무선종사자의 자격정원 배치기준) 제1항 제6호의 사항으로 전파통신기능사는 해당 사항 없음

17. 정답:2
전파법시행령 제27조(무선국의 분류) 제8호

18. 정답:3
전파법시행령 제2조 제1항 제6호에 의거 "공중선전력"은 공중선의 급전선에 공급되는 전력을 말함

19. 정답:1
방송통신위원회고시 제 2008-44호(2008. 5. 19) : 한국전파진흥원이 검사업무를 하는 무선국

20. 정답:3
전파법 제77조에 의거 지문 1, 2, 4번 이외에 주파수 회수 또는 주파수 재배치, 주파수 할당의 취소, 개설신고 무선국 폐지, 형식등록 취소 전자파적합등록 취소가 있음. 무선국 검사 합격 취소는 해당사항 없음

기초전파공학

21. 정답:1
SSR은 거리도 파악이 가능하다.

22. 정답:1
기억된 내용을 읽기만 하고 기억할 수 없는 것은 ROM의 특징이다.

23. 정답:4
태양의 활동에 따라 수신 전계의 변화가 심한 것은 단파대이다.

24. 정답:4
동작전원은 측정계기가 갖추어야 할 일반적 조건이 아니다.

25. 정답:4
안테나특성은 주로 임피던스, 이득, 지향성의 3요소에 의해 나타남. 임피던스: 50Ω에 가깝도록 조정을 해주어야 하며 이러한 조정을 MATCHING이라고 한다. 이득은 안테나의 성능을 의미하며 지향성은 특정한 방향으로 전파를 더 많이 보내는 성질을 말한다.

26. 정답:4
전자파 : 전기장과 자기장이 직각으로 진행하는 파동

27. 정답:4
마이크로파 통신은 주로 다중통신에 이용된다.

28. 정답:2
전력 $-3dB = 10^{\frac{-3}{10}} = 0.5$ 이다. 100 W × 0.5 = 50 W

29. 정답:4
바람은 전기장 강도에 영향을 주지 않는다.

30. 정답:2
NBA 시설을 이용하여 해안지역을 통과 시 ADF에 나타나는 오차를 줄이기 위해서는 해안선을 직각으로 통과 할 수 있도록 비행한다.

31. 정답:4
Tactical Air Navigation(TACAN). 전술항법 표지시설
적당한 장비가 설치된 항공기에게 TACAN 국까지의 방향과 거리를 지속적으로 가리키도록 되어 있는 UHF 전자항공 항법보조시설.
군용기를 대상으로 개발한 항행보조시설(UHF대 전파사용)로서 항공기에 방위와 거리정보를 제공하며 민간항공에서는 방위측정 표준방식인 VOR을 TACAN과 병설하여 VORTAC으로 사용하기도 하며 이렇게 하여 VOR의 방위정보와 TACAN의 거리측정 자료로부터 DME와 동일한 거리정보를 얻을 수 있다. TACAN국을 수시로 바꾸면 오차방지가 되지 않는다.

32. 정답:4
Glide slope/Glide path. 활공기울기/활공경로 시설
진입과 착륙 동안에 항공기에 대하여 수직적인 안내로 활공각을 제공하는 장치로서 계기착륙시설의 일부이다. 활공기울기/활공경로 시설은 다음과 관련이 있다.
1. ILS/MLS와 같은 계기진입 동안에 기내 계기를 기준으로 하여 수직적인 안내를 제공하는 신호를 발산하는 전자적인 구성체.
2. VFR진입을 위하여 또는 계기진입과 착륙의 시계비행 부분(visual portion)을 위하여 수직적인 안내를 제공하는 VASI와 같은 시각 지상 보조시설.
3. PAR.
항공기가 PAR 진입을 수행하도록 하강 단면과 관련된 그 자신의 수직적인 위치(고도)의 정보를 주도록 ATC에서 이용한다.

33. 정답:2
부하의 변동에 영향을 받으며, 이에 대한 대책으로 항온조, 정전압, 완충 증폭기 등을 이용한다.

34. 정답:3
입력 저항 = ∞, 출력저항 = 0
전압이득 = - ∞, 대역폭 = ∞, 지연응답 = 0

35. 정답:4
전력의 최소 30 % 될 때까지 항상 121.5 ㎒ 반송파주파수의 ±30 ㎐ 이내로 유지되어야 한다.

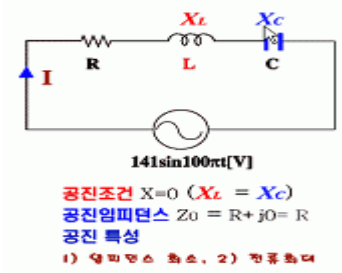
36. 정답:2
직류전압을 일정하게 유지시키기 위해서는 정전압회로가 필요하다.

37. 정답:2
D 플립플롭은 RS 플립플롭을 변형시킨 것으로 1비트를 지연시키는 기능을 함. S에는 D를 연결하고 R에는 D에서 분기하여 NOT 게이트를 연결하여 구성

38. 정답:1
Watt Meter : 송신공중선 전력 측정계기' Frequency counter : 주파수 측정기, Generator : 신호발생기, Oscilloscope : 파형측정기

39. 정답:4
파장의 길이 장파 > 중파 > 단파 > 초단파 순이다.

40. 정답:2
임피던스 Z=R+(XL-XC) 이며, 공진 조건은 두개의 리액턴스가 같아지는 XL=XC, 즉 X=0 이 된다. 결국 R에 전압이 전부 인가된다. 공진상태의 특성: 1) 임피던스는 최소: Z0=R+j0 , =R 2) 전류는 최대 공진 주파수: 공진 상태를 만드는 주파수



$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} Hz$$

통신보안

41. 정답:3
전령통신의 취약점은 정보를 탐지하려는 사람으로부터 피습을 당할 우려, 통신의 신속성이 결여, 계절 또는 기후, 때와 장소에 따라 영향 및 비경제적이며, ③항은 시호통신과 음향통신의 취약점임
42. 정답:4
통신정보는 수집기능이며 국익에 커다란 공헌을 할 수 있고 공격수단, 음성적, 효과측정이 용이한 특성이 있다.
43. 정답:1
수취인에 대한 정확한 전달이 곤란한 취약성이 있음

44. 정답:1
통신방식의 보안도가 높은 순서는 전령통신(인편인 경우에 한함)》등기우편》인가된 유선통신》일반보통우편》일반유선통신》시호통신》음향통신》무선중계유선통신(컴퓨터통신 포함)》무선통신(전파통신관계법규, 신형식, 고남영 공저)
45. 정답:4
상호 약정된 확인법을 사용할 때는 처음 통신을 시작할 때, 상대 통신소가 의심스러울 때, 주파수를 변경했을 때이다.
46. 정답:4
방송통신위원회고시 제2008-29호 제2조 제7호
“약호자재”라 함은 대외비 이하의 통신내용을 비닉할 목적으로 쓰임
47. 정답:3
교신분석에 대한 방어책으로 통신제원 및 통신운용 관계사항 은폐, 통신소의 고유명칭 및 발수신인 은폐, 변경주파수 및 변경시기의 은폐, 통신시간 및 통신량의 조절 통제가 있으며 ③은 기만통신에 대한 방어책임
48. 정답:3
①,② 및 ④항은 통신보안 대책에 해당되는 사항임
49. 정답:1
기만통신은 같은 장소를 가장하여 상대를 오인시켜 중요내용 또는 비밀을 발설하게 하여 내용을 탐지하거나 허위정보를 제공하여 업무수행에 혼란을 야기시키는 것을 말한다.
50. 정답:1
통신보안 방법으로는 자재보안, 송신보안 및 암호보안으로 구분할 수 있으며, ①항은 통신보안 방법으로 관계가 적다

영어

51. 정답:2
② Two niner niner two

52. 정답:3

53. 정답:3

54. 정답:3
RR 39-1

55. 정답:1

56. 정답:1

57. 정답:1

58. 정답:1

59. 정답:4

60. 정답:4

61. 정답:2

62. 정답:1

63. 정답:2

64. 정답:1

65. 정답:3

66. 정답:4

67. 정답:2

68. 정답:2

69. 정답:3

70. 정답:3

국가(기술)자격검정필기시험문제

2010년도 제1회 국가자격검정(정기)

수험번호	성 명

자격종목 및 등급	시험시간	문제지형별
항공무선통신사	1시간10분	1 형

※ 답안카드 작성시 시험문제지 형별누락, 마킹착오로 인한 불이익은 전적으로 수검자의 귀책사유임을 알려드립니다

전파법규

1. 다음 중 항공기 구명이동국의 호출부호의 구성으로 옳은 것은?

① 모항공기의 완전한 호출부호와 1개의 숫자
② 모항공기의 완전한 호출부호와 0과 1 이외의 1개의 숫자
③ 2개의 숫자와 3개의 문자 다음에 1개의 숫자
④ 3개의 숫자와 2개의 문자 다음에 1개의 숫자

2. 다음 중 운용의무시간 외에 의무항공기국을 운용할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 타 통신 연락수단이 없는 경우 긴급한 통보를 항공이동업무국에 송신하는 경우
② 무선국 검사에 필요한 경우
③ 항행 준비중인 경우
④ 항공기 보안사무에 관한 통신을 하는 경우

3. 다음 중 위상변조 무선전화를 표시하는 전파형식은?

① F3E ② A3E
③ G3E ④ P3E

4. 다음 중 200만원 이하의 과태료에 해당되는 사항은?

① 비상통신에 관한 의무를 이행하지 아니한 경우
② 준공검사를 받지 아니하고 무선국을 운용한 경우
③ 변경허가를 받지 아니하고 무선국을 운용한 경우
④ 허가증에 기재된 사항의 범위 외에서 운용한 경우

5. 다음 중 방송통신위원회가 전파이용기술의 표준화를 추진하는 직접적인 목적이 아닌 것은?

① 전파의 효율적인 이용 촉진
② 전파이용질서의 유지
③ 전파감시업무의 효율적 수행
④ 전파이용자 보호

6. 다음 중 시설자가 방송통신위원회에 신고하고 무선국의 운용을 휴지할 수 있는 기간은?

① 1월 이상 1년 이내 ② 2월 이상 1년 이내
③ 3월 이상 1년 이내 ④ 6월 이상 1년 이내

7. 다음 중 항공고정업무에 있어서 통신의 우선순위가 가장 빠른 것은?

① 항공기의 도착통보
② 항공기의 안전운항에 관한 통신
③ 항공기 기상예보 및 기상통보
④ 항공기 등의 조난 또는 인명안전에 관한 긴급한 통보

8. 무선국 검사관은 항공기국의 검사결과를 다음 중 누구에게 통보해야 하는가?

① 항공기의 기장 ② 항공기 소유자
③ 항공기 관할 검사기관 ④ 항공기의 통신사

9. 항공이동업무국의 운용에서 책임항공국이 항공기국에 대하여 통신연락을 설정할 수 없는 경우의 일방송신 방법 중 틀린 것은?

① 책임항공국은 통신연락이 설정할 수 없는 경우 일방적으로 통보를 송신할 수 있다.
② 인근 책임항공국은 당해 항공기국과 최후로 사용한 전파로 일방적으로 송신할 수 있다.
③ 항공기국은 수신설비의 고장으로 책임항공국과 연락설정을 할 수 없는 경우 책임항공국에서 지시된 전파로 일방송신을 할 수 없다.
④ 항공기국이 일방송신을 행하는 때에는 "수신설비의 고장으로 인한 일방송신" 등 약어를 먼저 보내고 행하는 그 통보를 반복하여 송신하여야 한다.

10. 다음 중 전파법에서 규정한 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무선국이라 함은 무선통신을 위하여 허가 받은 시설만을 말한다.
② 송신설비는 전파를 보내는 설비로서 송신장치와 송신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
③ 수신설비는 전파를 받는 설비로서 수신장치와 수신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
④ 무선설비는 전파를 보내거나 받는 전기적 시설을 말한다.

11. 항공국이 운용을 종료하고자 하는 때에 제한사항에 해당되지 않은 것을 고르시오.

① 통신이 가능한 범위안에 있는 모든 항공기국에 대하여 그 뜻을 통지하여야 한다.
② 정시외의 시각에 다시 운용을 종료하고자 하는 때에는 그 예정시각도 통지하여야 한다.
③ 항공국이 운용종료 통지결과 항공기국으로부터 운용시간 연장을 요구할 경우에는 그 요구된 시간까지 운용하여야 한다.
④ 모든 항공기국에 대하여 그 뜻을 통지하여야 한다.

12. 항공기국 무선설비의 일반적 조건을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

① 작고 가벼운 것으로서 취급이 용이할 것
② 온도, 습도, 기압진동과 가속도 등에 의한 기능저하가 최대일 것
③ 수신설비는 가능한 한 항공기의 전기적 잡음에 의하여 방해를 받지 아니할 것
④ 공중선계는 풍압과 빙결에 견딜 것

13. 반송파 주파수 4,125kHz를 사용하는 항공기국이 조난, 긴급 및 안전목적으로 해상이동업무의 무선국과 통신할 경우 갖추어야 할 전파 발사종별은?

① J3E ② G3E
③ F3E ④ A3E

14. 다음은 무선통신의 원칙을 기술한 것이다. 옳지 않은 것은?

① 무선통신의 내용은 필요 최소한의 사항만을 교신하여야 한다.
② 무선통신에 사용하는 용어는 반드시 약호화하여 간명하게 하여야 한다.
③ 무선통신을 하는 때에는 자국의 호출부호, 호출명칭 및 표지부호를 붙여서 그 출처를 명확히 하여야 한다.
④ 무선통신을 하는 때에는 정확하게 교신을 하여야 하며, 오류를 인지한 때에는 즉시 정정하여야 한다.

15. 무선국은 방송통신위원회가 정하는 무선국 운용에 관한 사항을 준수하여 운용되어야 한다. 다음 중 전파법에서 무선국 운용에 관하여 준수하여야 할 사항으로 규정하고 있지 않은 것은?

① 호출방법에 관한 사항 ② 통신실 면적에 관한 사항
③ 운용시간에 관한 사항 ④ 응답방법에 관한 사항

16. 전파법에 규정한 죄를 범하여 금고이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료된 날부터 몇 년이 경과하여야 무선국을 개설할 수 있는가?

① 1년 6월 ② 2년
③ 2년 6월 ④ 3년

17. 다음 중에 무선종사자가 아니면 운용할 수 없는 무선기기는?

① 형식등록한 생활무선국용 무선기기
② 형식등록한 공중선전력10밀리와트 이하인 특정 소출력 무선국용 무선기기
③ 항공기에 설치되는 항행안전용 수신전용 무선기기
④ 아마추어용 무선기기

18. 다음 중 전파사용료를 전부 면제받을 수 있는 무선국이 아닌 것은?

① 도서통신용 고정국의 무선국
② 비상국, 실험국, 아마추어국, 표준주파수 및 시보국
③ 대한적십자사조직법에 의한 대한적십자가 시설자인 무선국
④ 홍수의 예보, 경보 등 재해예방을 위한 무선국

19. 비상사태가 발생하거나 혼신방지상 필요한 경우 방송통신위원회가 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?

① 무선종사자 기술자격정지
② 무선설비의 변경
③ 무선국의 운용제한
④ 무선국의 운용정지

20. 다음 항공이동업무 통신에 있어서 우선순위가 가장 하위인 것은?

① 기상통보에 관한 통신 ② 조난통신
③ 무선방향탐지에 관한 통신 ④ 긴급통신

기초전파공학

21. VOR의 국식별(Identification)에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 매 30초마다 3문자의 국제 Morse Code로 국식별 신호를 3회 이상 발사한다.
② 반드시 음성으로 된 식별음을 발사한다.
③ 매 1분마다 3문자의 Morse Code를 송신한다.
④ 매 5분마다 3문자의 Morse Code를 송신한다.

22. 다음 중 파장이 가장 짧은 것은?
① LF ② MF
③ HF ④ VHF

23. 태양면의 폭발현상으로 인하여 지구 대기 상층의 전리층에 이상이 생겨 나타나는 단파통신의 장애 현상은 무엇인가?
① 에코(echo) ② 룩셈부르크 효과(luxemburg effect)
③ 델린저 현상(dellinger effect) ④ 자기람(magnetic storm)

24. 다음 중 활주로에 접근하는 진입로에 대한 수평유도정보를 제공해주는 ILS 시설은?
① VOR ② Glide path
③ Outer marker ④ Localizer

25. 주파수대와 해당하는 일반 분류 명칭을 열거한 것 중 연결이 틀린 것은?
① L 밴드 : 1 ~ 2 [GHz] ② S 밴드 : 4 ~ 8 [GHz]
③ X 밴드 : 8 ~ 12.5 [GHz] ④ K 밴드 : 18 ~ 26.5 [GHz]

26. 다음 중 불꽃방전에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?
① 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극사이의 거리에 따라 틀리다.
② 전극이 뾰족할 때 방전이 일어나기 쉽다.
③ 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극의 형태와는 무관하다.
④ 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극사이의 기체의 종류에 따라 다르다.

27. 다음 중 도파관의 특징에 해당되지 않는 것은 무엇인가?
① 전송에너지가 외부로 방사되지 않고 내부도체가 없어 유전체 손실이 없다.
② 도파관 내부의 면적이 넓어 전도도가 좋다.
③ 마이크로파 영역에서 주파수 손실이 극히 적다.
④ 표피작용에 의한 에너지 손실이 크다.

28. 다음은 어떤 법칙에 대한 설명인가?
"두 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는 두 전하의 곱에 비례하고 전하사이의 거리의 제곱에 반비례한다."
① 주울의 법칙 ② 오옴의 법칙
③ 쿨롱의 법칙 ④ 암페어의 법칙

29. 항공기의 무선, 항법, 위성설비를 측정하기 위한 측정기의 구비조건에 해당되지 않는 것은?
① 확도가 낮고 오차가 적을 것
② 응답도가 좋을 것
③ 절연 및 내구력이 높을 것
④ 튼튼하고 취급이 용이할 것

30. 회로시험기의 부품에 속하지 않는 것은?
① 정류기 ② 배율기
③ 분류기 ④ 분압기

31. 대전되어 있는 물체 A와 대전되어 있지 않은 물체 B를 서로 가까이 두면, B는 A의 가까운 끝 단에 A와 다른 부호의 전하가 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?
① 자기화현상 ② 정전차폐현상
③ 정전유도현상 ④ 방전현상

32. MDA와 DH는 무엇에 따라 다르게 지정되는가?
① 항공기에 장착된 계기의 종류에 따라 지정된다.
② 조종사의 능력에 따라 지정된다.
③ 항공기의 형식에 따라 지정된다.
④ 항공기의 접근속도와 Landing Gross Weight에 따라 지정된다.

33. 위성 지구국 안테나의 성능 조건에 해당하지 않는 것은 어느 것인가?
① 저이득이어야 한다. ② 잡음 온도가 낮아야 한다.
③ 고지향성을 가져야 한다. ④ 광대역성을 가져야 한다.

34. 무지향 표지시설(NDB)의 주파수대와 주파수 허용편차를 바르게 짝지은 것은?
① 190kHz ~ 1,750kHz, ± 0.01%
② 190kHz ~ 1,750kHz, ± 0.1%
③ 108MHz ~ 117,975MHz, ± 0.002%
④ 108MHz ~ 117,975MHz, ± 0.02%

35. ADF를 사용하는 경우에 발생하는 오차가 아닌 것은?
① 위상 오차 ② 틸트(tilt)오차
③ 해안선 오차 ④ 4분원 오차

36. 전원정류용으로 쓰이기 보다는 고주파회로에서 검파용으로 많이 쓰이는 회로는?
① 반파정류회로 ② 전파정류회로
③ 브리지정류회로 ④ 분류정류회로

37. SSB통신은 몇 개의 측대파를 사용하는가?
① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

38. 다음 중 전방향 표지시설의 식별부호로서 올바른 것은?
① 1 ~ 2개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.
② 2 ~ 3개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.
③ 3 ~ 4개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.
④ 4 ~ 5개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.

39. ADF가 정확한 Null position이 아닐 때 이 Switch를 사용함으로써 Oscillator에 의해 최량음이 크게 수신되게 하여 국(Station)선택을 용이하게 하는 것은?
① BFO Switch ② Test Switch
③ Band Selector Switch ④ Tuning Meter

40. 항공기에서 사용하는 AC(교류) 전원 주파수가 400[Hz]라 한다면, 전원부에 사용하는 브릿지(Bridge) 정류회로의 DC(직류)에 포함된 맥류(리플) 주파수는 얼마인가?
① 200 [Hz] ② 400 [Hz]
③ 800 [Hz] ④ 1,600 [Hz]

통신보안

41. 통신내용이 중요하다고 판단되었을 경우 가장 안전한 통신방법은?
① 통신 약부호를 사용한다. ② 약어를 사용한다.
③ 모르스 부호를 사용한다. ④ 암호를 사용한다.

42. 통신내용을 수집 · 분석하는 것은?
① 통신정보 ② 통신보안
③ 통신내용보호 ④ 정보 보호기능

43. 송신보안에 해당되는 것은?
① 문서보관 철저 ② 접근 또는 관찰방지
③ 자재보관소에 보호구역 표시 ④ 기만통신 방지

44. 다음은 제한구역의 설명으로 적합한 것은?
① 외부인 출입이 금지되는 구역
② 경비원에 의하여 감시가 요구되는 지역
③ 출입에 안내가 요구되는 구역
④ 비 인가자의 출입이 금지되는 구역

45. 방향탐지에 대한 방어대책과 거리가 먼 것은?
① 불필요한 통신 및 전파발사의 억제
② 통신 제원의 수시변경
③ 과도한 송신출력의 제한
④ 비밀내용의 평문 소통금지

46. 방향탐지의 설명 중 맞는 것은?
① 전파의 송신출력을 측정하는 것이다.
② 전파의 도래방향을 측정하는 것이다.
③ 전파의 전기적 특성을 탐지하는 것이다.
④ 전파의 불법사용여부를 탐지하는 것이다.

47. 무선통신이 통신보안상 가장 취약한 점이라고 볼 수 있는 것은?
① 무선통신이 사용하기에 편리하기 때문이다.
② 어느 곳에서나 동일한 수신기로 도청이 가능하기 때문이다.
③ 교신 상대방을 확인 할 수 없기 때문이다.
④ 원거리일 경우 무선중계 시설을 이용하기 때문이다.

48. 근원적인 통신보안 대책으로 가장 적절한 것은?
① 통신망 신 · 증설 시 통신보안대책 수립을 의무화한다.
② 비밀내용은 인가된 유선통신에 의한다.
③ 각종 전문의 통제제도를 강구 시행한다.
④ 통신기기의 설치장소를 관계기관에 통보한다.

49. 상대의 통신망에 개입, 상대를 오인케 하여 비밀을 탐지하는 수단은?
① 기만통신 ② 방해통신
③ 교신분석 ④ 암호분석

50. 약호자재의 사용목적은?
① 통신보안을 위하여
② 통신내용을 간략하게 하기 위하여
③ 통신소통의 신속을 위하여
④ 통신내용의 정확성을 위하여

영어

51. 아래의 빈칸에 적당한 용어는 어느 것인가?
The ATC phraseology meaning "I have received your message, understand it, and will comply with it." Is ( ).
① Roger ② Roger out
③ Wilco ④ Will do

52. 다음 ( ) 안에 들어갈 가장 적절한 표현은?
I wonder ( ) writers to this place
① what it is draws that ② what it is that draws
③ that draws what it is ④ what it is that

53. The speed in level flight at which an airplane operates most efficiently and economically is called.
① Cruising speed
② Top speed
③ Maximum level speed
④ Maximum structural cruising speed

54. "Administrations are urged to discontinue, in the fixed service, the use of double sideband radiotelephone (class A3E) transmissions." 의 뜻에 맞는 것은?
① 주관청은 고정업무에서 양측파대 무선전화의 전송중지가 촉구된다.
② 주관청은 고정업무에서 단측파대 무선전신의 전송을 중지한다.
③ 주관청은 고정업무에서 양측파대 무선전화의 전송을 장려된다.
④ 주관청은 고정업무에서 단측파대 무선전화의 전송이 장려된다.

55. "귀 국의 명칭은 무엇입니까?" 의 가장 적절한 영문표현은?
① How is your station?
② What is your station?
③ What is the identification code of your station?
④ What is the name of your station?

56. For collect calls, the charge shall be ( ) by the called subscriber.
위 문장의 ( ) 속에 알맞은 말은?
① payable ② pay
③ collect ④ collection

57. The correct word of "Words twice" is :
① say again.
② please say every word twice.
③ that is not correct.
④ my transmission is ended and I say again.

58. The navigation determining position by reference to the stars is;
① Celestial navigation ② Pilotage
③ Dead reckoning ④ Electronic navigation

59. The maximum number of hours or minutes that an aircraft can stay in the air is called
① Endurance ② Maximum duration
③ Longest flight duration ④ Maximum flight period

60. An electrical current flow which reverses direction at regular time intervals is called;
① Reverse current ② Alternating current
③ Direct current ④ Electric current

61. 다음 중 괄호 안에 가장 적당한 것은?
Of all kinds of traffic, ( ) is more important than the distress traffic.
① non ② none
③ nobody ④ nothing

62. "Radio Check"를 할 때 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 물어보는 말로 쓰이는 것은?
① Report your receiving condition
② Advise me your receiving condition
③ How do you hear me?
④ How are you listening?

63. 밑줄 친 부분에 알맞은 단어를 고르시오?
Dr. Robert Bell went to NY, bought some books and _____.
① meeting his daughter ② to meet his daughter
③ met his daughter ④ meet his daughter

64. 항공무선교신 중에 "CONTACT SEOUL TOWER" 라는 말의 뜻은?
① 서울타워를 눈으로 발견하라.
② 서울의 타워에 보고하라.
③ 서울관제탑에 보고하라.
④ 서울관제탑과 교신하라.

65. An area from which radio transmission and / or radar echoes cannot be received is called ( ).
① blind zone ② black area
③ shaded zone ④ uncontrolled area

66. 다음 괄호 안에 가장 적절한 표현은?
We had ( ) vacation in New Zealand.
① a two week's ② a two weeks
③ two-week's ④ a two-week

67. 다음 빈칸에 가장 적절한 전치사는?
He lives ( ) 38 Marble street.
① in ② on
③ at ④ of

68. 다음 글에서 빈칸에 공통으로 들어갈 알맞은 말을 고르시오.
However, an ( ) having traffic for an aircraft station may call this station if it has reason to believe that the aircraft station is keeping watch and is within the service area of the ( ).
① aircraft station ② aerospace station
③ airplane radio station ④ aeronautical station

69. 다음 괄호 속에 들어가는 가장 적합한 것을 고르시오.
When ( ) does not reply to a call sent three times at intervals of two minutes, the calling shall cease and shall not be renewed until after an interval of fifteen minutes.
① a station to call ② a station called
③ a station calling ④ a station to be calling

70. 밑줄 친 부분의 표현이 잘못된 것을 고르시오.
The American standard of living is ① still higher ② than most ③ of the other countries ④ of the world.

국가(기술)자격검정필기시험문제 해설지

2010년도 제1회 국가자격검정(정기)

자격종목 및 등급		문제지형별	
항공무선통신사		1 형	

전파법규

1. 정답: 2
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제 19 조(무선국의 식별)에서 19.63 항의 항공기구명이동국의 식별부호는 19.58 항에 의거 2 개의 글자와 3 개의 문자인 모항공기의 완전한 호출부호와 그 다음에 이어지는 0 과 1 이외의 1 개의 숫자임

2. 정답: 4
방통위고시 2008-29 호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제 74 조의 의무항공기국의 운용시간에 관한 사항으로 의무항공기국의 운용의무시간은 그 항공기의 항행 중으로 하고, 운용의무시간외에 의무항공기국을 운용할 수 있는 경우는 다음 각호와 같음
1. 무선통신에 의하지 아니하고는 통신연락수단이 없는 경우로서 긴급한 통보를 항공이동업무국 또는 해상이동업무국에 송신하는 경우
2. 무선국 검사에 필요한 경우
3. 항행준비중인 경우

3. 정답: 3
전파법시행령 제 28 조 별표 4 의 사항으로 F3E 는 주파수변조 무선전화, A3E 는 양측파대 진폭변조무선전화, P3E 는 무변조연속펄스변조, G3E 는 위상변조 무선전화임

4. 정답: 1
전파법 제 91 조에 의거 긴급, 안전, 비상통신에 관한 의무를 이행하지 않을 경우 200 만원 이하의 과태료를 부과하고, 지문 2, 3, 4 의 경우에는 300 만원 이하의 과태료를 부과함

5. 정답: 3
전파법 제 63 조(표준화)에 관한 사항으로 전파의 효율적인 이용촉진, 전파이용질서의 유지 및 이용자보호를 위한 전파이용기술 표준화를 추진하여야 함

6. 정답: 1
전파법 제 32 조(무선국의 폐지 및 운용휴지) 및 전파법시행령 제 53 조(폐지·운용휴지 등)에 의거 운용휴지기간은 1 개월 이상 1 년 이내의 기간으로 함

7. 정답: 4
방통위고시 2008-29 호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제 96 조의 통신우선순위에 관한 사항으로 지문의 우선순위는 4 → 2 → 1 → 3 의 순서임

8. 정답: 1
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제 39 조(무선국의 검사) 39.6 항에 의거 검사관은 떠나기 전에 자기의 검사결과를 항공기기장 또는 책임자에게 통고하여야 하고, 위반사항이 발생시에는 서면으로 통고함

9. 정답: 3
방통위고시 2008-29 호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제 77 조 제 4 항에 의해 항공기국은 수신설비의 고장으로 책임항공국과 연락설정을 할 수 없는 경우 책임항공국에서 지시된 전파로 인방송신에 의하여 그 통보를 송신하여야 한다.

10. 정답: 1
① 전파법 제 2 조(정의) 제 6 호의 “무선국”은 무선설비와 무선설비를 조작하는 자의 총체를 말함
② 전파법시행령 제 2 조(정의) 제 1 항 제 2 호의 “송신설비“라 함은 송신장치와 송신공중선계로 구성되는 전파설비를 말함
③ 전파법시행령 제 2 조(정의) 제 1 항 제 3 호의 “수신설비”라 함은 전파를 받는 설비로서 수신장치와 수신공중선계로 구성되는 설비를 말함
④ 전파법 제 2 조(정의) 제 5 호의 “무선설비”는 전파를 보내거나 받는 전기적 시설을 말한다.

11. 정답: 4

방송위원회고시 제 2008-100 호(2008.8.1)
무선국의 운용 등에 관한규정 제66조 (무선국 운용종료의 제한)

12. 정답: 2
방통위고시 2008-26 호(무선설비규칙) 제 62 조 제 1 항 항공기의 통상 항해 상태에서의 온도, 습도, 기압진동과 가속도 등 에 의하여 기능이 **저하되지 아니하고** 양호하게 동작할 것

13. 정답: 1
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제 30 조(총칙) 제Ⅲ절 – 항공이동업무관련 규정 30.11 항에 의거 해상이동업무의 무선국과 통신하는 것이 요구되는 모든 항공기상의 무선국은 반송파 주파수 2 182 kHz 또는 반송파 주파수 4 125 kHz 를 사용하는 경우에는 발사종별 J3E, 주파수 156.8 MHz 와 선택적으로 주파수 156.3 MHz 를 사용하는 경우에는 발사종별 G3E 의 전파를 송신하고 수신하는 것이 가능하여야 함

14. 정답: 2
방통위고시 2008-29 호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제 3 조 무선통신원칙에 관한 사항으로 무선통신에 사용하는 용어는 약호화하지 않고 가능한 한 간명하여야 함

15. 정답: 2
전파법 제 27 조 (통신방법 등) 무선국의 호출방법·응답방법·운용시간·청취의무 기타 통신방법 등에 관한 사항을 준수하여 운용하여야 한다.

16. 정답: 2
전파법 제 20 조 제 1 항 제 4 호에 의거 2 년이 경과하지 않으면 무선국개설의 결격사유에 해당됨

17. 정답: 4
제 21 조 (신고하고 개설할 수 있는 무선국), 제 24 조 (신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국)에 해당하는 무선국은 무선종사자가 아닌 자도 운용할 수 있으며, 아마추어용무선기기는 무선종사자가 아니면 운용할 수 없음

18. 정답: 1
전파법 제 67 조, 전파법시행령 제 89 조(전파사용료의 감면) 제 1 항에 의거 도서통신용 고정국은 전파사용료 감면 대상이 아님

19. 정답: 1
전파법 제 72 조 제 3 항에 의거 비상사태가 발생한 경우, 혼신을 방지하기 위하여 필요한 경우, 제 6 조의 2 에 따라 주파수회수 또는 주파수재배치를 한 경우 무선국 개설허가의 취소 또는 개설 신고한 무선국의 폐지를 명하거나 무선국의 변경·운용제한 또는 운용정지를 명할 수 있음

20. 정답: 1
방통위고시 2008-29 호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제 81 조에 의거 “조난 – 긴급 – 무선방향탐지에 관한 통신 – 항공기 안전운항에 관한 통신 – 기상통보에 관한 통신 등”의 순서임

기초전파공학

21. 정답: 1
VOR. 초단파 전방향 무선표지 시설
Very High Frequency Omnidirectional Range Station.
자북으로부터 360°방위로 동쪽으로 향하게 한, 지상에 위치한 전자항법보조 송신 VHF 신호 또는 장비. 초단파를 이용하여 전 방향으로 신호를 송신하는 장치로 항공기에 방위를 알려줌으로써 항공기가 방향을 잡도록 한다. 국가 공역체계에서 항법을 위한 근거로 이용된다. VOR 은 주기적으로 모스부호에 의하여 자기자신을 확인하며 추가적인 음성확인 기능도 갖고 있다. 음성기능은 조종사에게 명령, 정보를 전송하기 위하여 ATC, FSS 에서 이용하게 된다.

22. 정답: 4
파장의 길이 순 LF > MF > HF > VHF 순이다.

23. 정답: 3

델린저 현상이란 자외선의 돌발적인 증가로 인해 단파 통신에 있어 수신 전계가 갑자기 저하하여 수신 불능 상태로 되었다가 수분에서 수시간에 걸쳐 회복되는 현상

24. 정답: 4
Localizer(LOC). 로칼라이저(방위각 표지소)
착륙하는 항공기에 착륙방향을 전파로 제공하여 활주로를 안내하는 ILS 의 구성장비.
계기착륙시설인 ILS 에서 방향정보를 제공하는 구성장치의 하나로서 로칼라이저 안테나는 활주로 반대쪽 단부 너머로 1,000 피트 지점에 설치되며 조종사에게 **활주로 중심선에 일치하도록 안내** 신호를 발산한다.

25. 정답: 2

S 밴드는 2 ~ 4 [GHz]이다.

26. 정답: 3
음극에서 2 차 전자방출이 절연파괴(방전)를 결정지어 주는 중요요인으로 절연파괴전압은 음극제료(형태, 거리, 기체종류 등)와 밀접한 관계가 있다.

27. 정답: 4
동축케이블은 주파수가 ㎓대에 근접하거나 그 이상으로 올라가면 표피효과(skin effect)에 의한 중심도선에서의 과도한 에너지 손실과 유전체 손실이 생긴다. 도파관은 이 표피효과와 유전체 손실을 줄이기 위해 동축케이블에서 중심도선을 없앤 것이다. 도파관에서는 직접 전류를 흘릴 수 있는 도선이 없으므로 전류 대신 전파의 형태로 에너지가 전송된다.
도파관의 경우, 중심 도선이 없으므로 같은 직경의 동축 케이블에 비해 두 배 이상의 에너지를 전송할 수 있다.

28. 정답: 3
쿨롱의 법칙 : “ 두 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는 두 전하의 곱에 비례하고 전하 사이의 거리제곱에 반비례한다.”
Joule's law : 체내에 흐르는 정상전류에 의해서 일정시간 동안에 발생하는 주울 열의 양은 전류의 세기의 제곱과 체의 저항에 비례한다.
전류의 세기 I, 저항을 R 로 하면 매초 발생하는 열량 Q = (1 /4.2) I2 R 이다.
ohm's law : 일한 물질로 되어 있는 도선의 두 끝 전위가 e1 및 e2 로 유지될 때 이 사이에 흐르는 정상 전류의 세기 I 는 전위차 e1 - e2 에 비례한다. e1-e2=IR 로 두었을 때 R 을 도체의 전기저항이라고 한다.
Ampere's law : 전류가 흐르면 그 주위에 자계를 만든다. 자계의 방향을 오른 나사의 회전 방향으로 잡으면 전류의 방향은 그 나사의 진행 방향이 된다는 관계의 법칙이다.

29. 정답: 1
측정기의 구비 조건
- 확도가 높고 오차가 적을 것
- 응답도가 좋을 것
- 절연 및 내구력이 높을 것
- 튼튼하고 취급이 편리할 것

30. 정답: 4
분압기는 전압계를 2 개 이상 사용하는 계기이다.

31. 정답: 3
에보나이트 막대를 명주천에 문질러 생긴 정전기는 더 이상 이동하지 않고 정지하고 있다.
이렇게 대전되어 생긴 전기는, 자유전자가 원자 사이를 이동하여 발생하고, 원자는 +, - 의 전기를 갖게 된다.

32. 정답: 4
MDA/Minimum Descent Altitude 최저 강하표고
Decision Height(DH). 결심고도
진입을 계속할 것인지 또는 실패진입을 실행할 것인지 ILS, MLS 또는 PAR 계기진입 동안에 결심이 이루어져야 하는 항공기의 운항에 관한 높이로서, 만약 계속적인 진입을 하기 위해 필요한 시각보조시설이 설치되어 있지 않은 경우 실패진입을 시작하여야 하는 곳의, 정밀진입에서 규정된 표고 또는 고도.
주 1) 결심표고(DA)는 평균 해발고도(MSL)와 관계가 있으며 결심고도(DH)는 활주로 말단표고와 관계가 있다.
주 2) 소요 시각보조시설이란 목적으로 하는 비행경로와 관련하여 항공기위치와 위치변화율의 평가를 행하기 위하여 조종사에게 충분한 시간이 고려되어야 하는 진입지역의 부분 또는 시각 보조시설의 부분을 의미한다.
즉 MDA 와 DH 는 항공기의 접근속도와 Landing Gross Weight 에 따라 지정된다.

33. 정답: 1
고이득이어야 한다.

34. 정답: 1
무지향 표지시설(NDB)은 190kHz ~ 1,750kHz, ± 0.01 % 이다.

35. 정답: 1
1. 야간오차 : 전리층의 반사파 영향으로 생기는 야간에 발생
2. 4 분원 오차(상한오차) : 탐지기 구조에 의한 원인으로 생기는 특유한 방위각 오차로 NDB 국이 기수에 대해서 45 도, 135 도, 225 도, 315 도 방향에 있을 때 특히 큰 오차가 발생
3. TILT 오차 : NDB 국이 상공을 통과할 때 지침이 반전하여 기체의 꼬리를 지시하는 경우의 오차로 반전이 NDB 국의 직상이 아닌 그 전후에 발생된다.
4. 해안선 오차 : 전파의 전파속도가 육상보다 해상이 빠르기 때문에 굴절오차에 따라 NDB 방위로 생기는 측의 오차.
5. 편파오차

36. 정답: 1
반파정류회로는 효율이 낮아 정류용으로는 잘 쓰이지 않으나 AM 검파회로에는 직선검파회로용으로 많이 쓰인다.

37. 정답: 1
SSB 통신은 측파대를 1 개만 사용하여 점유주파수 대역 및 사용전력이 낮다.

38. 정답: 2
전방향 표지시설의 식별부호는 2~3 개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.

39. 정답: 1
ADF 가 정확한 Null position 이 아닐 때 BFO switch 를 사용하여 국 선택도를 용이하게 한다.

40. 정답: 3
브리지 정류회로는 전파정류회로로 리플주파수는 입력주파수의 2 배가 된다.

통신보안

41. 정답: 4
누설될 경우 국가이익을 해할 우려가 있는 내용은 음어화하여 수발하여야 한다(보안업무규정 시행세칙 제49조)

42. 정답: 1
통신정보활동은 전기통신수단에 의하여 발신되는 통신을 수신·분석하여 수집하는 정보를 말함

43. 정답: 4
송신보안대책은 적의 도청, 교신분석 및 기만통신 등으로부터 송신을 보호하기 위하여 규정된 모든 방책을 말함

44. 정답: 3
제한구역은 비밀, 중요시설 및 자재에 대한 비인가자의 접근 방지를 위해 출입안내가 요구되는 구역

45. 정답: 4
방향탐지에 대한 대책은 ①~③항과 동일 위치에서 계속적인
전파발사 억제, 무선침묵 유지가 있으며, ④항은 도청 및 기만통신에 대한 방어대책임

46. 정답: 2
방향탐지는 어떤 통신소의 송신전파의 전파경로를 측정하여 그 통신소의 위치를 탐지하거나 이동하는 경우에는 이동경로를 탐지하는 것을 말함

47. 정답: 2
어디서나 동일한 통신제원을 갖는 수신기로 도청이 가능함

48. 정답: 1
통신보안대책 수립을 의무화하는 것은 통신보안 근본대책이다

49. 정답: 1
기만통신은 같은 통신소로 가장하여 상대를 오인시켜 중요내용 또는 비밀을 발설하게 해서 내용을 탐지하거나 허위정보를 제공하여 업무수행에 혼란을 야기시키는 통신이며 ③항은 방해통신에 대한 설명임

50. 정답: 1
“약호자재”라 함은 대외비 이하의 통신내용을 비닉할 목적으로 통신보안을 위해 사용한다

영어

51. 정답: 3
③ Wilco

52. 정답: 2

53. 정답: 1

54. 정답: 1
RR 31-1

55. 정답: 4

56. 정답: 1

57. 정답: 2

58. 정답: 1

59. 정답: 1

60. 정답: 2

61. 정답: 4

62. 정답: 3

63. 정답: 3

64. 정답: 4

65. 정답: 1

66. 정답: 4

67. 정답: 3

68. 정답: 4
RR 53-1

69. 정답: 2
RR 53-1

70. 정답: 3

국가(기술)자격검정필기시험문제

2010년도 제4회 국가자격검정(정기)

수험번호	성 명

자격종목 및 등급(선택분야)	시험시간	문제지형별
항공무선통신사	1시간10분	1 형

※ 답안카드 작성시 시험문제지 형별누락, 마킹착오로 인한 불이익은 전적으로 수험자의 귀책사유임을 알려드립니다

전파법규

1. 다음은 항공기국의 검사에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 검사관은 조사 목적으로 무선국 허가장의 제시를 요구할 수 있다.
② 명백한 위규사항이 관찰되는 경우에는 무선설비를 검사할 수 있다.
③ 검사관은 통신사의 자격증 제시를 요구할 수 있다.
④ 검사관은 통신사에게 직무에 관한 전문지식의 입증을 요구할 수 있다.

2. 다음 중 전파법에서 규정한 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무선국이라 함은 무선통신을 위하여 허가 받은 시설만을 말한다.
② 송신설비는 전파를 보내는 설비로서 송신장치와 송신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
③ 수신설비는 전파를 받는 설비로서 수신장치와 수신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
④ 무선설비는 전파를 보내거나 받는 전기적 시설을 말한다.

3. 다음 중 30 [MHz]초과 300 [MHz]이하의 주파수대를 표시하는 약어는?

① VHF ② SHF
③ UHF ④ HF

4. 다음 중 무선국의 정기검사 유효기간이 옳은 것은?

① 실용화 시험국 : 3년
② 항공국 : 5년
③ 실험국 : 2년
④ 회전익항공기 및 초경량 비행장치의 의무항공기국 : 1년

5. 다음 중 급박한 위험상태에 있는 항공기국과 지상의 무선국 사이의 통상 사용 전파가 불명인 때 사용 가능한 주파수는?

① 121.5 [MHz] ② 4,555 [MHz]
③ 123.1 [MHz] ④ 243 [MHz]

6. 다음 중 방송통신위원회가 추진하여야 하는 전파이용기술의 표준화에 관한 사항이 아닌 것은?

① 전파관련 표준의 제정
② 전파관련 표준의 보급
③ 전파관련 표준의 적합인증
④ 전파관련 표준의 등록

7. 다음 중 전파감시업무가 아닌 것은?

① 무선국에서 사용하고 있는 전파의 품질측정
② 혼신을 일으키는 전파의 탐지
③ 무선국에서 발사한 전파의 도청
④ 음란, 불온 및 허위통신의 감시

8. 전파관련 법령에 의한 의무항공기국의 무선설비의 기능확인 중 틀린 것은?

① 항공기의 비행 전에 그 설비가 완전히 동작할 수 있는 상태인 것을 확인하여야 한다.
② 항공기의 비행 후에 그 설비가 완전히 동작할 수 있는 상태인 것을 확인하여야 한다.
③ 무선설비는 1천시간을 사용할 때마다 1회 이상 송신장치의 출력과 변조도를 확인하여야 한다.
④ 무선설비는 1천시간을 사용할 때마다 1회 이상 수신장치의 감도와 선택도를 확인하여야 한다.

9. 다음 중 진폭변조, 단측파대의 전반송파를 나타내는 전파형식 표시기호는?

① A ② B
③ H ④ F

10. 항공이동업무국의 운용에서 책임항공국이 항공기국에 대하여 통신연락을 설정할 수 없는 경우의 일방송신 방법 중 틀린 것은?

① 책임항공국은 통신연락이 설정할 수 없는 경우 일방적으로 통보를 송신할 수 있다.
② 인근 책임항공국은 당해 항공기국과 최후로 사용한 전파로 일방적으로 송신할 수 있다.
③ 항공기국은 수신설비의 고장으로 책임항공국과 연락설정을 할 수 없는 경우 책임항공국에서 지시된 전파로 일방송신을 할 수 없다.
④ 항공기국이 일방송신을 행하는 때에는 "수신설비의 고장으로 인한 일방송신" 등 약어를 먼저 보내고 행하는 그 통보를 반복하여 송신하여야 한다.

11. 무선국을 개설하고자 하는 자는 다음 중 누구의 허가를 얻어야 하는가?

① 지식경제부장관 ② 방송통신위원회
③ 전파방송관리국장 ④ 교육과학기술부장관

12. 항공기국에 의하여 안전목적에 국한되어 사용되는 주파수는?

① 156.2 [MHz] ② 156.5 [MHz]
③ 156.8 [MHz] ④ 157 [MHz]

13. 다음 통신 중 항공이동업무에서 가장 우선순위인 것은?

① 전기통신업무의 운용과 관련된 업무용 통신
② 무선방향탐지와 관련된 통신
③ 우선권이 특별히 요구된 정부 메시지
④ 국제연합(UN) 헌장의 적용과 관련된 메시지

14. 다음은 항공무선통신사 자격을 가진 자가 무선설비의 외부조정의 기술운용 범위를 나타낸 말이다. ( )에 적당한 공중선전력은?

"항공국과 항공기를 위한 무선항행국의 공중선전력 ( )이하의 무선설비"

① 50와트 ② 100와트
③ 200와트 ④ 250와트

15. 다음 중 의무항공기국의 허가유효기간은?

① 10년 ② 5년
③ 무기한 ④ 3년

16. 다음 중 방송통신위원회가 전파이용기술의 표준화를 추진하는 직접적인 목적이 아닌 것은?

① 전파의 효율적인 이용 촉진
② 전파이용질서의 유지
③ 전파감시업무의 효율적 수행
④ 전파이용자 보호

17. 다음 중 업무종사의 정지를 당한 후 그 기간중에 무선설비를 운용한 경우의 벌칙은?

① 200만원 이하의 벌금
② 200만원 이하의 과태료
③ 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
④ 2년 이하의 징역

18. 다음 중 변경허가를 받아야 하는 것이 아닌 경우는?

① 간이무선국의 동일 주파수대역내에서의 주파수 변경
② 송신공중선의 형식·구성 및 이득의 변경
③ 공중선 전력의 변경
④ 운영허용시간의 변경

19. 항공국의 허가유효기간 만료일 도래 시 재허가 신청기간은?

① 허가의 유효기간 만료전 1월 이상 2개월 이내
② 허가의 유효기간 만료전 1월 이상 4개월 이내
③ 허가의 유효기간 만료전 2월 이상 4개월 이내
④ 허가의 유효기간 만료전 2월 이상 6개월 이내

20. 다음은 비상사태가 발생한 때 방송통신위원회가 무선국에 대하여 취할 수 있는 조치이다. 옳지 않은 것은?

① 무선국의 개설허가를 취소 ② 무선국의 운용휴지 명령
③ 무선국의 운용정지 명령 ④ 무선설비의 변경 명령

기초전파공학

21. 지상에 항공기의 교류나 직류를 제공해주는 전원공급장치는?

① APU(Auxiliary Power Unit)
② GCU(Generator Control Unit)
③ GPU(Ground Power Unit)
④ BPCU(Bus Power Control Unit)

22. 항공기내 무선설비 중 단파통신에서 송신지점으로부터 공간파가 처음 발사되어서 수신되는 지점까지의 거리를 도약거리(Skip Distance)라고 하며, 거리 내에서 지상파(지표파)도 받지 못하는 것은 무엇인가?

① 불감지대(Dead Zone) ② 페이딩(Fading)
③ 라디오 덕트(Radio Duct) ④ 케널리(Kenely)

23. 대전한 두 물체를 접근시켰을 때 작용하는 힘의 크기는?

① 두 물체가 가진 전기량의 제곱에 비례한다.
② 두 물체 사이의 거리의 제곱에 비례한다.
③ 두 물체가 가진 전기량의 곱에 반비례한다.
④ 두 물체간의 거리의 제곱에 반비례한다.

24. 항공기의 이·착륙을 허가하거나 항행에 필요한 정보를 제공하기 위해 관제탑과 항공기 사이에 사용되는 VHF 무선송수신기의 전파형식은?

① F3E ② A3E
③ J3E ④ H3E

25. 야기(yagi)안테나에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 지향성은 투사기에서 도파기 쪽으로 향하는 단일 방향이다.
② 도선의 길이는 도파기, 투사기 및 반사기의 순으로 길이가 커진다.
③ 반치폭은 60° 이다.
④ 반사기는 용량성, 도파기는 유도성으로 작용한다.

26. SSR 모드 “S”의 특징이 아닌 것은?

① 목적 항공기에만 어드레스를 지정하여 질문을 할 수 있다.
② 교통량이 많은 곳에서도 목적기를 찾기 쉽다.
③ 관제측과 항공기 사이에서 메시지나 데이터를 교환할 수 있다.
④ 트랜스폰더의 응답에는 어드레스부호와 거리정보가 포함되어 있다.

27. 다음 중 항공기의 기내 인터넷을 서비스하기 위해 사용하는 무선LAN장비의 주파수, 전력밀도, 점유주파수대폭, 불요발사 등을 측정할 수 있는 측정장비는?

① 오실로스코프 ② 스펙트럼분석기
③ Dip Meter ④ Megger

28. 전파의 전리층 반사를 이용하여 장거리 통신이 가능한 안테나는 무엇인가?

① 장파안테나 ② 중파안테나
③ 단파안테나 ④ 파라볼라안테나

29. 면적이 5[m^2], 권수 10회인 루프안테나를 1[MHz]의 수신용으로 사용할 때 실효고는 얼마인가?

① π ② π/2
③ π/3 ④ π/4

30. 변조신호주파수가 200[Hz], 전압3[V]로 주파수변조[FM]하였을 때, 변조지수가 30이었다. 이 때 최대주파수 편이[△f]는 얼마인가?

① 2 [kHz] ② 6 [kHz]
③ 9 [kHz] ④ 1.8 [kHz]

31. ADF를 이용하여 비행할 때 주의하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 계속적으로 국(Station) 식별신호를 감청하여야 한다.
② 정확한 TUNNING이 되어야 한다.
③ 자연적인 환경에 민감하므로 뇌우지역을 피해야 한다.
④ 가시거리(Line of Sight)이내에서만 수신하여야 한다.

32. RFID/USN(Radio Frequency Identification/Ubiquitous Sensor Network)의 주파수 분배를 바르게 나열한 것은?

① 135[kHz], 13.56[MHz], 908.5~914[MHz]
② 13.56[MHz], 908.5~960[MHz], 4.5[GHz]
③ 135[kHz], 443.92[MHz], 900~700[MHz]
④ 13.56[MHz], 135[MHz], 2.45[GHz]

33. 환상코일의 자체 인덕턴스는 다음 어느 매질의 상수에 따라 변화하는가?

① 절연저항 ② 자속
③ 유전율 ④ 투자율

34. 항공기용 기상레이더(Weather radar)의 안테나로 가장 적합한 것은?

① 브라운(Braun) 안테나
② 평판(Flat plate) 안테나
③ 턴스타일(Turn stile) 안테나
④ 휩(Whip) 안테나

35. 정류기의 평활회로는 다음 중 어느 것에 속하는가?

① 고역여파기 ② 저역여파기
③ 대역여파기 ④ 대역소거여파기

36. 전파고도계(Low range radio altimeter)에 관한 설명 중 틀린 것은?

① GPWS 또는 AFCS에 기압고도 정보를 제공한다.
② 2,500피트(ft) 이하의 저고도를 측정하는데 사용된다.
③ 일종의 레이더로 주로 착륙할 때 이용된다.
④ 항공기 이기종간에 호환성이 없다.

37. VOR에 이용되는 주파수의 범위는?

① 200 ~ 415 [kHz] ② 108.0 ~ 117.95 [MHz]
③ 500 ~ 1,000 [kHz] ④ 962 ~ 1,105 [MHz]

38. 주파수 체배시 가장 많이 쓰는 증폭방식은?

① A급 ② B급
③ C급 ④ D급

39. 다음 중 항공로용 초단파(VHF) Marker Beacons과 관련 없는 것은?

① 주파수는 75[MHz] ±0.005% 이어야 한다.
② 무선마커비콘은 95% 또는 100%이상 변조된 연속 반송파를 방사한다.
③ 변조 톤의 주파수는 3,000 ±75[Hz] 이여야 한다.
④ 전파의 방사는 반드시 원 편파만 사용하여야 한다.

40. 직류 발전기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전기자(Armature)의 권선은 적층 철심에 감겨있고 자기장 내에 놓여 있을 때 큰 전압을 얻을 수 있다.
② 전기자의 권선은 전기 철심의 많은 홈에 많은 코일이 들어있어 발전전압의 크기가 변하고 불안정한 직류전압이 된다.
③ 계자는 연철에 권선이 감겨있어 스스로 발생한 직류전압 또는 외부의 직류전원에서 전류가 들어와 전자석이 된다.
④ 브러쉬는 카본이 사용되며 정류자와 접촉을 원활히 한다.

통신보안

41. 비밀누설의 주요 요인이 아닌 것은?

① 과다한 통신소통 ② 보고체제의 다원화
③ 취약성 있는 통신망 이용 ④ 보안장비 이용

42. 다음 주파수대 중 통신보안상 가장 불리한 주파수대는?

① 초단파 ② 극초단파
③ 단파 ④ 장파

43. 보안자재의 관리요령 중 틀린 것은?

① 과거용, 현재용, 미래용을 분리 보관한다.
② 사용기간이 만료된 보안자재는 10일 이내에 반납한다.
③ 보안자재는 매월 1회 이상 점검한다
④ 보안자재를 일반문서와 분리 보관한다.

44. 통신보안의 목적과 관계가 없는 것은?

① 비밀누설 가능성을 사전 제거한다.
② 획득하려는 정보와 획득한 정보의 분석을 지연시킨다.
③ 통신에 의한 정보의 누설량을 최소화 한다.
④ 통신에 의거 전달되고 있는 내용을 도청 분석한다.

45. 기만통신에 대한 방어대책과 거리가 먼 것은?

① 상호간에 약정된 통신확인표 사용
② 비밀내용의 평문소통 실시
③ 상호간 상대통신사의 특성을 파악
④ 의심스러울 때는 즉각 예비주파수로 전환

46. 도청을 올바르게 설명한 것은?

① 통신소의 위치 확인을 위한 수신행위
② 통신보안 위반사항 포착을 위한 수신행위
③ 통신운용상태를 감독하기 위한 수신행위
④ 통신내용을 탐지하기 위하여 몰래 엿듣는 수신행위

47. 각 기관 공통으로 사용할 암호자재는 어느 기관에서 제작 배부하는가?

① 행정안전부장관 ② 국가정보원장
③ 방송통신위원회 ④ 중앙전파관리소장

48. 무선전화의 통신보안 취약점으로 가장 적합한 것은?

① 언제 어디서나 통화할 수 있기 때문이다.
② 통화하는 사람이 특정인이기 때문이다.
③ 무선전화의 이용자가 많기 때문이다.
④ 사용자가 도청의 여부를 인지하지 못하고 중요내용을 평문통화하기 때문이다.

49. 다음 중 송신보안 방책에 해당하는 것은?

① 통신제원의 수시변경
② 암호, 평문 2중 송신의 금지
③ 암호문에 대한 응답은 암호로 이행
④ 암호조직의 보호

50. 다음 중 통신보안 교육을 받아야 할 사람은?

① 무선설비를 수리 의뢰한 자
② 무선통신 업무에 종사하는 자
③ 무선국에 근무하는 모든 사람
④ 무선설비를 설치하고자 하는 자

영어

51. "The propagation of radio waves, particularly at frequencies greater than 1 [GHz], is significantly influenced by rain, as well as by sand and dust storms." 에서 전파는 다음의 어떤 상태임을 말하는가?

① 강우 뿐 아니라 모래와 먼지폭풍에 의하여 조금 영향을 받는다.
② 강우 뿐 아니라 모래와 먼지폭풍에 의하여 중대한 영향을 받는다.
③ 강우 뿐 아니라 모래폭풍에 의하여 어떤 영향도 받지 않는다.
④ 강우 뿐 아니라 모래폭풍에 의하여 때때로 영향을 받는다.

52. The forward distance an airplane flies compared with the vertical distance lost with no engine is called.

① Descent ratio ② Rate of descending
③ Vertical velocity ④ Glide ratio

53. 다음의 문장이 의미하는 용어는?
"Used by ATC when prompt compliance is required to avoid the development of an imminent situation"

① Hurry ② Speedy
③ Expedite ④ Swift

54. 다음은 어떤 용어에 대한 설명인가?
Proceed with your message.

① Approved ② Contact
③ Go Ahead ④ Say Again

55. 다음 중 약어의 표현이 적절하지 않은 것을 고르시오.

① DME-Distance Measuring Equipment
② ILS-Instrument Landing System
③ ADF-Automatic Direction Finder
④ NAV-Navigation Aircraft Vertical

56. 다음 문장의 밑줄 친 부분과 같은 뜻의 단어는?
"Computer software <u>accounts for</u> some 70 percent of our range of products."

① explains ② produces
③ allows for ④ constitutes

57. What kind of time system shall be used by all stations in the telecommunication service?

① Universal Coordinated Time
② Local Mean Time
③ Local Time
④ International Mean Time

58. When an error has been made in transmission which word should be spoken?

① CLEAR ② CORRECTION
③ REVISION ④ SAY AGAIN

59. Aviation radio phrase " READ BACK" means ;

① Repeat my message back to me.
② My transmission is ended and I expect a response from you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

60. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?
Two – thirds of the surface ( ) water.

① are ② were
③ are the ④ is

61. 항공통신용어 중 "Unable to contact" 란 말의 뜻은?

① 어떤 통신국과 교신할 수 없다.
② 어떤 통신국과 교신하면 안된다.
③ Negative contact 와 같은 의미이다.
④ Positive contact 와 같은 의미이다.

62. 다음 대화내용 중 ( ) 안에 들어갈 가장 적절한 표현은?
A : People say that we have gotten over last year's economic crisis but I don't feel that way.
B : Me, neither, I don't think we're out of the ( ) yet.

① forest ② bush
③ jungles ④ woods

63. 약어 "NOSIG"에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① It stands for no sign.
② It contains trend type en route forecast.
③ It stands for no significant change.
④ It means "none" or "nothing to send you".

64. 다음 설명에서 ( ) 안에 들어갈 내용으로 적절치 않은 것은?
Except for reasons of safety no transmission shall be directed to an aircraft during ( ).

① starting engine
② take-off
③ the last part of the final approach
④ the landing roll

65. 다음 중 "I SAY AGAIN " 에 대한 설명으로 적합한 것은?

① That is correct
② A chance has been made to your last clearance
③ Wait and I will call you
④ Repeat all of your last transmission

66. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?
Ladies and gentleman, as we are still ascending, please ( ) your seat belt fastened.

① on ② keep
③ take ④ did

67. 다음 문장에 공통으로 사용되는 것은?
( ) she grows older, she will become wiser.
She treated me ( ) a kid.

① Like ② At
③ As ④ By

68. 항공무선통신에서 숫자 "3"을 송신할 때 발음상의 음이 맞는 단어는?

① thri ② thlee
③ tree ④ tlee

69. 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 것을 고르시오.
The distress call shall have ( ) priority over all other transmissions.

① to absolute ② absolutely
③ in absolute ④ absolute

70. 밑줄 친 곳에 알맞은 단어는?
If there is much traffic in the streets, we say in English that the traffic is _____ .

① strong ② big
③ great ④ heavy

국가(기술)자격검정필기시험문제 해설지

2010년도 제4회 국가자격검정(정기)

자격종목 및 등급(선택분야)		문제지형별	
항공무선통신사		1 형	

전파법규

1. 정답: 4
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제 39 조(무선국의 검사)에서 지문 1 번은 39.1 항, 2 번은 39.3 항, 3 번은 39.4 항에 해당하는 사항이며, 39.4 항에서 통신사에게 직무에 관한 전지문식의 입증을 요구할 수는 없도록 하고 있음

2. 정답: 1
① 전파법 제 2 조(정의) 제 6 호의 "무선국"은 무선설비와 무선설비를 조작하는 자의 총체를 말함
② 전파법시행령 제 2 조(정의) 제 1 항 제 2 호의 "송신설비"라 함은 송신장치와 송신공중선계로 구성되는 전파설비를 말함
③ 전파법시행령 제 2 조(정의) 제 1 항 제 3 호의 "수신설비"라 함은 전파를 받는 설비로서 수신장치와 수신공중선계로 구성되는 설비를 말함
④ 전파법 제 2 조(정의) 제 5 호의 "무선설비"는 전파를 보내거나 받는 전기적 시설을 말한다.

3. 정답: 1
전파법시행령 제 28 조 별표 5 에 의거 주파수의 표시에 관한 사항으로 30~300MHz 는 VHF 대역임

4. 정답: 2
전파법시행령 제 44 조 제 1 항의 정기검사의 유효기간에 관한 사항으로 지문 1 번과 3 번은 1 년, 4 번은 2 년임

5. 정답: 1
방통위고시 2008-29 호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제 88 조의 121.5 ㎒의 주파수 사용에 관한 사항으로 급박한 위험상태에 있는 항공기의 항공기국과 지상의 무선국간에 통신을 행하는 경우로서 통상 사용하는 전파가 명확하지 아니하거나 다른 항공기국간에 사용하고 있는 경우, 수색과 구조작업에 종사하는 항공기의 항공기국 상호간 또는 이들 무선국과 지상 또는 해상의 무선국간에 통신을 행하는 경우, 121.5 ㎒외의 주파수를 사용할 수 없는 항공기국과 항공국간에 통신을 행하는 경우, 위의 사항에 준하는 경우로서 긴급을 요하는 통신을 행하는 경우

6. 정답: 4
전파법 제 63 조(표준화)에 관한 사항으로 전파 관련 표준의 제정 및 보급, 전파 관련 표준의 적합인증, 그 밖의 표준화에 필요한 사항을 말함

7. 정답: 3
전파법 제 49 조 전파감시 업무는 무선국에서 사용하고 있는 주파수의 편차・대역폭(대역폭) 등 전파의 품질 측정, 혼신을 일으키는 전파의 탐지, 허가받지 아니한 무선국에서 발사한 전파의 탐지 등과
전파법시행령 제 70 조에 의한 가전제품 및 공장자동화설비 등으로부터 발사되는 불요파(부요파)의 탐지, 대기권으로부터 유입되는 전파의 탐지·분석, 전파통신에 지장을 초래하는 혼신방해통신, 불요통신, 허위통신의 감시 및 조치, 전파의 이동감시가 있음

8. 정답: 2
방통위고시 2008-29 호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제 63 조 제 1 항에 의거 항공기의 비행 전에 그 설비가 완전히 동작할 수 있는 상태인 것을 확인하여야 함. 지문 3,4 는 동 고시 제 63 조 제 2 항의 사항임

9. 정답: 3
전파법시행령 제 28 조 별표 4 의 전파형식 표시의 첫 번째 기호에 관한 사항으로 단측파대의 전반송파는 H, 양측파대는 A, 독립측파대는 B, 주파수변조는 F 로 표기하고 있음

10. 정답: 3
방통위고시 2008-29 호(무선국의 운용 등에 관한 고시) 제 77 조 제 4 항에 의해 항공기국은 수신설비의 고장으로 책임항공국과 연락설정을 할 수 없는 경우 책임항공국에서 지시된 전파로 인방송신에 의하여 그 통보를 송신하여야 한다.

11. 정답: 2
전파법 제 19 조 제 1 항에 의거 무선국을 개설하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 방송통신위원회의 허가를 받아야 함

12. 정답: 3
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제Ⅲ절 – 해상이동업무와 해상이동위성업무의무선국과 통신하는 항공기상의 무선국 제 51 조(해상업무에서 준수하여야 할 조건) 51.80 항에 의거 항공기국의 안전목적에 국한하여 사용할 수 있는 주파수는 156.3MHz 와 156.8MHz 임

13. 정답: 2
국제전파규칙(RR: Radio Regulations) 제 44 조(통신의 우선순위) 제 44.1 항에 의거 1. 조난 호출, 조난 통보메시지 및 조난관련 통신, 2. 긴급신호에 의하여 전치된 통신, 3. 무선 방향탐지와 관련된 통신, 4. 비행안전메시지, 5. 기상(氣象)메시지, 6. 비행 규칙성(정시성) 메시지, 7. 국제연합(UN)헌장의 적용과 관련된 메시지, 8. 우선권이 특별히 요구된 정부메시지, 9. 전기통신업무의 운용 또는 이전에 교환된 통신과 관련된 업무용 통신, 10. 기타 항공통신

14. 정답: 4
전파법시행령 제 115 조 별표 17 무선종사자의 자격종목 및 종사의 범위에 관한 사항으로 무선설비의 통신운용이 아닌 외부조정의 기술운용의 경우 250W 이하의 무선설비의 기술운용임

15. 정답: 3
전파법 제 22 조 제 2 항에 의거 항공기에 의무적으로 개설하는 무선국의 유효기간은 무기한임

16. 정답: 3
전파법 제 63 조(표준화)에 관한 사항으로 전파의 효율적인 이용촉진, 전파이용질서의 유지 및 이용자보호를 위한 전파이용기술 표준화를 추진하여야 함

17. 정답: 2
전파법 제 91 조 제 7 호 및 제 76 조에 의거 업무종사 정지를 당한 후 그 기간 중에 무선설비를 운용한 경우에는 200 만원 이하의 과태료 부과

18. 정답: 1
전파법시행령 제 51 조 제 1 항 제 5 호(변경허가)에 관한 사항으로 간이무선국의 동일 주파수대역 내에서 주파수변경은 변경허가를 요하지 않음. 지문 2 는 동조 동항 7 호, 3 은 동조 동항 6 호, 4 는 동조 동항 8 호

19. 정답: 3
전파법시행령 제 36 조(무선국 개설허가의 유효기간) 제 1 항 제 2 호에 의거 항공국의 허가유효기간은 5 년이고, 전파법시행령 제 38 조(재허가)에 의거 허가유효기간이 5 년인 경우 허가의 유효기간 만료 전 2 월 이상 4 개월 이내에 신청하여야 함

20. 정답: 2
전파법 제 72 조(무선국의 개설허가 취소 등) 제 3 항 제 1 호에 의거 비상사태가 발생할 때에는 무선국 개설허가의 취소 또는 개설 신고한 무선국의 폐지를 명하거나 무선국의 변경・운용제한 또는 운용정지를 명할 수 있음

기초전파공학

21. 정답: 3
GPU(Ground Power Unit)는 지상에서 항공기에 교류나 직류를 공급하는 장치이다.

22. 정답: 1
도약거리 내에서 전계강도는 송신점 근처에서는 지상파(지표파)가 강하다. 그 끝에서 도약거리까지 전계강도가 매우 약한 검위가 생기는 것을 불감지대(Dead Zone)이라고 한다.

23. 정답: 4
Coulomb's law
2 개의 작은 대 전체 사이에 작용하는 힘은 양쪽 전기량의 상승적에 비례하고 그 사이의 거리의 제곱에 반비례한다는 법칙이다. 자기에서도 두 자극 사이에 작용하는 힘은 이 법칙에 따른다.

24. 정답: 2
항공통신에 사용되는 VHF 전파형식은 AM 변조(A3E)방식을 사용한다.

25. 정답: 4
반사기는 유도성 도파기는 용량성을 갖는다.
복사기(도파기)는 반파장 다이폴의 길이와 같거나 약간 길고 반사기는 복사기와 적당한 간격의 위상차가 있으면 전방 및 후방의 전계강도가 최대가 되어서 이때 후방의 비어진 소자는 반사기로 작용한다. 이때 여진소자인 복사기에 대하여 반사기가 위상차가 있으려면 반사기는 반드시 유전성이 되어야 하므로 복사기보다 약간 더 길어야 한다. 또 한 개의 소자로서 복사기와 위상차를 갖고 간격으로 놓아두면 역시 전방대 후방비가 커진다. 그것은 짧은 소자이면서 용량성이 되어 전방으로 잘 도출되게 하는 역할을 하기 때문에 도파기라고 한다.

26. 정답: 4
트랜스폰더의 응답에는 어드레스부호와 고도정보가 포함된다.

27. 정답: 2
무선설비의 주파수, 전력밀도, 점유주파수대폭, 불요발사, 부차적 전파의 세기 등을 측정하는 측정기는 스펙트럼분석기(Spectrum Analyzer) 이다.

28. 정답: 3
전리층 반사를 이용한 장거리 통신용 안테나는 단파용 다이폴 안테나이다.

29. 정답: 3
루프 안테나 실효고 $he = 2\pi \frac{AN}{\lambda} = 2\pi \frac{5 \times 10}{300} = \frac{\pi}{3}$

30. 정답: 2

FM 의 변조지수는 $mf = \frac{\Delta f}{fm}$

즉 최대주파수편이 $\Delta f = f \cdot fm = 30 \times 200 = 6000Hz$

31. 정답: 4

Automatic Direction Finder : 자동방향탐지기항공기에 탑재하여 전파의 도래방향을 탐지하는데 이용되는 장치. 항공기의 ANT 위치나 산악, 해안 등 국지적으로 전파의 직진을 방해하는 것이 있으면 오차가 생긴다.

o 오차의 종류

1. 야간오차 : 전리층의 반사파 영향으로 생기는 야간에 발생

2. 4 분원 오차(상한오차) : 탐지기 구조에 의한 원인으로 생기는 오차가 발생

3. TILT 오차 : NDB 국이 상공을 통과할 때 발생된다.

4. 해안선 오차 : 전파의 전파속도 때문에 굴절오차 발생

5. 편파오차 : 전파의 편파특성에 의한 오차

32. 정답: 1

글로벌 물류・유통 등의 RFID 리더용 주파수는 908.5 MHz~914 MHz(5.5MHz)글로벌 컨테이너관리용 RFID, 센싱형 RFID 인 차량 TPMS 및 차량 RKE 용 433.92 MHz, 이외에도 35 kHz, 수세식 세정기 5.8 GHz 등이 할당되어있다.

33. 정답: 4

투자율은 자기저항의 역수 개념으로 투자율에 따라 매질 상수가 변화한다.

$$Rm = \frac{1}{us} AT/Wb$$

34. 정답: 2

항공기용 기상 레이더의 안테나는 과거에는 파라볼라 안테나가 사용되었으나, 현재에는 평판 안테나가 주로 사용된다.

35. 정답: 2

평활 회로는 출력 중에 포함되어있는 교류성분을 제거하기 위한 일종의 저역 통과 필터이다.

36. 정답: 1

전파고도계는 GPWS 또는 AFCS 에 절대고도 정보를 제공한다.

37. 정답: 2

VOR. 초단파 전방향 무선표지 시설

Very High Frequency Omnidirectional Range Station.

자북으로부터 360°방위로 동쪽으로 향하게 한, 지상에 위치한 전자항법보조 송신 VHF 신호 또는 장비. 초단파를 이용하여 전 방향으로 신호를 송신하는 장치로 항공기에 방위를 알려줌으로써 항공기가 방향을 잡도록 한다. 국가 공역체계에서 항법을 위한 근거로 이용된다. VOR 은 주기적으로 모스부호에 의하여 자기자신을 확인하며 추가적인 음성확인 기능도 갖고 있다. 음성기능은 조종사에게 명령, 정보를 전송하기 위하여 ATC, FSS 에서 이용하게 된다. 주파수 범위는 108.0 ~ 117.95 MHz 이다.

38. 정답: 3

체배 : 증폭기의 비선형 특성을 이용, 즉 고조파 성분을 이용하여 원신호의 정수배의 주파수로 올려주는 것으로 C 급 증폭기를 이용한다.

39. 정답: 4

Marker Beacon. 표지 등대

수직으로 부채꼴이나 원뿔형의 무선형태를 전송하는 (75 ㎒ ± 0.005 % 이내 방사) 전자적인 항법시설. 표지등대는 자체 변조주파수와 키 코드에 의하여 확인할 수 있으며 조종사가 시설 상공을 지날 때 겸용의 기내장비에 의하여 수신되어 음성과 시각적으로 조종사에게 통보한다. 전파방사는 수평편파를 사용하여야 한다.

40. 정답: 2

철심의 많은 홈에 많은 코일이 들어 있어 발전전압의 크기가 일정한 직류전압이 된다.

통신보안

41. 정답: 4

비밀누설의 주요요인은 취약성 통신망 이용, 비밀내용을 평문으로 이용, 과도한 통신의 소통, 보고체계의 다원화 등임

42. 정답: 3

단파통신은 적은 전력으로도 원거리 통신이 가능하므로 가장 쉽게 도청을 할 수 있는 보안상 가장 불리한 전파통신 주파수대임

43. 정답: 2

보안업무규정 시행세칙 제46조 제3항

모든 기관은 사용기간이 만료된 음어자재를 지체없이 배부기관에 반납하여야 한다

44. 정답: 4

통신보안의 목적은 국가기밀과 산업정보의 누설가능성 사전제거, 국가기밀 및 정보누설의 최소화, 정보의 내용의 은닉 및 해독지연을 말함

45. 정답: 2

②항에 대한 기만통신의 방어대책으로 평문사용의 금지 등이 있음

46. 정답: 4

도청은 상대방의 통신내용을 몰래 엿듣거나 녹음하여 정보를 얻는 것을 말함

47. 정답: 2

보안업무규정 제5조 제1항

암호자재는 국가정보원장이 제작하여 필요한 기관에 공급한다

48. 정답: 4

통화자가 도청사실을 인지하지 못하고 보안의식 없이 중요내용을 평문으로 통화한다.

49. 정답: 1

송신보안대책은 적의 도청, 교신분석 및 기만통신 등으로부터 송신을 보호하기 위하여 규정된 모든 방책을 말하며, ②~④항은 암호보안의 대책이다.

50. 정답: 2

방송통신위원회고시 제2008-29호 제7조에 따라 무선통신업무에 종사하는 자는 5년마다 1회의 통신보안교육을 받아야 한다

영어

51. 정답: 2

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

52. 정답: 4

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

53. 정답: 3

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

54. 정답: 3

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

55. 정답: 4

DME-distance measuring equipment

ILS-instrument landing system

ADF-automatic direction finder

NAV-navigation

56. 정답: 4

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

57. 정답: 1

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

58. 정답: 2

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

59. 정답: 1

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

60. 정답: 4

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

61. 정답: 1

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

62. 정답: 4

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

63. 정답: 3

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

64. 정답: 1

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

65. 정답: 4

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

66. 정답: 2

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

67. 정답: 3

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

68. 정답: 3

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

69. 정답: 4

RR 39-1

70. 정답: 4

[해설 파일이 존재하지 않습니다.]

국가(기술)자격검정필기시험문제

2011년도 제 1회 정기검정			수험번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야) 항공무선통신사	시험시간 **1시간 10분**	문제지형별 **2형**		

* 답안카드 작성시 시험문제지 형별누락, 마킹착오로 인한 불이익은 전적으로 수험자의 귀책사유임을 알려드립니다.

전파법규

1. 다음 중 청문대상이 아닌 것은?

① 무선국 개설허가의 취소 ② 적합성평가의 취소
③ 무선국검사 합격 취소 ④ 개설신고한 무선국의 폐지

2. 무선국의 최대 허가유효기간은 몇 년의 범위 내에서 정할 수 있는가?

① 1년 ② 5년 ③ 7년 ④ 10년

3. 의무항공기국의 무선설비로서 A3E전파 118[MHz]부터 136.975[MHz]까지 주파수대의 전파를 사용하는 송신설비의 유효통달거리로 옳지 않은 것은?

① 비행고도 1,500미터 : 150킬로미터 이상 ② 비행고도 3,000미터 : 210킬로미터 이상
③ 비행고도 5,000미터 : 275킬로미터 이상 ④ 비행고도 7,000미터 : 300킬로미터 이상

4. 무선국의 허가를 받은 자가 준공기한(전파법에 의하여 기한을 연장한 경우에는 그 기한)이 지난 후 몇 일이 지날 때까지 준공신고를 마치지 아니한 경우에 무선국의 개설허가를 취소할 수 있는가?

① 20일 ② 30일 ③ 40일 ④ 50일

5. 항공기국이 항행 중 또는 항행 준비 중에 허가증에 기재된 사항의 범위 외에 운영할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 기상의 조회 또는 시간의 조합을 위하여 행하는 항공국과 항공기국 간의 통신
② 항공기국에서 그 시설자의 업무를 위한 전보를 항공국에 보내기 위하여 행하는 통신
③ 동일한 시설자에 속하는 항공기국과 이동업무 무선국 간에 행하는 시급하지 않은 통신
④ 비상통신의 통신체제 확보를 위한 훈련목적의 통신

6. 전방향표지시설(VOR)에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 사용주파수는 108[MHz]부터 118[MHz]의 범위이다.
② 송신설비의 주반송파 변조방식은 주파수 변조하는 것일 것
③ 기준 위상신호 및 가변 위상신호를 연속하여 송신할 수 있을 것
④ 식별신호는 모오스 부호에 의해 적어도 30초마다 1회 송신할 수 있을 것

7. 다음 중 항공무선통신사의 통신운용 범위 중 틀린 것은?

① 항공기국을 위한 무선항행국 무선설비의 통신운용
② 항공국을 위한 무선항행국 무선설비의 통신운용
③ 항공기를 위한 무선항행국 무선설비의 통신운용
④ 위 ①내지 ③에 정한 사항 외의 항공운항 및 항공업무 관련 무선국의 공중선 전력 250와트 이하의 무선설비의 통신운용

8. 다음 중 항공기 구명이동국의 호출보호의 구성으로 옳은 것은?

① 모항공기의 완전한 호출부호와 1개의 숫자
② 모항공기의 완전한 호출부호와 0과 1 이외의 1개의 숫자
③ 2개의 숫자와 3개의 문자 다음에 1개의 숫자
④ 3개의 숫자와 2개의 문자 다음에 1개의 숫자

9. 항공이동업무에서 취급되는 통보의 순서로 올바르게 구성된 것은?

① 호출(발신국이 표시되는 것)-본문
② 호출(발신국이 표시되는 것)-"FOR"(구문인 경우에 한한다)
③ 호출(발신국이 표시되는 것)-수신인 명칭
④ 호출(발신국이 표시되는 것)-착신인 명칭

10. 다음 중 비상위치지시용 무선표지국에서 송신하는 통보는 무엇으로 보는가?

① 조난통신 ② 긴급통신 ③ 안전통신 ④ 비상통신

11. 항공기국 무선설비의 일반조건을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

① 작고 가벼우며, 취급이 용이할 것
② 온도, 습도, 기압진동과 가속도 등에 의한 기능저하가 최대일 것
③ 수신설비는 가능한 한 항공기의 전기적 잡음에 의한 방해를 받지 아니할 것
④ 공중선계는 풍압과 빙결에 견딜 것

12. 해상이동업무의 무선국과 통신하기 위하여, 항공기국이 156[MHZ]와 174[MHz] 사이의 주파수를 사용하는 경우, 송신기의 평균송신전력은 몇 와트를 초과할 수 없는가?

① 50와트 ② 30와트 ③ 10와트 ④ 5와트

13. 다음 중 무선국 허가를 위한 심사사항이 아닌 것은?

① 주파수 지정이 가능한지의 여부
② 설치 운용할 무선설비가 기술기준에 적합한지의 여부
③ 공사가 설계서의 내용과 일치하는지의 여부
④ 무선종사자의 자격·정원 배치기준에 적합한지의 여부

14. "공중선 전력"이라 함은 무엇을 말하는가?

① 송신설비에서 공간으로 발사되는 전력
② 공중선에서 공간으로 발사되는 전력
③ 공중선의 급전선에 공급되는 전력
④ 송신설비의 종단부에 공급되는 전력

15. 다음 중 무선방위측정장치의 설치장소로부터 1[km] 이내에 방송통신위원회의 승인 없이 건설할 수 있는 것은?
① 송신공중선 ② 철도 및 궤도 ③ 앙각 3도 미만의 건축물 등 ④ 고가 케이블

16. 다음 중 외국정보 또는 그 대표자에게 무선국의 개설을 허용할 수 없는 무선국은?
① 실험국 ② 의무선박국 ③ 의무항공기국 ④ 방송국

17. 다음 중 항공이동위성업무에 있어서 통신 우선순위가 가장 빠른 것은?
① 긴급신호에 의하여 전치된 통신 ② 무선방향탐지와 관련된 통신
③ 비행안전메시지 ④ 조난관련 통신

18. 항공기국이 사용하여야 하는 전파형식 및 사용주파수가 아닌 것은?
① 전파형식 A3E 주파수 121.5[MHz]
② 전파형식 A3E 주파수 108[MHz]부터 118[MHz]까지의 주파수대에서 방송통신위원회가 정하는 주파수
③ 전파형식 J3E 또는 H3E 주파수 2,850[kHz]부터 22[MHz]까지의 주파수대에서 방송통신위원회가 정하는 주파수(일부 국내노선 취항 항공기국은 제외될 수 있음)
④ 전파형식 A3E 주파수 243[MHz](수색구조에 종사하는 항공기에 있어서 장거리 취항 비행을 행하는 항공기국에 한함)

19. 다음 중 국제항공고정 무선통신망에 속하는 항공고정국에서 취급하는 통보의 통신의 우선순위를 나타내는 약어로 옳지 않은 것은?
① 제1순위 : "SS" ② 제2순위 : "DD" 또는 "FF" ③ 제3순위 : "GG" 또는 "KK" ④ 제4순위 : "TT"

20. 다음 중 MF(핵터미터파) 전파의 주파수 범위로 옳은 것은?
① 300[kHz] 초과 3,000[kHz] 이하 ② 3[MHz] 초과 30[MHz] 이하
③ 30[MHz] 초과 300[MHz] 이하 ④ 300[MHz] 초과 3,000[MHz] 이하

기초전파공학

21. 이상적인 연산증폭기의 특성으로 적절한 것은?
① 입력저항이 0이다. ② 출력저항이 무한대이다.
③ 전압이득이 무한대이다. ④ 대역폭과 지연응답이 0이다.

22. 직류(DC)를 교류(AC)로 변환시키는 전원공급장치는?

① Auxiliary Power Unit ② Converter ③ Inverter ④ Bus Power control Unit

23. 원형 도파관의 통과 주파수는 무엇에 의하여 결정되는가?

① 내부지름 ② 도파관의 길이 ③ 도파관의 무게 ④ 도파관의 부피

24. 원거리 통신에 이용될 수 있는 것은 어느 성분인가?

① 정전계 ② 복사계 ③ 전자계 ④ 유도계

25. NDB의 유효통달거리는 무엇에 의하여 가장 크게 좌우되는가?

① 지상국의 송신출력 ② 지상국의 위치 ③ 송신되는 주파수대역 ④ 유효거리는 항상 일정하다.

26. 반송파 주파수가 118.025[MHz]인 AM 송신기에 음성주파수 1.0[kHz] ~ 3.0[kHz] 신호를 변조하여 송신하면 상측파대 최구 주파수(f_{USB})와 하측파대 최저주파수(f_{LSB})는 얼마인가?

① f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]

② f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]

③ f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]

④ f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]

27. 하나의 공중선에 여러 개의 주파수의 전파를 이용하려고 할 때에 사용되는 코일을 무엇이라고 하는가?

① 단축 코일 ② 연장 코일 ③ 트랩 ④ 유도 코일

28. 다음 중 TACAN 오차를 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

① TACAN국 식별을 점검하고 Monitor 한다.

② ADF, VOR, Radar 등 다른 항법장비를 함께 이용한다.

③ 비행 전에 사용하게 될 지상국의 각종 정보를 미리 점검한다.

④ TACAN국을 수시로 바꾼다.

29. ILS Marker는 Final Approach 중의 항공기에 대하여 어떤 정보를 제공하는가?

① 방위 ② 고도 ③ 시간 ④ 거리

30. 태양면의 폭발현상으로 인하여 지구 대기 상층의 전리층에 이상이 생겨 나타나는 단파통신의 장애 현상은 무엇인가?

① 에코(echo) ② 룩셈부르크 효과(Luxemburg effect)

③ 델린저 현상(dellinger effect) ④ 자기람(magnetic storm)

31. 항공기의 위치에 대한 정보를 주기 위하여 역원추형의 지향성 전파를 수직으로 상공에 발사하는 무선표지업무를 행하는 항행안전무선 시설은?

① Fan Marker ② DME ③ Z Marker ④ VOR

32. 무선송신기의 구성과 관계가 없는 것은?
① 발진회로 ② 증폭회로 ③ 변조회로 ④ AVC 회로

33. FM 송신기의 발진부에서 30[MHz]로 동작하고 있고 체배증폭기에서 2체배를 하고 있을 때 출력 주파수는?
① 30 [MHz] ② 32 [MHz] ③ 60 [MHz] ④ 900 [MHz]

34. 항공기의 무선, 항법, 위성설비를 측정할 수 있는 측정기가 아닌 것은?
① 스펙트럼분석기 ② Mano Meter ③ SWR Meter ④ 주파수측정기

35. 다음 중 파장이 가장 짧은 것은?
① LF ② MF ③ HF ④ VHF

36. 수정 발진기의 주파수 안정도가 높은 이유 중 잘못된 것은?
① 수정편의 Q가 매우 높다.
② 부하 변동의 영향을 전혀 받지 않는다.
③ 발진 조건을 만족시키는 유도성 주파수 범위가 매우 좁다.
④ 기계적으로나 물리적으로 안정하다.

37. 100[W]의 송신기 전력이 3[dB]만큼 떨어졌다. 이 때 송신기 출력은?
① 10 [W] ② 50 [W] ③ 100 [W] ④ 200 [W]

38. 사용주파수대는 Ku, K, Ka Band를 사용하며, 공항 내 지상 이동물체에 대한 관제업무를 용이하게 수행할 수 있도록 침입방지 및 충돌방지 등에 대한 경보기능을 갖추고 있으며, 방위각은 360도이고, 고도는 비행장 지표면에서 60[m]까지 이다. 항공기와 차량 등을 목표물의 크기/형태 및 이동속도를 구분하는 설비로 최소한 1초에 한번씩 정보를 갱신하는 레이더는 어느 것인가?
① ASDE ② FDP ③ ARTS ④ ASR

39. 발진조건을 옳게 나타낸 것은? (단, A : 증폭도, β : 궤환률)
① $A = 1$ ② $\beta = 1$ ③ $A\beta = 1$ ④ $A\beta < 1$

40. 항공기 무선설비 중 HF(단파) AM 무선전화 송신기에 단일 정현파의 가청주파수로 양극변조를 할 경우 종단 전력증폭기의 양극손실이 30[W]이며 효율이 70%라고 할 때, 이 송신기의 출력 전력은 약 얼마인가? (단, 기타전력은 무시한다.)
① 40[W] ② 60[W] ③ 70[W] ④ 100[W]

통신보안

41. 송신보안에 해당되는 것은?
① 문서보관 철저 ② 접근 또는 관찰방지
③ 자재보관소에 보호구역 표시 ④ 기만통신 방지

42. 통신보안대책에 해당되지 않는 것은?
① 통신내용의 비밀유무를 검토한다. ② 통신내용에 암호를 사용한다.
③ 통신보안규정을 준수토록 한다. ④ 통신약어를 사용한다.

43. 통신정보활동의 수단으로 맞는 것은?
① 통신정보를 방어하기 위한 활동 수단 ② 통신내용의 도청을 저지하는 수단
③ 누설된 정보 분석을 지연시키는 수단 ④ 통신내용을 수집·분석하여 유용한 정보생산 수단

44. 무선통신운용에 있어 기본적인 통신제원에 속하지 않은 것은?
① 교신시간 ② 호출부호 ③ 주파수 ④ 통신문 내용

45. 상대의 통신망에 개입, 상대를 오인케 하여 비밀을 탐지하는 수단은?
① 기만통신 ② 방해통신 ③ 교신분석 ④ 암호분석

46. 통신보안상 무선통신의 취약점이라고 할 수 없는 것은?
① 누구든지 무선통신을 사용할 수 있기 때문이다.
② 사용자가 도청 당하는지의 여부를 인지할 수 없기 때문이다.
③ 무선통신망은 보안자재를 사용할 수 있기 때문이다.
④ 무선통신망은 유선전화와 연결될 수 있기 때문이다.

47. 다음 중 통신보안의 기능을 잘 설명한 것은?
① 통신보안은 통신내용을 보호하는 기능이다.
② 통신보안은 통신내용을 수집하는 기능이다.
③ 통신보안은 공격수단이라고 할 수 있다.
④ 통신보안은 소수인원으로 될 수 있다.

48. 무선통신망의 보안대책으로 적합한 것은?
① 불요불급한 사항은 무선통신망 사용
② 무선종사자 자격증 취득자 여부에 관계없이 사용
③ 통신보안자재 또는 보안장비 설치 사용
④ 무선통신 운용교육 미필자도 사용

49. 통신보안용 호출명칭의 제작·관리 및 운용에 관계된 비밀 관리부철의 보존 기간은 어느 것인 것?

① 영구보존 ② 1년 ③ 5년 ④ 10년

50. 통신내용이 중요하다고 판단되었을 경우 가장 안전한 통신방법은?

① 통신 약부호를 사용한다. ② 약어를 사용한다.

③ 모르스 부호를 사용한다. ④ 암호를 사용한다.

영어

51. 다음 문장의 빈칸에 들어갈 가장 적절한 단어는?

Precision of wording is necessary in good writing ; by choosing words that exactly convey the desired meaning, one can avoid _____.

1) redundancy 2) ambiguity 3) lucidity 4) duplicity

52. 다음 밑줄 친 부분에 알맞은 말은?

The maximum number of hours or minutes that an aircraft can stay in the air is called _____.

1) Endurance 2) Maximum duration

3) Longest flight duration 4) Maximum flight period

53. 밑줄 친 부분에 알맞은 단어는?

He needs some wood for the desk he is making.

How _____ does he need?

1) much 2) great 3) long 4)many

54. 항공무선통신에서의 송신 방법에 대한 다음 설명 중 적절치 않은 내용은 어떤 것인가?

1) Transmitter should maintain even rate of speech not exceeding 50 words per minute.

2) Transmitter should maintain the speaking volume at a constant level.

3) Transmitter should be familiar with the microphone operating techniques.

4) Transmitter should suspend speech temporarily if it becomes necessary to turn the head away from the microphone.

55. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?

When an error has been made ( ) transmission, the word "correction" shall be spoken.

1) at 2) on 3) by 4) in

56. 다음은 어떤 용어에 대한 설명인가?

The pilot is responsible for the operation and safety of the aircraft during flight time.

1) Captain 2) Pilot-in-Command 3) Second-in-Command 4) Copilot

57. 다음 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?

A defined area on land or buildings intended to be either wholly or in part for the arrival, departure, and movement of aircraft.

1) Aerodrome 2) Aeronautical Area 3) Aircraft 4) Air Traffic

58. 고도 14,500[feet]를 송신할 때 가장 바람직한 송신 용어 및 방식은?

1) fourteen and five hundreds
2) fourteen decimal five hundreds
3) fourteen thousands and five hundreds
4) one four thousand five hundred

59. "반송주파수 2,182[kHz]는 <u>무선전화용 국제조난 주파수</u>이다."에서 밑줄 친 부분에 대한 영문 표현으로 적합한 것은?

1) An international distress frequency for radiotelegraphy
2) An international emergency frequency for radiotelegraphy
3) An international emergency frequency for radiotelephony
4) An international distress frequency for radiotelephony

60. 다음 내용이 설명하는 항공용어는 어느 것인가?

Successive operations involving takeoffs and landings or low approaches where the aircraft does not exit the traffic pattern.

1) touch and go operation 2) closed traffic
3) rectangular pattern 4) circling maneuver

61. ICAO에서 규정한 다음 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

1) Air Traffic : All aircraft in flight or operating on the maneuvering area of an aerodrome.
2) ATC unit : A generic term meaning variously area control center approach control office or aerodrome control tower.
3) Air taxing : Movement of a helicopter above the surface of an aerodrome, normally in a ground effect.
4) Aeronautical station : A mobile station in the aeronautical mobile service.

62. 다음에서 밑줄 친 부분의 뜻을 맞게 설명한 것은 어느 것인가?

"Cessna 235, run-up area, <u>request taxi-back to B-2 hanger</u>, due to engine trouble, over."

1) B-2 격납고 뒤로 활주할 것을 요망함.
2) B-2 격납고로 되돌아 갈 것(활주)을 요망함.
3) B-2 주기장으로 갈 것임.
4) B-2 주기장으로 대기할 것임.

63. 항공통신 교신 중에 조종사 또는 관제사가 수초 동안 기다릴 것을 요구할 때 "ATC clearance"가 곧 나간다는 것을 알릴 때 사용되는 용어는?

1) Wait seconds 2) Standby 3) Wait 4) Wait a moment

64. 다음의 괄호에 들어갈 것으로 적합한 것은?

My flight was delayed ( ) bad weather around New York.

1) because 2) because of 3) without 4) within

65. 다음 내용이 설명하는 항공용어는 어느 것인가?

"I have received your message, understand it, and will comply with it."

1) Roger 2) Roger out 3) Wilco 4) Will do

66. 다음 중 A문장을 B문장으로 가장 적절히 화법 전환한 것은?

A : The doctor told him that he might get up that day.

B : The doctor said to him. "_____"

1) You may get up today 2) He may get up today

3) I may get up that day 4) He may get up that day

67. 조난 중인 항공기를 관제하는 관제기관에서 기타 무선국의 무선침묵을 지시할 때 사용되는 표현으로 가장 적절한 내용은?

1) Stop Transmitting 2) Break Break

3) Keep Silence 4) Stand By

68. 다음 용어의 정의가 나타내는 항공통신 용어로 적당한 것은?

Authorized by ATC to proceed under the conditions specified.

1) CONTACT 2) STAND BY 3) CLEARED 4) CLEAR FOR TAKE-OFF

69. 항공무선 교신에서 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 알려고 질문하는 용어는?

1) Advise me your receiving level. 2) Report your receiving condition.

3) What is your listening status? 4) How do you read me?

70. 두 사람의 대화에서 밑줄 친 곳에 알맞은 말은?

A : Will you have_____money?

B : No, but thank you anyway.

1) neither 2) some 3) either 4) other

정답:

번호(2형)	정답	번호(2형)	정답	번호(2형)	정답
1	3	26	1	51	2
2	3	27	3	52	1
3	4	28	4	53	1
4	2	29	4	54	1
5	3	30	3	55	4
6	2	31	3	56	2
7	4	32	4	57	1
8	2	33	3	58	4
9	1	34	2	59	4
10	1	35	4	60	2
11	2	36	2	61	4
12	4	37	2	62	2
13	3	38	1	63	2
14	3	39	3	64	2
15	3	40	3	65	3
16	4	41	4	66	1
17	4	42	4	67	1
18	2	43	4	68	3
19	4	44	4	69	4
20	1	45	1	70	2
21	3	46	3		
22	3	47	1		
23	1	48	3		
24	2	49	3		
25	1	50	4		

국가(기술)자격검정필기시험문제

2011년도 제4회 정기검정

수험번호	성 명

자격종목 및 등급 (선택분야)	시험시간	문제지형별		
항공무선통신사	**1시간 10분**	**1 형**		

전파법규

1. 다음 중 시설자의 지위승계를 위하여 방송통신위원회의 인가를 받아야 하는 경우는?

① 시설자에 대하여 상속이 있는 경우
② 항공기 소유권의 이전에 의하여 운항자가 변경될 경우
③ 시설자인 법인이 합병한 경우
④ 항공기의 임대차 계약에 의하여 운항자가 변경된 경우

2. 다음 중 우리나라에 분배된 국제호출부호가 아닌 것은?

① DSA -DTZ
② HLA -HLZ
③ HMA-HMZ
④ 6KA-6NZ

3. 위상변조 무선전화를 표시하는 전파형식은?

① F3E
② A3E
③ G3E
④ P3E

4. 다음 중 방송통신위원회가 무선설비 등에서 발생하는 전자파가 인체에 미치는 영향을 고려하여 기준을 정하고 고시하여야 하는 사항과 관계 없는 것은?

① 전자파 인체보호 측정기준
② 전자파 강도 측정기준
③ 전자파 흡수율 측정기준
④ 전자파 인체내성 측정기준

5. 다음 중 사전허가를 받아야 가능한 것은?

① 간이무선국의 승계
② 무선국 폐지
③ 무선국 운용휴지
④ 송신기의 대치

6. 항공기국이 무선전화에 의한 시험통신을 행하여 항공국이 시험통신에 응하는 경우 항공국의 올바른 송신 순서는?

① "상대항공기국의 호출명칭" – "여기는" – "자국의 호출명칭" – "명료도" – "이상"
② "상대항공기국의 호출명칭" – "여기는" – "자국의 호출명칭" – "이상" – "명료도"
③ "자국의 호출명칭" – "여기는" – "상대항공기국의 호출명칭" – "명료도" – "이상"
④ "자국의 호출명칭" – "여기는" – "상대항공기국의 호출명칭" – "이상" – "명료도"

7. 무선국 운용을 휴지하고자 하는 경우 방송통신위원회에 신고하여야 하는 휴지기간은?

① 4개월 이상
② 2개월 이상
③ 1개월 이상
④ 3개월 이상

8. 다음 중 준공검사를 받아야만 운용할 수 있는 무선국은?

① 30와트 미만의 무선설비를 시설하는 어선의 선박국
② 국가안보 또는 대통령 경호를 위하여 개설하는 무선국
③ 회전익항공기 및 경량항공기의 의무항공기국
④ 공해 또는 극지역에 개설하는 무선국

9. 다음 중 무선국 허가증 또는 무선국 신고증명서에 적힌 사항의 범위 외에서 운용이 가능한 통신으로 잘못 된 것은?

① 방위를 측정하기 위하여 행하는 항공국과 항곡기국간의 통신
② 비상통신의 통신체계 확보를 위한 훈련 목적의 통신
③ 항공기 내에서 환자의 의료에 관한 통보를 위한 통신
④ 선박 또는 항공기의 일상적인 위치통보

10. 다음 중 항공고정업무에 있어서 통신의 우선순위가 가장 빠른 것은?

① 항공기의 도착정보
② 항공기의 안전운항에 관한 통신
③ 항공기 기상예보 및 기상통보
④ 항공기 등의 조난 또는 인명안전에 관한 긴급한 통보

11. 국제전파규칙(RR)에 따라 항공기 무선국 검사를 실시한 경우 무선국 검사관은 자신의 검사결과를 누구에게 통고하여야 하는가?

① 항공기의 기장
② 항공기 소유자
③ 항공기 관할 검사기관
④ 항공기의 통신사

12. 다음 중 무선국 개설조건으로 옳지 않은 것은?

① 시설자가 아닌 타인에게 그 무선설비를 제공하는 것일 것
② 개설목적, 통신사항 및 통신상대의 선정이 법령에 위반되지 아니 할 것.
③ 개설목적을 달성하는데 필요한 최소한의 주파수 및 공중선전력을 사용할 것
④ 이미 개설되어 있는 다른 무선국의 운용에 지장을 주지 아니할 것.

13. 다음 중 전기통신역무를 제공 받기 위한 무선국으로서 방송통신위원회의 "허가 받은 것으로 보는 무선국"에 포함될 수 없는 것은?

① 이동전화용 무선국
② 주파수공용무선전화용 무선국
③ 기지국 형태의 간이 무선국
④ 개인휴대전화용 무선국

14. 다음 중 무선종사자가 전파법 또는 전파법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때 업무종사자의 정지를 명할 수 있는 기간으로 옳은 것은?

① 3개월 이상 1년 이하
② 6개월 이상 2년 이하
③ 9개월 이상 2년 이하
④ 1년 이상 2년 이하

15. 다음 중 수신설비가 충족하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

① 선택도가 적을 것
② 감도가 충분할 것
③ 내부잡음이 적을 것
④ 명료도가 충분할 것

16. 다음 중 전파법의 목적이 아닌 것은?

① 전파이용 및 전파에 관한 기술의 개발을 촉진한다.
② 공공복리의 증진에 이바지 한다
③ 전파의 진흥을 도모한다
④ 국가간의 분쟁을 조정한다.

17. 다음 중 ITU의 공용어가 아닌 것은?

① 중국어
② 프랑스어
③ 일본어
④ 영어

18. 비상사태가 발생하거나 혼신방지상 필요한 경우 방송통신위원회가 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?

① 무선종사자 기술가격정지
② 무선국의 변경
③ 무선국의 운용제한
④ 무선국의 운용정지

19. 다음은 항공무선통신사 자격자에 대한 무선설비 통신운용 범위 중 일부를 나타낸 말이다. 괄호 안에 들어갈 적당한 말은?

항공기국, 항공국 및 항공기를 위한 ( )의 무선설비

① 무선표지국
② 무선표정국
③ 무선항행국
④ 무선측위국

20. 다음 중 항공기용 구명무선설비의 공중선전력의 허용편차로 옳은 것은?

① 상한 (50%) 하한 (20%)
② 상한 (50%) 하한 (50%)
③ 상한 (10%) 하한 (20%)
④ 상한 (20%) 하한 (50%)

정답

1-3
2-3
3-3
4-4
5-4
6-1
7-3
8-3
9-4
10-4
11-1
12-1
13-3
14-2
15-1
16-4
17-3
18-1
19-3
20-1

기초전파공학

21. 연산증폭기(OP Amp.) 의 특징으로서 맞는 것은?

① 전압이득이 작다.
② 통과 주파수 대역이 크다
③ 출력 임피던스가 높다.
④ 입력 임피던스가 낮다

22. 운항중인 항공기에 접근하는 항공기가 있을 경우 충돌방지시스템(TCAS)에서 접근하는 항공기의 충돌을 방지하기 위한 정보를 제공해주는 장비는?

① SELCAL
② Radar
③ VOR/DME
④ ATC Transponder

23. 고주파출력계로 AM송신기 출력을 측정하였더니 +20(dBm)의 값이 측정되었다. AM송신기 출력(W)은 얼마인가? (단, 고주파출력계 입력의 외부 감쇄기 감쇄 값은 18(dB), 케이블 손실 값은 2(dB) 이다.)

① 1(W)
② 5(W)
③ 10(W)
④ 20(W)

24. 대전되어 있는 물체 A와 대전되어 있지 않은 물체 B를 서로 가까이 두면, B는A의 가까운 끝단에 A와 다른 부호의 전하가 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?

① 자기화현상
② 정전차폐현상
③ 정전유도현상
④ 방전현상

25. TVOR(Terminal VOR)의 경우 일반적인 사용가능 고도와 통달거리(반경)는?

① 1,000 ~ 12,000 피트, 15해리
② 1,000 ~ 12,000 피트, 25해리
③ 1,000 ~ 14,500 피트, 40해리
④ 1,000 ~ 18,000 피트, 40해리

26. 수신기의 선택도를 높이는 방법으로 틀린 것은?

① 고주파 증폭회로를 부가한다.
② 동조회로의 Q를 크게한다.
③ 리미터 회로를 부가한다.
④ 슈퍼헤테로다인 수신방식으로 한다.

27. 다음 중 콜렉터 접지회로 트랜지스터의 가장 큰 특성은?

① 전압을 일정하게 유지시킨다.
② 전류를 증폭시킨다.
③ 전압을 높여준다.
④ 온도를 일정하게 유지시킨다.

28. 단일시설로 운영되는 거리측정시설(DME)의 식별부호는?

① 1 ~ 2개 문자로 구성된 국내 모르스 부호를 사용한다.
② 2 ~ 3개 문자로 구성된 국제 모르스 부호를 사용한다.
③ 3 ~ 4개 문자로 구성된 국내 모르스 부호를 사용한다.
④ 4 ~ 5개 문자로 구성된 국제 모르스 부호를 사용한다.

29. 가시거리 밖의 통신수단으로 주로 전리층 반사판을 이용하고 있어 비교적 신뢰도가 낮은 주파수대는 어느 것인가?

① HF
② VHF
③ UHF
④ SHF

30. 회로시험기의 부품에 속하지 않은 것은?

① 정류기
② 배율기
③ 분류기
④ 분압기

31. 항공기의 초단파디지털이동통신(VOI)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 사용 주파수는 117.975 ~ 430 (MHz)이내이고, 채널간격이 20(KHz)이다.
② 발사형태는 수직편파이다.
③ 불요파(Spurious)방사는 허용하는 최저값으로 유지되어야 한다.
④ 주파수 안정도는 0.0005% 이내여야 한다.

32. 활주로에 접근하는 진입로에 대한 수평유도정보를 제공해주는 ILS시설은?

① VOR
② Glide path
③ Outer marker
④ Localizer

33. 다음 중 파장이 짧아서 취급하기 쉬운 안테나는 무엇인가?

① 장파안테나
② 중파안테나
③ 단파안테나
④ 초단파 안테나

34. VOR의 최대 허용오차를 바르게 설명한 것은?

① 지상 ± 4도 , 공중 ± 6도
② 지상 ± 4도 , 공중 ± 4도
③ 지상 ± 6도 , 공중 ± 6도
④ 지상 ± 6도 , 공중 ± 4도

35. 계기착륙장치(ILS)의 구성요소와 거리가 먼 것은?

① 로컬라이저
② 글라이드 슬롭
③ 마아커 비이콘
④ 2차 레이터

36. 무지향표지시설(NDB)의 주파수대와 주파수 허용편차를 바르게 짝지은 것은?

① 190(kHz) ~ 1,750(kHz) , ± 0.01(%)
② 190(kHz) ~ 1,750(kHz) , ± 0.1(%)
③ 108(kHz) ~ 117,975(kHz) , ± 0.002(%)
④ 108(kHz) ~ 117,975(kHz) , ± 0.02(%)

37. 태양의 폭발에 의해 방출된 자외선이 E층의 전자밀도를 증가시켜 통신을 불가능하게 만드는 현상은?

① 룩셈부르크 현상(Luxemburg effect)
② 자기폭풍(Magnetic storm)
③ 델린저 현상(Dellinger effect)
④ 페이딩 현상(Fading effect)

38. 어떤 정류회로에서 무부하시의 전압이 200(V)이고, 전압변동률이 25(%)였다. 부하시의 전압은 몇 (V) 인가?

① 150 (V)
② 160 (V)
③ 180 (V)
④ 200 (V)

39. 콘덴서를 병렬연결시 총 정전용량을 나타낸 올바른 식은?

① $C=C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n$
② $C=C_1 \times C_2 \times C_3 \cdots \times C_n$
③ $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \cdots + \frac{1}{C_n}$
④ $C=C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdots C_n$

40. 옴 (Ohm)의 법칙을 바르게 설명한 것은?

① 전기저항은 도선의 길이에 반비례한다.
② 전기저항은 도선의 단면적에 반비례한다.
③ 전기저항은 도선의 길이와는 무관하다.
④ 전기저항은 도선의 단면적에 비례한다.

정답

21-2
22-4
23-3
24-3
25-2
26-3
27-2
28-2
29-1
30-4
31-1
32-4
33-4
34-1
35-4
36-1
37-3
38-2
39-1
40-2

통신보안

41. 다음 중 송신보안의 의미로 가장 적당한 것은?

① 암호나 음어가 누설되지 않도록 보안을 유지하는 것이다.
② 통신 기자재 수송 시 보안을 유지하는 것이다.
③ 통신소의 접근을 방지하여 보안을 유지하는 것이다.
④ 도청 또는 교신분석에 대비하여 보안을 유지하는 것이다.

42. 다음 중 통신보안의 목적을 잘 설명한 것은?

① 전파관리를 위하여 주파수를 보호하는 것이다.
② 통신장비를 보호하여 고장을 예방하는 것이다.
③ 통신내용을 입수하여 비밀을 알아내는 것이다.
④ 비밀내용의 누설을 최소한으로 국한시키는 것이다.

43. 무선통신망 운용에 대한 자체 보안대책으로 적합한 것은?

① 무선통신망 보안책임자는 보고체계를 다원화한다.
② 무선통신시 발신전문의 사전보안성을 검토한다.
③ 무선통신망 책임자가 직접 교신한다.
④ 불요불급한 사항도 통화한다.

44. 다음 통신수단 중 통신보안이 가장 취약한 통신망은?

① 보안장비를 사용하고 있는 무선통신망
② 극초단파를 이용한 무선인쇄전신
③ 보안자재를 사용하는 팩시밀리통신망
④ 보안장비를 사용하는 무선전화

45. 통신보안과 비교한 통신정보에 관한 사항으로 옳은 것은?

① 정보 누설량을 최소화 하는데 있다.
② 통신정보는 국가안보에 막대한 공헌을 한다.
③ 통신정보는 막대한 예산이 소모된다.
④ 통신정보는 방어수단이다.

46. 통신보안의 책임과 관계가 없는 사람은?

① 통신이용자
② 방송수신자
③ 통신 통제권자
④ 통신문 기안자

47. 무선통신의 취약점이 아닌 것은?

① 교신분석이 가능하다.
② 근거리에서 도청이 가능하다.
③ 원거리에서 도청이 불가능하다.
④ 기만 및 역이용을 당할 우려가 있다.

48. 교신분석 방어대책과 가장 거리가 먼 것은?

① 통신제원 및 운용절차의 은폐
② 통신시간 및 통신량의 조정통제
③ 정보 수집 활동
④ 평문 소통금지

49. 다음 중 도청을 방지하려는 조치로 볼 수 없는 것은?

① 통신 제원을 장기간 유지한다.
② 통신사 개인특성을 노출한다.
③ 보안장비를 설치 운용한다.
④ 불필요한 전파를 계속 발사한다.

50. 다음 중 비밀의 수발 방법으로 바람직하지 못한 것은?

① 암호화하여 전신으로 수발한다.
② 비밀 취급자가 무선통신망으로 수발한다.
③ 각급기관의 문서수발계통에 의하여 수발한다.
④ 등기우편에 의하여 수발한다.

정답

41-4
42-4
43-2
44-2
45-2
46-2
47-3
48-3
49-3
50-2

영어

51. 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

An electrical current flow which reverses direction at regular Time intervals is called _____ .

① Reverse current
② Alternating current
③ Direct current
④ Electric current

52. 다음 괄호 안에 가장 적절한 표현은?

We had ( ) vacation in New Zealand.

① a two week's
② a two weeks
③ two - week's
④ a two week

53. 다음 내용을 뜻 하는 것은?

"Atc authorization for an aircraft to land, it is predicated on known traffic and known physical airport condition."

① Cleared For Take-off
② Circle To Runway
③ Cleared To Land
④ Cleared To TAXI

54. 항공무선 교신에서 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 알려고 질문하는 용어는?

① Advice me your receiving level.
② Report your receiving condition.
③ What is your listening status.?
④ How do you read me?

55. "모든 국가는 각종 우주무선통신에 분배된 무선주파수와 지구정지위성궤도의 사용에 있어서 동등한 권리를 가진다." 에서 밑줄 친 부분을 영어로 표현하면 적합한 것은?

① Geosynchronous satellite orbit
② Earth satellite orbit
③ Space satellite orbit
④ Geosynchronous - satellite orbit

56. 다음 중 항공기에 제공되는 위치정보(Position Information)의 형식으로 가장 적절한 것은?

① true heading and distance to a significant point
② true course and distance to an en-route navigation aid
③ Direction and distance from the center line of an ATS route
④ Distance to touchdown, if the aircraft is on traffic pattern

57. 다음 괄호 안에 들어갈 가장 적절한 전치사로 "가을이 깊었다." 를 의미 할 수 있는 것은?

it was well ( ) autumn before john returned.

① In
② On
③ Into
④ Over

58. 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

You must take care _____ you should catch cold.

① Because
② Lest
③ But
④ That

59. 다음 문장을 나타내는 용어는?

Pilot has completed his pre-take-off checks and is in a position from which he can commence a take off without delay.

① Line up
② Ready
③ Cleared To Land
④ STAND BY

60. 항공통신용어 중 조종사에게 현재 사용중인 주파수를 계속 유지 할 것을 요구할 때 사용되는 용어는?

① Hold this frequency
② Keep different frequency
③ Remain this frequency
④ Do not change this frequency

61. An inside aircraft communication system for the crew is called _____ .

① Interphone system
② Transmitter system
③ Receiver system
④ Transponder system

62. 조난신호에 관한 ICAO 규정으로 괄호 안에 적합한 것은?

The radiotelephone alarm signal consists of 2 substantially sinusoidal audio frequency tones transmitted alternately. These frequencies are both ( ) and ( ).

① 2,100(Hz), 1,300(Hz)
② 2,200(Hz), 1,300(Hz)
③ 2,100(kHz), 1,300(kHz)
④ 2,200(kHz), 1,300(kHz)

63. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?

( ) money has been budgeted for this expansion plan, the manager is reluctant to proceed.

① Despite
② In spite
③ Although
④ If

64. 다음 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

All stations which hear the ( ) shall immediately cease any transmission capable of interfering with the distress traffic.

① service call
② Emergency call
③ Distress call
④ Stations call

65. The speed in level flight at which an airplane operates most efficiently and economically is called _____ .

① Cruising speed
② Top speed
③ Maximum level speed
④ Maximum structural cruising speed

66. "The urgency signal shall have priority over all other communications, except distress." 의 올바른 해석은?

① 긴급신호가 어느 신호보다 최우선한다.
② 조난신호보다 긴급신호가 우선한다.
③ 긴급신호는 조난신호를 제외한 모든 타 통신에 우선한다.
④ 긴급신호와 조난신호의 우선순위는 같다.

67. 다음 문장이 설명하는 항공용어는 무엇인가?

The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from a specified datum.

① Altitude
② Elevation
③ Flight level
④ Height

68. 다음 A,B의 대화에서 밑줄 친 곳에 가장 적합한 말은?

A : Could you stay a little longer?
B : _____ I have to go now.

① I'm afraid
② Thank you
③ I wish
④ You are welcom

69. The term used by ATC to request an aircraft's heading is _____ .

① Report your direction
② Say altitude
③ Say heading
④ Say intention

70. 다음 문장의 빈칸에 들어갈 가장 적절한 단어는?

Just as all roads once led to Rome, all blood vessels in the human body ultimately _____ the heart.

① detour around
② look after
③ Shut off
④ empty into

정답

51-2
52-4
53-3
54-4
55-4
56-3
57-3
58-2
59-2
60-3
61-1
62-2
63-3
64-3
65-1
66-3
67-4
68-1
69-3
70-4